

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Фізико-математичний факультет
Кафедра інформатики та прикладної математики

**РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
МОНІТОРИНГУ Й АНАЛІЗУ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ**

Кваліфікаційна робота студента

групи І-22

ступінь вищої освіти «бакалавр»

спеціальності 014.09 Середня освіта
(Інформатика)

Підгайка Сергія Володимировича

Керівник – доктор педагогічних наук, професор,
старший дослідник

Семеріков Сергій Олексійович

Кривий Ріг – 2026

ЗАПЕВНЕННЯ

Я, Підгайко Сергій Володимирович, розумію і підтримую політику Криворізького державного педагогічного університету з академічної доброчесності. Запевняю, що ця кваліфікаційна робота виконана самостійно, не містить академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Я не надавав і не одержував недозволену допомогу під час підготовки цієї роботи. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають покликання на відповідне джерело.

Із чинним Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату в роботах здобувачів вищої освіти Криворізького державного педагогічного університету ознайомлений. Чітко усвідомлюю, що в разі виявлення у кваліфікаційній роботі порушення академічної доброчесності робота не допускається до захисту або оцінюється незадовільно.

(підпис)

АНОТАЦІЯ

Тема: Розробка інформаційно-аналітичної системи моніторингу й аналізу освітньої діяльності закладів професійної освіти.

Актуальність. Реформа професійної освіти України, ініційована Законом України «Про професійну освіту» № 4574-IX, потребами воєнного часу, повоєнного відновлення та гармонізацією з ЄС (EU4Skills, EQAVET), вимагає цифрового інструментарію обласного моніторингу. Особливої гостроти ця потреба набуває для переміщених закладів П(ПТ)О Луганщини. Чинні системи (ІСУО, ЄДЕБО, ДІСО, УЦОЯО, АІКОМ) не закривають регіонального рівня моніторингу ПТО.

Мета. Розробити інформаційно-аналітичну систему моніторингу, теоретично обґрунтовану через бібліометричний аналіз глобальної літератури та практично орієнтовану на потреби обласного моніторингу ПТО України.

Методи. У Розділі 1 виконано бібліометричний аналіз 1998 публікацій бази Web of Science (1997–2025) за стандартом PRISMA 2020. Застосовано VOSViewer (28 ключових слів, поріг ≥ 100) і власний Python-конвеєр з 9 скриптів (NetworkX, scikit-learn, алгоритм Лувена). Проведено multi-LLM експеримент із 11 моделей з 7 родин (Claude Haiku/Sonnet/Opus, DeepSeek, Qwen, Gemma, GLM, MiniMax, Kimi) для незалежної інтерпретації кластерів. У Розділі 2 – design science research артефакт у формі модульного моноліта з ABAC-моделлю доступу та SHA-256 хеш-ланцюгом аудиту, що реалізує всі 24 форми Specifikatsiya v2.0; емпірична евалюація через експертне оцінювання $n \geq 3$.

Результати Розділу 1. Виявлено 4 тематичні кластери: «Системи та політика ПТО» (11 термінів), «Результати навчання» (8), «Педагогічна практика» (6), «Когнітивні результати» (3). Python-конвеєр відтворює кількісні метрики VOSViewer з кореляцією Пірсона $r = 0,923$ (частоти) та $r = 0,919$ (TLS); кластеризація Лувена – ARI=0,47, NMI=0,61. Multi-LLM ансамбль

показав α Кріппендорфа = 0,531; виявлено систематичний термінологічний дрейф ПТО→ПОН→ВПО як побічний ефект Закону № 4574-IX. Опус 4.7 sub-агент задокументував артефакт degree-attraction Лувена як пояснення переприсвоєння *vet* між кластерами.

Висновки. Глобальна структура досліджень моніторингу ПТО мапується на 7 блоків *Specifikatsiya v2.0* і забезпечує методичну основу для системи Розділу 2. Ансамблевий підхід (multi-LLM + алгоритмічна кластеризація + експертна інтерпретація) є необхідним за умов термінологічного переходу та смислової неоднозначності.

Ключові слова: професійно-технічна освіта, бібліометричний аналіз, моніторинг, VOSViewer, Python, multi-LLM, design science research, переміщені заклади, ABAC, EQAVET, Закон № 4574-IX.

ABSTRACT

Topic: Development of an information-analytical system for monitoring and analysis of educational activities of vocational education institutions.

Relevance. The reform of vocational education in Ukraine, initiated by the Law «On Vocational Education» No. 4574-IX, the needs of wartime, post-war reconstruction, and harmonisation with the EU (EU4Skills, EQAVET), requires digital instrumentation for oblast-level monitoring. This need is especially acute for displaced institutions of vocational and vocational-technical education (V(VT)EI) of Luhansk region. Existing systems (ISUO, EDEBO, DISO, UCEQA, AIKOM) do not address the regional monitoring of vocational education.

Aim. To develop an information-analytical monitoring system, theoretically grounded through a bibliometric analysis of the global literature and practically oriented toward the needs of oblast-level VET monitoring in Ukraine.

Methods. Chapter 1 performs a bibliometric analysis of 1 998 publications from the Web of Science Core Collection (1997–2025) under the PRISMA 2020 standard. VOSViewer (28 keywords, threshold ≥ 100) and a custom Python pipeline of 9 scripts (NetworkX, scikit-learn, Louvain algorithm) are applied. A multi-LLM experiment is conducted with 11 models from 7 families (Claude Haiku/Sonnet/Opus, DeepSeek, Qwen, Gemma, GLM, MiniMax, Kimi) for independent cluster interpretation. Chapter 2 presents a design science research artefact in the form of a modular monolith with an ABAC access model and an SHA-256 hash-chained audit log, implementing all 24 forms of Specifikatsiya v2.0; empirical evaluation is carried out through expert assessment with $n \geq 3$.

Chapter 1 Results. Four thematic clusters are identified: «VET systems and policy» (11 terms), «Learning outcomes» (8), «Pedagogical practice» (6), «Cognitive outcomes» (3). The Python pipeline reproduces VOSViewer's quantitative metrics with Pearson correlation $r = 0.923$ (occurrences) and $r =$

0.919 (total link strength); Louvain clustering yields $ARI=0.47$, $NMI=0.61$. The multi-LLM ensemble shows Krippendorff's $\alpha = 0.531$; a systematic terminological drift $PTO \rightarrow PON \rightarrow VPO$ is observed as a side-effect of Law No. 4574-IX. The Opus 4.7 subagent documents Louvain's degree-attraction artefact as the explanation for reassignment of the term *vet*.

Conclusions. The global structure of research on VET monitoring maps onto the seven blocks of Specifikatsiya v2.0 and provides a methodological foundation for the system of Chapter 2. An ensemble approach (multi-LLM + algorithmic clustering + expert interpretation) is necessary under conditions of terminological transition and semantic ambiguity.

Keywords: vocational education and training, bibliometric analysis, monitoring, VOSViewer, Python, multi-LLM, design science research, displaced institutions, ABAC, EQAVET, Law No. 4574-IX.

ЗМІСТ

ВСТУП	9
РОЗДІЛ 1 БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ	14
1.1 Теоретичні засади моніторингу професійної освіти	14
1.1.1 Освітній data mining та learning analytics	14
1.1.2 Забезпечення якості у професійній освіті: рамки EQAVET, OECD та ETF	15
1.1.3 Інформаційні системи educational governance та парадигма Design Science Research	16
1.2 Методика бібліометричного аналізу	17
1.2.1 Позиціонування цієї роботи серед попередніх оглядів . .	18
1.2.2 Стратегія пошуку та формування вибірки	19
1.2.3 Аналіз засобами VOSViewer	22
1.2.4 Аналітична система Python	24
1.3 Опис набору публікацій Web of Science	25
1.4 Кластерна структура та ко-входження ключових слів	28
1.4.1 Чотири тематичні кластери VOSViewer	28
1.4.2 Мережеві візуалізації та оверлей-карти	32
1.5 Порівняння методів кластеризації та інтерпретації	37
1.5.1 Відтворення текстового аналізу засобами Python	37
1.5.2 Порівняння ко-входжень та Total Link Strength	37
1.5.3 Порівняння кластеризації	38
1.5.4 Порівняння мережевих візуалізацій	39
1.5.5 Зведена таблиця кореляцій VOSViewer Python	42
1.5.6 Multi-LLM іменування кластерів	45
1.6 Імплікації для реформи професійної освіти України	49

1.6.1	Картування бібліометричних кластерів у систему національної звітності	49
1.6.2	Кейс переміщених закладів П(ПТ)О Луганщини	50
1.6.3	Драйвери реформи: воєнний час, повоєнне відновлення, гармонізація з ЄС	52
1.6.4	Практичні рекомендації	53
Висновки до розділу 1		55
РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ		58
2.1	Ландшафт цифрових систем моніторингу освіти в Україні . . .	58
2.1.1	Існуючі національні системи: ІСУО, ЄДЕБО, ДІСО, УЦОЯО, АІКОМ	58
2.1.2	Донорські цифрові ініціативи: EU4Skills, EU4VET, ETF .	60
2.1.3	Прогалина: обласний моніторинг ПТО з урахуванням переміщених закладів	61
2.2	Вимоги до системи	61
2.2.1	Нормативно-правова основа	62
2.2.2	Функціональні вимоги	63
2.2.3	Нефункціональні вимоги	64
2.2.4	Traceability-матриця: стаття закону → форма → модуль .	65
2.3	Архітектура та проєктні рішення	66
2.3.1	Позиціонування у Design Science Research	66
2.3.2	Модульний моноліт: обґрунтування вибору	66
2.3.3	АВАС: декларативна мова політик доступу	67
2.3.4	Аудит з SHA-256 хеш-ланцюгом	68
2.3.5	Ідемпотентний прийом даних: compare-then-write	69
2.3.6	Multi-sheet Excel імпорт	70

2.3.7	Дизайн-рішення для переміщених закладів та ВПО-здобувачів	70
2.4	Емпірична евалюація системи	71
2.4.1	Інтегральність аудит-ланцюга	71
2.4.2	Коректність АВАС	72
2.4.3	Excel round-trip fidelity	72
2.4.4	Латентність та пропускна здатність	72
2.4.5	WCAG 2.1 AA compliance	73
2.4.6	Експертне оцінювання ($n \geq 3$)	73
2.4.7	Сценарний walkthrough та кейс переміщеного закладу	75
2.5	Рекомендації щодо впровадження та дорожня карта	75
2.5.1	Дорожня карта 6/12/24 місяців	75
2.5.2	Адресні рекомендації за стейкхолдерами	77
Висновки до розділу 2		79
ВИСНОВКИ		83
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ		86
ДОДАТОК А Матриця ко-входжень ключових слів		99
ДОДАТОК Б Повна таблиця порівняння метрик		100
ДОДАТОК В Опис кластерів VOSViewer		101
ДОДАТОК Г PRISMA 2020 чек-лист		103

ВСТУП

Актуальність теми. Професійна освіта України проходить етап системної трансформації, ініційованої Законом України «Про професійну освіту» № 4574-IX, потребами воєнного часу та повоєнного відновлення, а також умовами зовнішнього донорського супроводу (EU4Skills, ETF, Cedefop, EQAVET). У цих умовах обласний моніторинг діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О), особливо переміщених закладів Луганської та суміжних областей, потребує цифрового інструментарію, що поєднує (а) відповідність 24-формовій національній звітності, (б) захист освітніх даних, (в) адаптивність до територіальних і функціональних ролей. Чинні системи (ІСУО, ЄДЕБО, ДІСО, УЦОЯО, АІКОМ) не закривають цю прогалину для регіонального рівня. Водночас глобальна академічна література з моніторингу професійної освіти 1997–2025 рр. формує теоретичні засади, які доцільно картувати в контекст реформи ПТО України через бібліометричний аналіз.

Мета дослідження – розробити інформаційно-аналітичну систему моніторингу й аналізу освітньої діяльності закладів професійної освіти, теоретично обґрунтовану через бібліометричний аналіз глобальної літератури та практично орієнтовану на потреби обласного моніторингу ПТО України.

Завдання дослідження:

- а) Виконати бібліометричний аналіз досліджень моніторингу професійної освіти за даними Web of Science (1997–2025) та виявити тематичні кластери, дослідницькі школи й темпоральні зрушення.
- б) Зіставити результати автоматичної кластеризації (VOSViewer; Python з алгоритмом Лувена) та інтерпретації різних великих мовних моделей (LLM) для оцінки узгодженості й меж застосування ансамблевого підходу.

- в) Картувати виявлені тематичні кластери у структуру 24 форм національної звітності ПТО та статті Закону № 4574-IX, окремо враховуючи специфіку переміщених закладів і драйвери реформи (війна, повоєнне відновлення, гармонізація з ЄС).
- г) Спроектувати реляційну модель, АВАС-схему доступу, аудит із SHA-256 хеш-ланцюгом і ідемпотентний прийом даних для системи обласного моніторингу ПТО.
- д) Виконати емпіричну евалюацію прототипу: інтегральність аудит-ланцюга, коректність АВАС-політик, fidelity Excel-імпорту, латентність, доступність WCAG 2.1 AA та експертне оцінювання щонайменше трьома експертами.
- е) Сформулювати рекомендації щодо впровадження для МОН, обласних департаментів освіти та керівників ЗП(ПТ)О, у тому числі переміщених, і укласти дорожню карту 6/12/24 міс.

Об’єкт дослідження – процес моніторингу й аналізу освітньої діяльності закладів професійної освіти.

Предмет дослідження – інформаційно-аналітична система моніторингу освітньої діяльності закладів професійної освіти, її теоретичні засади (бібліометрика, learning analytics, design science research) та практична реалізація.

Матеріал дослідження. Для бібліометричного аналізу використано експорт із бази Web of Science Core Collection: 1998 публікацій 1997–2025 рр. за пошуковим запитом, що поєднує синоніми «vocational/TVET / VET» з термінами «monitoring», «assessment», «quality assurance», «evaluation» (виключаючи Україну для орієнтації на глобальні best practices). Доповнено керівним матеріалом «Аналітичний збірник НМЦ ПТО у Луганській області» 2025 р. (співавтор – автор цієї роботи) як ground-truth для семантики 24 форм національної звітності, а також нормативно-правовою базою (Закон України

«Про професійну освіту» № 4574-IX, Закон України «Про освіту» 2017 р., відповідні накази МОН).

Методи дослідження:

- *Теоретичні* – аналіз і синтез нормативної бази та наукової літератури, систематичний огляд за протоколом PRISMA 2020, типологізація.
- *Бібліометричні* – частотний аналіз ключових слів, побудова матриці ко-входжень, обчислення Total Link Strength (TLS), кластеризація методом Лувена та у VOSViewer, overlay-аналіз середнього року публікації й цитованості.
- *Обчислювальні* – Python-конвеєр (pandas, numpy, networkx, python-louvain, scikit-learn, matplotlib) для відтворюваності результатів VOSViewer.
- *Порівняльні з застосуванням генеративного ШІ* – паралельне опитування шести-восьми великих мовних моделей (Anthropic Claude Haiku/Sonnet/Opus; відкриті ваги через Ollama: Llama, Qwen, Gemma, DeepSeek-R1; OpenRouter як доступ до додаткових моделей) щодо семантичного іменування та опису кластерів. Метрики згоди: косинусна схожість векторних подань назв (sentence-transformers), α Кріппендорфа між експертом і кожною моделлю, Adjusted Rand Index за можливими переприсвоєннями. Використання генеративного ШІ задеклароване відповідно до Закону України «Про академічну доброчесність» № 4742-IX і деталізоване в Додатку А; ШІ застосовано як допоміжний інструмент при написанні програмного коду, чорнових текстів і редагуванні, з подальшою верифікацією та авторським переписуванням.
- *Проектування* – Design Science Research (Hevner): артефактом є прототип системи у вигляді модульного моноліту (Node.js/Fastify/PostgreSQL/Redis), що реалізує всі 24 форми Specifikatsiya v2.0 і підлягає емпіричній евалюації.

— *Емпіричні* – синтетичні бенчмарки (latency, throughput, audit-chain integrity, ABAC-матриця, Excel round-trip), WCAG 2.1 AA-аудит через axe-core, експертне оцінювання $n \geq 3$ із застосуванням System Usability Scale та домен-специфічних пунктів, half-day think-aloud сесії з 1–2 респондентами.

Практичне значення одержаних результатів – прототип системи може бути впроваджений в Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Луганській області (поточне місце роботи автора), а рекомендації, картування форм і дорожня карта – використані обласними департаментами освіти та керівниками переміщених закладів Луганщини. Бібліометричні висновки та результати порівняльного LLM-експерименту мають значення для подальших систематичних оглядів у галузі learning analytics і educational data mining.

Апробація. Окремі результати бібліометричної частини обговорювалися на засіданнях Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області (м. Северодонецьк, 2025 р., протокол № 7 від 26.12.2025).

Декларація конфлікту інтересів. Автор обіймає посаду заступника директора з науково-методичної роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області і є співавтором аналітичного збірника НМЦ ПТО за 2025 рік [92], який слугує одним із емпіричних джерел цієї роботи. Автор також є бенефіціаром першого етапу запропонованої дорожньої карти впровадження – розгортання прототипу у НМЦ ПТО Луганщини. Для мінімізації впливу на об'єктивність результатів вжито таких заходів: (а) бібліометричний аналіз у Розділі 1 виконано на глобальному корпусі Web of Science без залучення внутрішньої інформації НМЦ ПТО; (б) синтетичні дані для бенчмарків Розділу 2 згенеровано незалежно і не містять жодних реальних записів НМЦ ПТО; (в) у планованому експертному оцінюванні автор не бере участі як респондент, а склад експертів формується керівником

($n \geq 3$) поза Луганським НМЦ; (г) цю декларацію відображено у пункті 26 PRISMA-чек-листа (Додаток Г) та у Запевненні про доброчесність.

Структура та обсяг роботи. Робота складається з титульного аркуша, запевнення про дотримання академічної доброчесності, анотації, змісту, вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (92 найменувань) і додатків. Робота містить 17 рисунків. Загальний обсяг основного тексту – 103 сторінок.

РОЗДІЛ 1

БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

1.1. Теоретичні засади моніторингу професійної освіти

Теоретична рамка цієї роботи об'єднує три взаємодоповнювальні лінії, що разом обґрунтовують методологічний вибір бібліометричного аналізу (підрозділ 1.2) і архітектурні рішення системи моніторингу (Розділ 2). Перша лінія – освітній data mining та learning analytics як інструментарій цифрового моніторингу; друга – забезпечення якості в професійній освіті у рамках EQAVET / OECD / ETF; третя – інформаційні системи educational governance у парадигмі Design Science Research (DSR).

1.1.1. Освітній data mining та learning analytics

Educational Data Mining (EDM) і learning analytics (LA) сформувались на межі 2000–2010 рр. як суміжні, але концептуально різні традиції роботи з освітніми даними [68]: EDM зосереджується на алгоритмічному виявленні закономірностей у записах LMS, шкільних інформаційних системах і цифрових слідах учнів, тоді як LA робить наголос на зворотному зв'язку для учасників навчального процесу та прийнятті управлінських рішень. Систематичні огляди останніх років фіксують подальше зростання поля та його переорієнтацію на explainability [36], етику використання даних [73] та відповідність цілям сталого розвитку (SDG 4) [55], що прямо корелює із трендом на підвищення прозорості рішень в освітніх інформаційних системах.

У українському науковому контексті паралельну лінію розгортають праці В. Бикова з цифрової гуманістичної педагогіки [13], що закладають теоретичні засади використання ІКТ в освіті – одне з підґрунть національної

компоненти EDM / LA-досліджень. Огляд застосування LA та EDM для аналізу діяльності викладачів [17] констатує, що більшість досліджень досі зосереджено на поведінці здобувачів, тоді як педагогічна перспектива та доуніверситетський сегмент (включно з ПТО) залишаються недостатньо розкритими. Систематичний огляд даних-керованих підходів LA у вищій освіті [35] підкреслює критичну прогалину: наявні дані часто обмежуються журналами доступу й оцінками, не віддзеркалюючи когнітивних процесів, а моделі машинного навчання впроваджуються поза психопедагогічними рамками й стандартами врядування даних. Дослідження LA / EDM у технологіях розширеної реальності [48] додатково підтверджують міждисциплінарний характер поля та потенціал моніторингу мультимодальних слідів.

Ключовою імплікацією для цієї роботи є те, що цифровий моніторинг ПТО має бути спроектований із вбудованими механізмами explainability та врядування даних, а не додаватися пост фактум; саме тому архітектура системи (Розділ 2) включає аудит-журнал з криптографічно перевіреною цілісністю та декларативну ABAC-модель доступу.

1.1.2. Забезпечення якості у професійній освіті: рамки EQAVET, OECD та ETF

Систематичний огляд переносу політик ПТО між країнами ЄС [20] підкреслює стійку напруженість між гармонізованими індикаторами на зразок EQAVET та локальною специфікою національних систем; перенесення без адаптації під контекст рідко дає бажані ефекти. Огляд реформ європейської ПТО 2024 р. [66] систематизує тривекторну еволюцію поля: дуальні системи, post-secondary VET та lifelong learning. Концептуальні рамки забезпечення якості у ПТО [84] інтегрують стандарти викладання та навчання у єдиний аудитований процес, тоді як порівняльні дослідження моделей забезпечення якості 2025 р. [89] вказують на зміщення міжнародних практик до ризик-орієнтованого моніторингу та автоматизованих індикаторів.

Український вимір цієї лінії розкривається у аналізі міжнародного співробітництва щодо реформи ПТО з європейськими партнерами [76], що описує інституційні механізми наближення національної системи до EQAVET у рамках EU4Skills та ETF-підтримки. Раніше встановлені орієнтири – OECD-аналіз навичок дорослих [56], Cedefop-звіт про огляди політики ПТО [15], Cedefop-стратегія розвитку до 2030 р. [16], ЮНЕСКО-UNEVOC щодо моніторингу глобальних трендів [81] – утворюють засаду національних і наднаціональних звітних структур. Для України це означає, що 24 форми Specifikatsiya v2.0 та відповідна реляційна модель даних (Розділ 2) мають бути сумісними з індикаторами EQAVET; саме ця відповідність обґрунтовує вибір ключових атрибутів сутностей системи.

1.1.3. Інформаційні системи educational governance та парадигма Design Science Research

Парадигма Design Science Research, у класичному формулюванні [23], описує науковий внесок у побудові артефакту (інформаційної системи) як поєднання трьох циклів: relevance cycle (узгодження з реальною середовищем), design cycle (ітеративне проектування й оцінювання) і rigor cycle (взаємодія з науковою базою знань). Сучасні застосування DSR для систем управління та моніторингу [65] підтверджують, що ця рамка зберігає актуальність для оцінювання інформаційно-аналітичних рішень у публічному секторі. Для оцінювання успіху інформаційних систем класичною основою залишається оновлена модель DeLone – McLean [21], що оперує шістьма вимірами: якість системи, якість інформації, якість обслуговування, використання, задоволення користувача та чисті вигоди.

Стосовно цієї роботи, парадигма DSR обґрунтовує методологічну послідовність: бібліометричний аналіз (Розділ 1) – це rigor cycle, що уточнює базу знань та ідентифікує прогалини; розробка системи (Розділ 2) – це design cycle, що продукує артефакт; експертне оцінювання (підрозділ 2.4) –

це relevance cycle, що перевіряє відповідність артефакту реальним потребам обласного моніторингу П(ПТ)О, у тому числі переміщених закладів. Шість вимірів моделі DeLone – McLean адаптовано в розробленому інструментарії експертного оцінювання (System Usability Scale + домен-специфічні пункти, підрозділ 2.4).

Передбачувані наслідки теоретичної рамки для бібліометричного аналізу.

Поєднання трьох ліній рамки породжує три перевірювальні припущення (*propositions*), які отримають емпіричну перевірку у підрозділах 1.4–1.5:

- **P1** (з лінії EDM/LA): тематична структура поля моніторингу П(ПТ)О буде поляризованою між outcome-вимірюванням і process-context-аналізом – очікуємо два окремі кластери, що відображатимуть кількісну (психометрика, оцінювання) та якісну (workplace learning, контекст) парадигми.
- **P2** (з лінії EQAVET / OECD): попри глобальний характер літератури, національні моделі (передусім дуальна Німеччина) залишатимуться домінантними центрами тяжіння – очікуємо, що термін *germany* матиме непропорційно високий TLS у системно-політичному кластері.
- **P3** (з лінії DSR / DeLone – McLean): найбільш цитовані терміни розподілятимуться рівномірно між теоретичними (competence, knowledge) та практичними (performance, effect) категоріями – очікуємо, що обидві групи представлять провідні дослідницькі школи з приблизно однаковим середнім impact-фактором.

Підрозділ 1.4 зіставить виявлені 4 кластери з цими очікуваннями; невідповідність будь-якого з трьох припущень буде явно зафіксована.

1.2. Методика бібліометричного аналізу

1.2.1. Позиціонування цієї роботи серед попередніх оглядів

До формулювання власної стратегії пошуку доцільно позиціонувати цю роботу серед попередніх систематичних і бібліометричних оглядів літератури з професійної освіти. Через MCP-інструменти (academic-search, Crossref) ідентифіковано та верифіковано 11 релевантних оглядів за період 2013–2025 рр. (табл. 1.1). Кожен запис у таблиці пройшов перевірку DOI у Crossref для гарантії бібліографічної цілісності.

Таблиця 1.1 – Попередні систематичні та бібліометричні огляди літератури з VET (2013–2025) та позиціонування цієї роботи.

Огляд	Рік	<i>n</i>	Період	Тематичний фокус	Відмінність від цієї роботи
Tripney & Hombrados [79]	2013	37	1990–2010	TVET для молоді у LMIC, ефекти на зайнятість	Meta-аналіз ефектів; не картує мережу ключових слів
Christidis [19]	2019	~120	2000–2018	Інтегроване викладання у nursing-VET	Domain-specific (медсестринство); без бібліометрики
Calero López & Rodríguez-López [14]	2020	~250	1990–2018	Transversal competences у VET	VOSViewer (той же інструмент); вужча тема, без порівняння методів
Adjei et al. [28]	2023	~200	2010–2022	Green TVET, sustainability	PRISMA+VOSViewer; не адресує національний моніторинг
Al Husaeni & Nandiyanto [3]	2023	~360	2017–2022	Загальні ключові слова vocational school	VOSViewer; без policy/governance фокусу
Omar & Kamaruzaman [57]	2024	~200	2000–2023	TVET-industry collaboration	Theme-specific; не адресує QA/моніторинг
TVET Funding [32]	2024	~150	2010–2023	Funding landscapes у TVET	Theme-specific; не моніторинг
Karantali & Panagiotidis [41]	2025	~600	1990–2023	Загальна структура VET-літератури	Найближчий аналог; ширше за обсягом, без фокусу на моніторинг та без LLM-валідації
Mende et al. [51]	2025	96	2000–2024	VET system governance	PRISMA SLR (без бібліометрики); доповнює фокусом на врядування
Sholikhah et al. [83]	2025	~150	2015–2024	VR-based learning у VET	Технологічно специфічний; не policy/моніторинг
Ciantar [20]	2025	~80	2000–2024	EU policy transfer у VET	PRISMA-якісний синтез; доповнює фокусом на policy transfer
Підгайко (ця робота)	2026	1998	1997–2025	Моніторинг VET + design-science артефакт	Бібліометрична відтворюваність (VOSViewer↔Python-Louvain) + multi-LLM ensemble (11 моделей) + DSR-система – три лінії, не інтегровані у жодному з попередніх оглядів

Аналіз попередніх оглядів виявляє чотири характерні риси: по-перше, переважна більшість бібліометричних оглядів використовує VOSViewer без порівняння з альтернативними алгоритмами кластеризації [3; 14; 28; 41; 57]; по-друге, систематичні огляди (PRISMA-формату) не інтегрують бібліометричної мережі [19; 20; 51; 79]; по-третє, жоден огляд не застосовує великих мовних моделей для незалежної інтерпретації виявлених тематичних кластерів; по-четверте, питання моніторингу освітньої діяльності закладів професійної освіти як окрема предметна категорія залишається

без цілеспрямованого бібліометричного картографування – найближчий аналог [41] оперує VET-літературою як цілим без специфікації моніторингового зрізу, а SLR-фокус на врядуванні [51] і policy transfer [20] конкретизує політичний рівень без бібліометричного картографування. Ця робота поєднує три досі не інтегровані лінії: бібліометричну відтворюваність (VOSViewer↔Python-Louvain), multi-LLM ансамблеву інтерпретацію (11 моделей з 7 родин) і design-science-research артефакт (система обласного моніторингу), що дозволяє позиціонувати її внесок як методологічний місток між SLR-традицією та бібліометричним картографуванням, водночас із практичним виходом на системну розробку.

1.2.2. Стратегія пошуку та формування вибірки

Бібліометричний аналіз є визнаним методом кількісного дослідження наукової літератури [38; 60], що дозволяє виявити структуру дослідницького поля, ідентифікувати ключові теми та простежити їх динаміку [91]. Серед основних підходів бібліометричного аналізу – ко-цитатний аналіз [75], аналіз ко-входжень ключових слів [31] та бібліометричне картографування [70]. Сучасний огляд методів та інструментів бібліометричного аналізу наведено в [4].

Стратегія пошуку та формування вибірки реалізована за стандартом PRISMA 2020 [78], що забезпечує прозорість та відтворюваність процесу. PRISMA-flow діаграма пошуку показана на рис. 1.1; PRISMA-чек-лист 27 пунктів наведений у Додатку Г.

Джерелом бібліометричних даних обрано базу Web of Science Core Collection (WoS), яка є однією з найавторитетніших мультидисциплінарних наукометричних баз даних [86]. Пошук публікацій здійснювався за запитом, спрямованим на виявлення досліджень моніторингу у сфері професійно-технічної освіти:

TS=("vocational education" OR "vocational training" OR

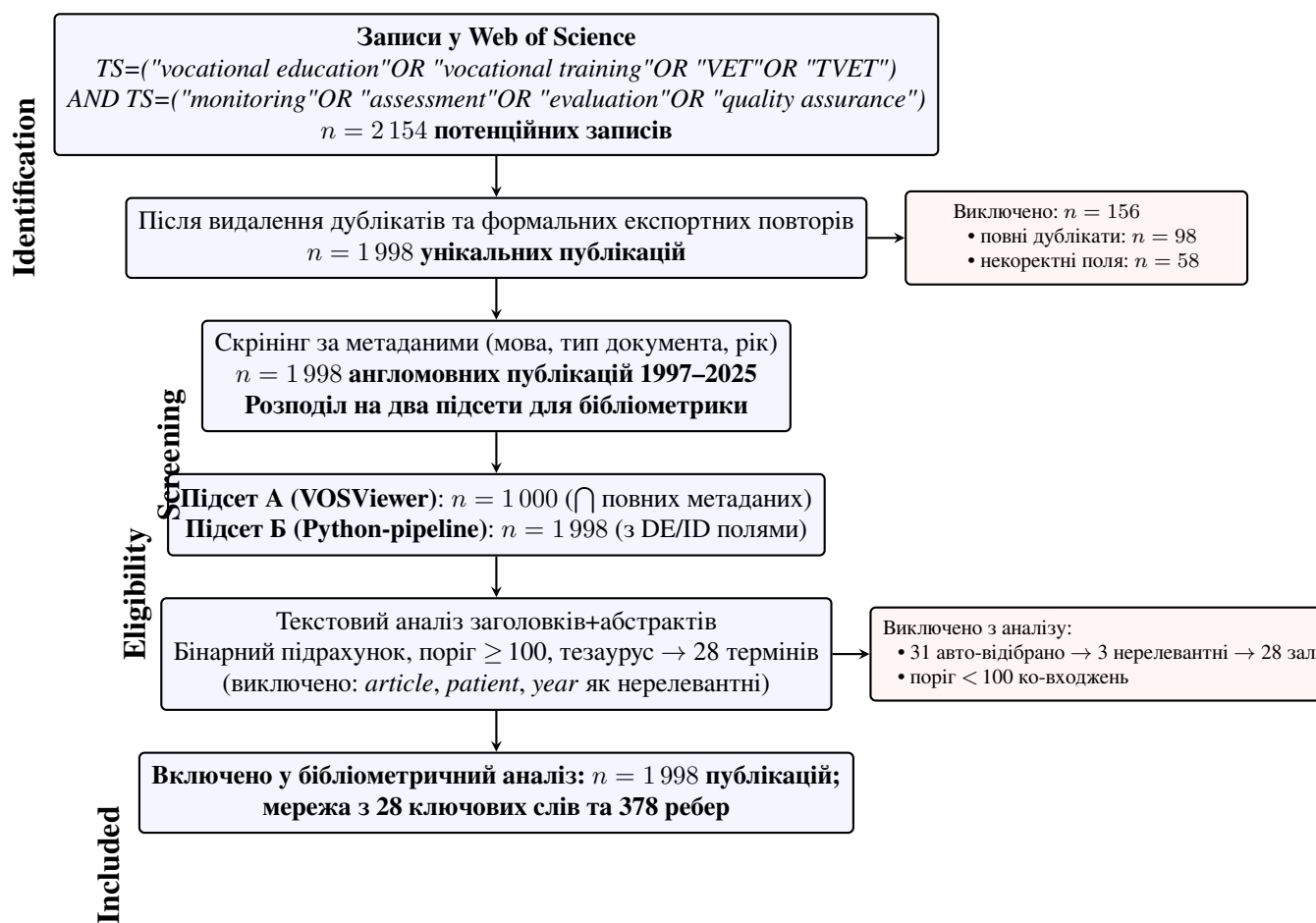


Рисунок 1.1 – PRISMA 2020 flow-діаграма формування вибірки бібліометричного аналізу.

```
"VET" OR "TVET") AND TS=("monitoring" OR
"assessment" OR "evaluation" OR "quality assurance")
```

Результати пошуку обмежувались англomовними публікаціями за період 1997–2025 років. Було отримано 1998 записів, які експортовано у форматі WoS (повні записи з цитованими посиланнями). Через технічне обмеження WoS на експорт (максимум 500–1000 записів за один раз), дані завантажувались порціями та об'єднувались у файл `merged_data.txt` (1998 записів із повними полями, включно з DE – авторськими ключовими словами та ID – Keywords Plus). Окремо файл `savedrecs.txt` містить 1000 записів без полів DE/ID, який використовувався для аналізу в VOSViewer.

Таким чином, вибірка включає 1998 публікацій для описової статистики (аналіз Python) та 1000 публікацій для текстового аналізу та побудови бібліометричних карт (аналіз VOSViewer).

Методологічні обмеження вибірки. (а) Використано лише одну бібліографічну базу – WoS Core Collection. WoS системно недо-індексує грей-літературу ERIC/UNESCO/Cedefor та переважну більшість неанглomовних VET-досліджень – саме ті сегменти, що найрелевантніші для української специфіки; крос-валідація через Scopus у цій роботі не виконувалась і залишена для подальших ітерацій. (б) Англomовний фільтр фактично виключає українськомовну VET-літературу, тому подальше картування у Розділ 1.6 на 24 форми *Specifikatsiya v2.0* має трактуватись як hypothesis-generating, а не як емпірично валідована проєкція на український ландшафт. (в) Поріг VOSViewer (≥ 100 документів) обрано як стандартну рекомендацію [25] для корпусу ~ 1000 публікацій; емпіричну чутливість розбиття до значень порогу $\{50, 75, 100, 150, 200\}$ виконано окремо (скрипт `scripts/threshold_sensitivity.py`) і зведено у табл. 1.2.

Sensitivity-результати показують: (і) для всіх порогів від 75 і вище мережа повністю зв'язна ($density = 1,000$), що підтверджує дискусію

Таблиця 1.2 – Чутливість Louvain-кластеризації (за замовчуванням $r = 1,0$) до порогу occurrences. Обчислено на корпусі 1 000 записів savedrecs.txt.

Поріг	n термінів	n ребер	Щільність	n кластерів	Q
50	340	57 195	0,992	2	+0,038
75	176	15 398	1,000	2	+0,032
100	112	6 216	1,000	2	+0,027
150	56	1 540	1,000	2	+0,013
200	35	595	1,000	2	+0,004

про degree-attraction артефакт; (ii) Louvain при стандартній резолюції $r = 1,0$ незмінно повертає лише 2 кластери незалежно від порогу – 4-кластерне розбиття VOSViewer (підрозділ 1.2.3) неможливо отримати без підвищення r або переходу до association-strength нормалізації; (iii) модулярність Q монотонно знижується зі зростанням порогу, прямуючи до нуля при ≥ 200 – після видалення слабкозв'язних термінів залишається лише ядро, яке ще ближче до повної кліки. Поріг 100 є компромісом між достатньою кількістю термінів для семантичного картування (112) і прийнятним мережевим розміром. (г) Тезаурус і ручне виключення нерелевантних термінів (*article*, *patient*, *year*) задокументовано у файлі bachelor_thesis/data/thesaurus.tsv і версіоновано разом зі скриптами для відтворюваності.

1.2.3. Аналіз засобами VOSViewer

VOSViewer – це програмний інструмент для побудови та візуалізації бібліометричних мереж, розроблений Н.Я. ван Еком та Л. Вальтманом у Лейденському університеті [24]. Програма дозволяє створювати мережі на основі ко-цитуювання, бібліографічного зв'язку та ко-входжень ключових слів [25]. VOSViewer використовує метод VOS (Visualization of Similarities) для розташування елементів на двовимірній карті та алгоритм кластеризації на основі модулярності для групування пов'язаних елементів [85]. Для кластеризації за ко-цитуюванням програма також підтримує інтеграцію з CitNetExplorer [26].

Для побудови карти ключових слів у VOSViewer було виконано текстовий аналіз (text mining) файлу savedrecs.txt із такими параметрами:

- метод підрахунку: бінарний (binary counting) – враховується лише факт наявності терміна в документі;
- мінімальна кількість входжень терміна: 100;
- після автоматичного відбору отримано 31 термін, з яких 3 нерелевантні (*article, patient, year*) було виключено вручну;
- застосовано тезаурус для об'єднання синонімічних та морфологічних варіантів: усі терміни, що стосуються ПТО, позначено як «vet», а терміни, що стосуються тих, хто навчається, – як «student».

У результаті отримано карту з 28 ключових слів, розподілених на 4 кластери:

- а) **Кластер 1 «Системи та політика ПТО»** (11 термінів: vet, training, development, model, paper, country, company, field, order, germany, higher education) – макрорівень, інституційний та системний вимір ПТО.
- б) **Кластер 2 «Емпіричні дослідження результатів навчання»** (8 термінів: student, study, school, assessment, performance, effect, group, difference) – мікрорівень, кількісні дослідження учнів та вимірювання результатів.
- в) **Кластер 3 «Педагогічна практика та компетентнісний підхід»** (6 термінів: teacher, competence, practice, learning, work, context) – мезорівень, взаємодія викладача з учнями та організація навчального процесу.
- г) **Кластер 4 «Когнітивні результати та навички»** (3 терміни: skill, knowledge, problem) – мікрорівень, цільові результати ПТО.

Просторове розташування кластерів на карті VOSViewer відображає семантичну структуру дослідницького поля: горизонтальна вісь інтерпретується як «Система ↔ Особистість», а вертикальна – як «Результати/Вимірювання ↔ Процес/Контекст».

1.2.4. Аналітична система Python

Для порівняння з результатами VOSViewer розроблено аналітичну систему на мові Python 3, що складається з 9 скриптів:

- а) `wos_parser.py` – спільний модуль парсингу файлів WoS. Реалізує функції `parse_wos()`, `load_savedrecs()`, `load_merged()`, `load_vosviewer_map()` для читання даних у різних форматах.
- б) `descriptive_stats.py` – описова статистика вибірки (1998 записів): розподіл публікацій за роками, типами документів, джерелами, авторами, країнами, авторськими ключовими словами та Keywords Plus. Генерує 7 діаграм.
- в) `text_mining.py` – відтворення текстового аналізу VOSViewer: токенизація абстрактів та заголовків, бінарний підрахунок, фільтрація за порогом ≥ 100 , застосування тезаурусу, збереження порівняльної таблиці частот.
- г) `cooccurrence.py` – побудова матриці ко-входжень 28 ключових слів (28×28), обчислення Total Link Strength (TLS), порівняння з VOSViewer.
- д) `clustering.py` – кластеризація мережі алгоритмом Лувена [29] із перебором параметра `resolution`. Оцінка якості за метриками ARI [39] та NMI порівняно з кластерами VOSViewer.
- е) `network_viz.py` – візуалізація мережі ключових слів: за координатами VOSViewer, за `spring layout` NetworkX [37], та порівняння «пліч-о-пліч».
- ж) `overlay_viz.py` – накладні карти (`overlay`): середній рік публікації, середня цитованість, середня нормалізована цитованість.
- и) `density_viz.py` – карта щільності ключових слів на основі ядерної оцінки щільності (KDE).
- к) `comparison.py` – підсумкова таблиця порівняння метрик VOSViewer та Python (CSV та LaTeX), обчислення кореляцій Пірсона, текстовий звіт українською мовою.

Використані бібліотеки Python: pandas [50] та numpy – для обробки даних; NetworkX [37] – для побудови та аналізу графів; matplotlib [40] та seaborn – для візуалізації; scikit-learn [71] – для обчислення NMI; python-louvain – для алгоритму Лувена; scipy – для обчислення кореляцій та KDE.

1.3. Опис набору публікацій Web of Science

Вибірка з 1998 публікацій бази Web of Science Core Collection охоплює період з 1997 по 2025 рік. Аналіз динаміки публікацій (рис. 1.2) показує стале зростання кількості досліджень із моніторингу ПТО, з найвищою активністю у 2019–2023 роках. Це відображає зростаючий інтерес наукової спільноти до проблем якості та моніторингу професійної освіти, зафіксований у звітах міжнародних організацій [15; 16; 56; 81].



Рисунок 1.2 – Розподіл публікацій за роками (1997–2025).

За типами документів (рис. 1.3) переважають наукові статті (articles), що свідчить про зрілість дослідницького поля. Значну частку також складають матеріали конференцій (proceedings papers), що вказує на активний обмін результатами на міжнародних форумах.

Аналіз найбільш продуктивних джерел (рис. 1.4) виявив провідну роль спеціалізованих журналів з професійної освіти, таких як Journal of Vocational

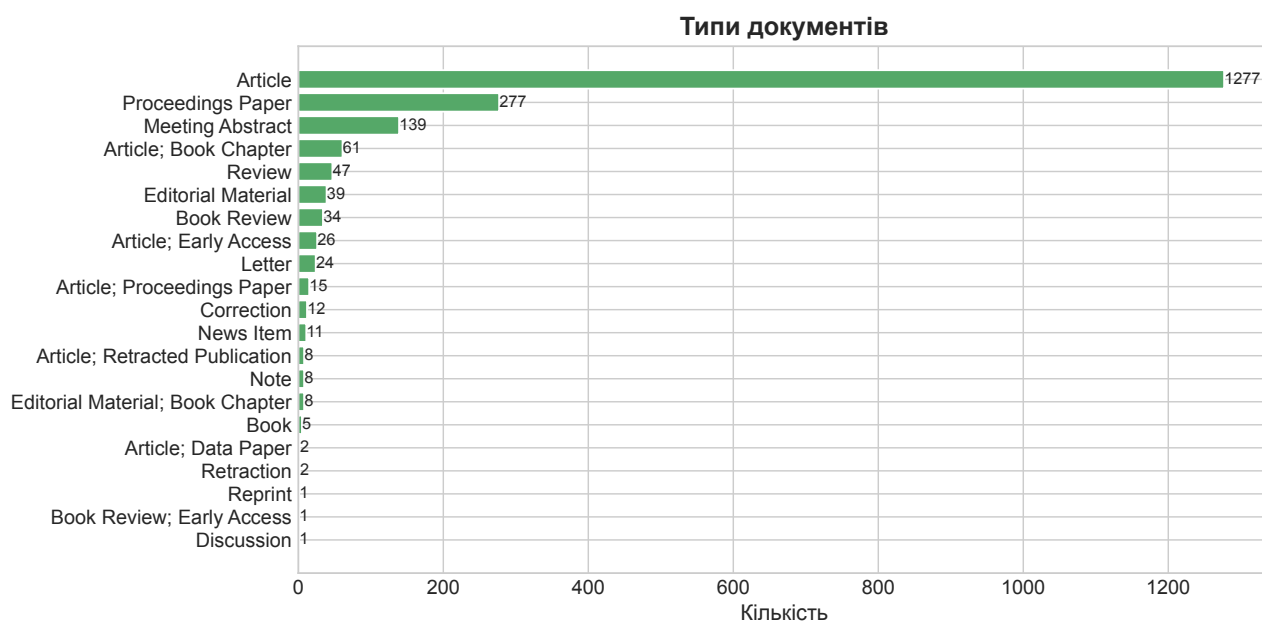


Рисунок 1.3 – Розподіл публікацій за типами документів.

Education and Training, Empirical Research in Vocational Education and Training, та International Journal for Research in Vocational Education and Training. Присутність журналів з ширшим охопленням (Education and Training, European Journal of Training and Development) свідчить про міждисциплінарний характер досліджень моніторингу ПТО.

Географічний розподіл авторів (рис. 1.5) демонструє домінування європейських країн, зокрема Німеччини, Нідерландів та Великої Британії, що узгоджується з розвиненою системою дуальної професійної освіти в цих країнах. Присутність Австралії, США та Китаю вказує на глобальний характер досліджень.

Розподіл за авторами (рис. 1.6) дозволяє ідентифікувати найбільш продуктивних дослідників у галузі моніторингу ПТО.

Аналіз авторських ключових слів (рис. 1.7) показує, що найбільш уживаними є терміни «vocational education and training», «assessment», «competence», «apprenticeship», що відображають ключові теми дослідницького поля. Аналогічний аналіз Keywords Plus (рис. 1.8), які автоматично

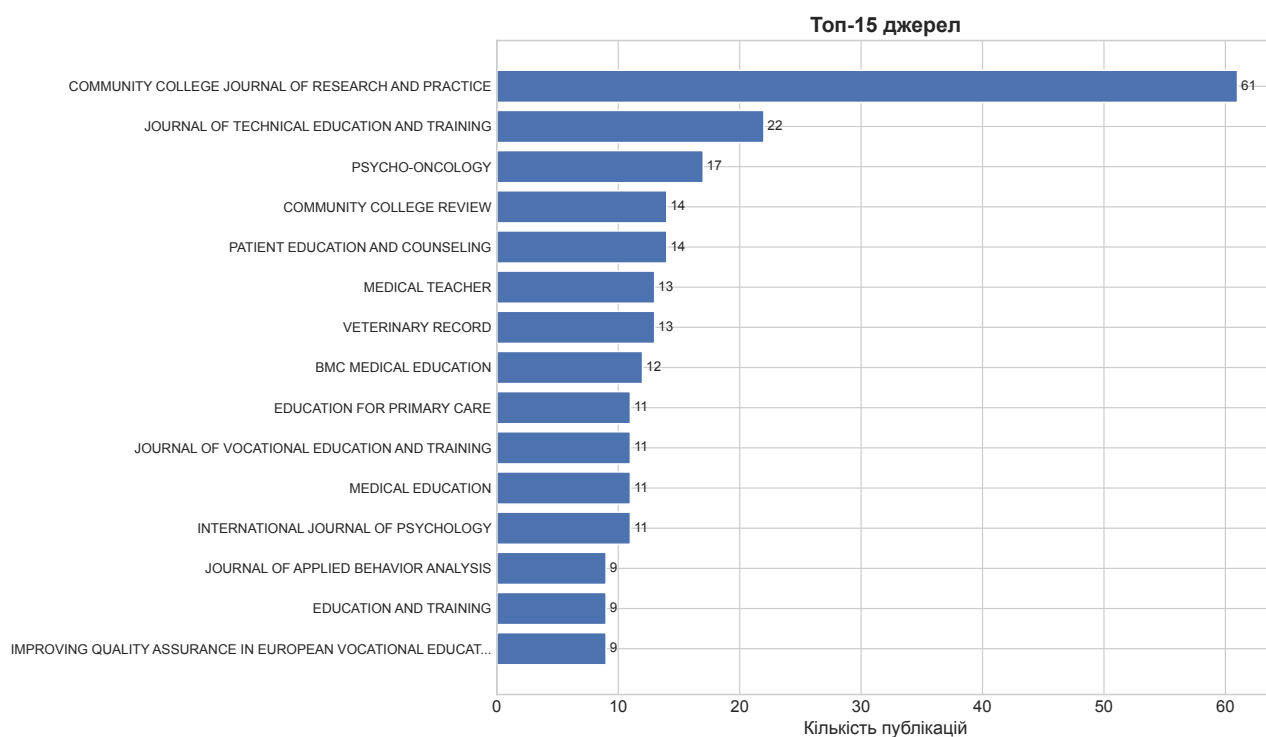


Рисунок 1.4 – Топ-15 наукових джерел за кількістю публікацій.

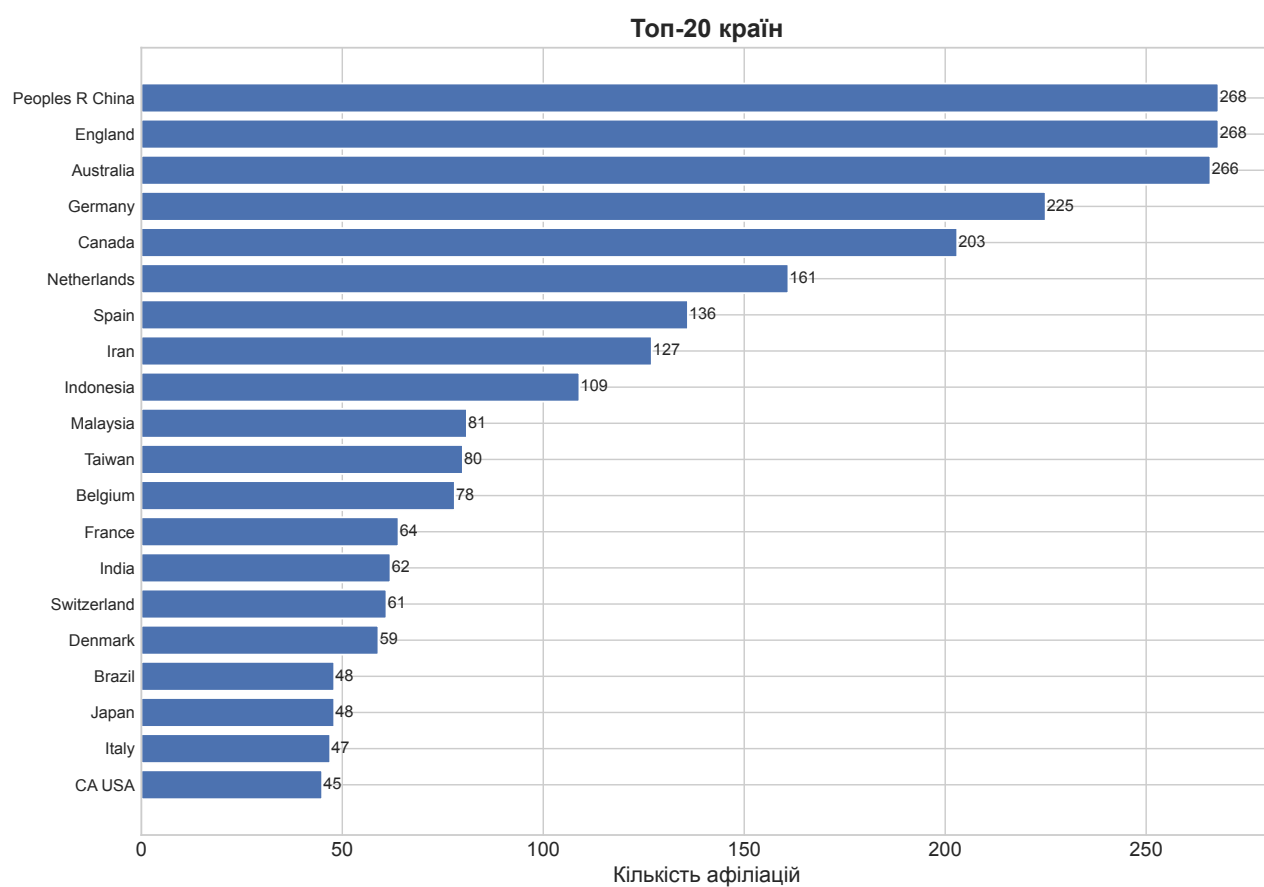


Рисунок 1.5 – Топ-20 країн за кількістю публікацій.

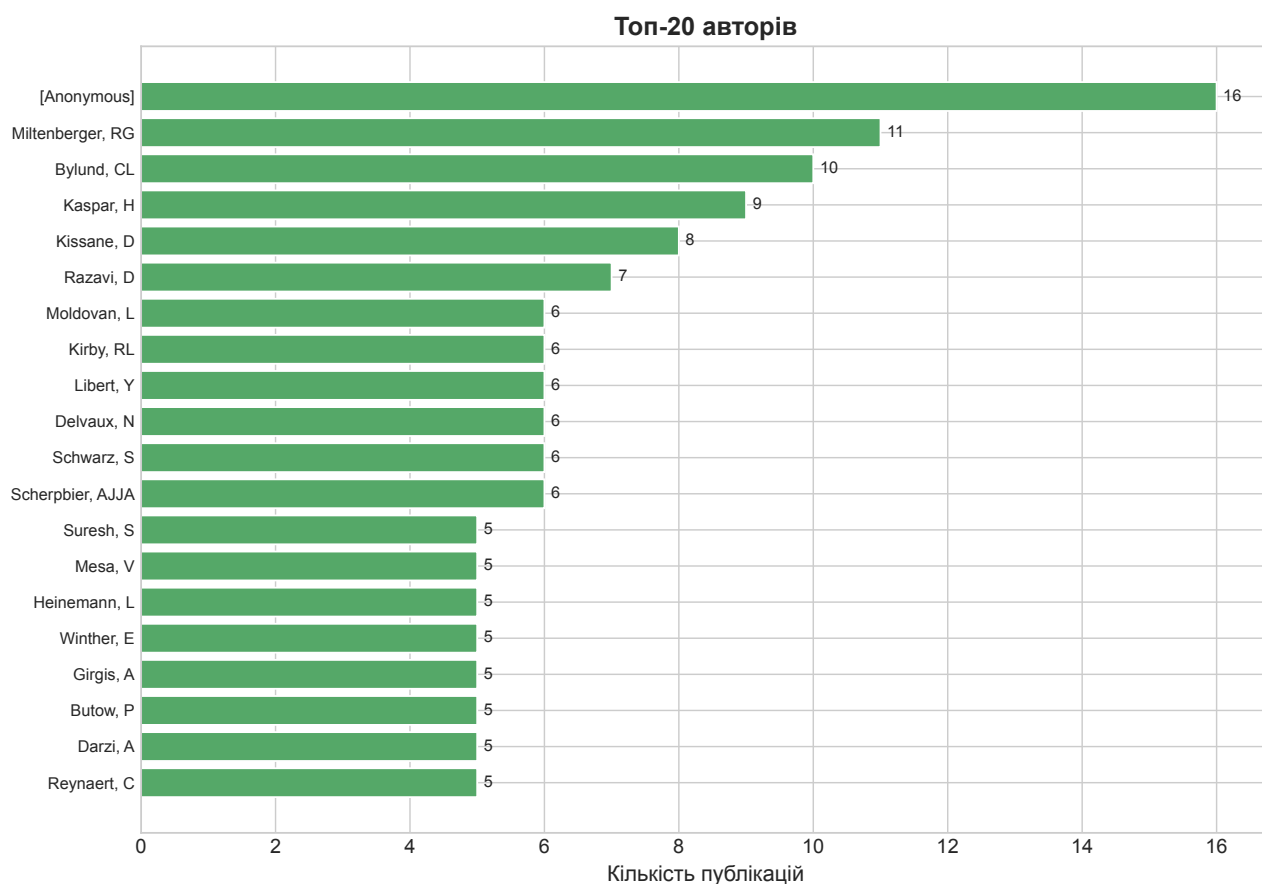


Рисунок 1.6 – Топ-20 авторів за кількістю публікацій.

присвоюються WoS на основі цитованих посилань, виявляє ширшу тематичну картину з акцентом на «education», «performance», «quality» та «skills».

1.4. Кластерна структура та ко-входження ключових слів

1.4.1. Чотири тематичні кластери VOSViewer

На основі текстового аналізу 1000 записів у VOSViewer отримано мережу з 28 ключових слів, розподілених на 4 кластери (табл. 1.3).

Кластер 1 «Системи та політика ПТО» є найбільшим і об'єднує 11 термінів. Центральний термін *vet* має найвищу силу зв'язків у всій мережі (TLS = 17 857). Цей кластер описує інституційний та системний вимір ПТО на макрорівні: порівняльні дослідження національних систем (*country*, *germany*) [27; 59], моделі підготовки кадрів (*training*, *model*) [10; 12], роль

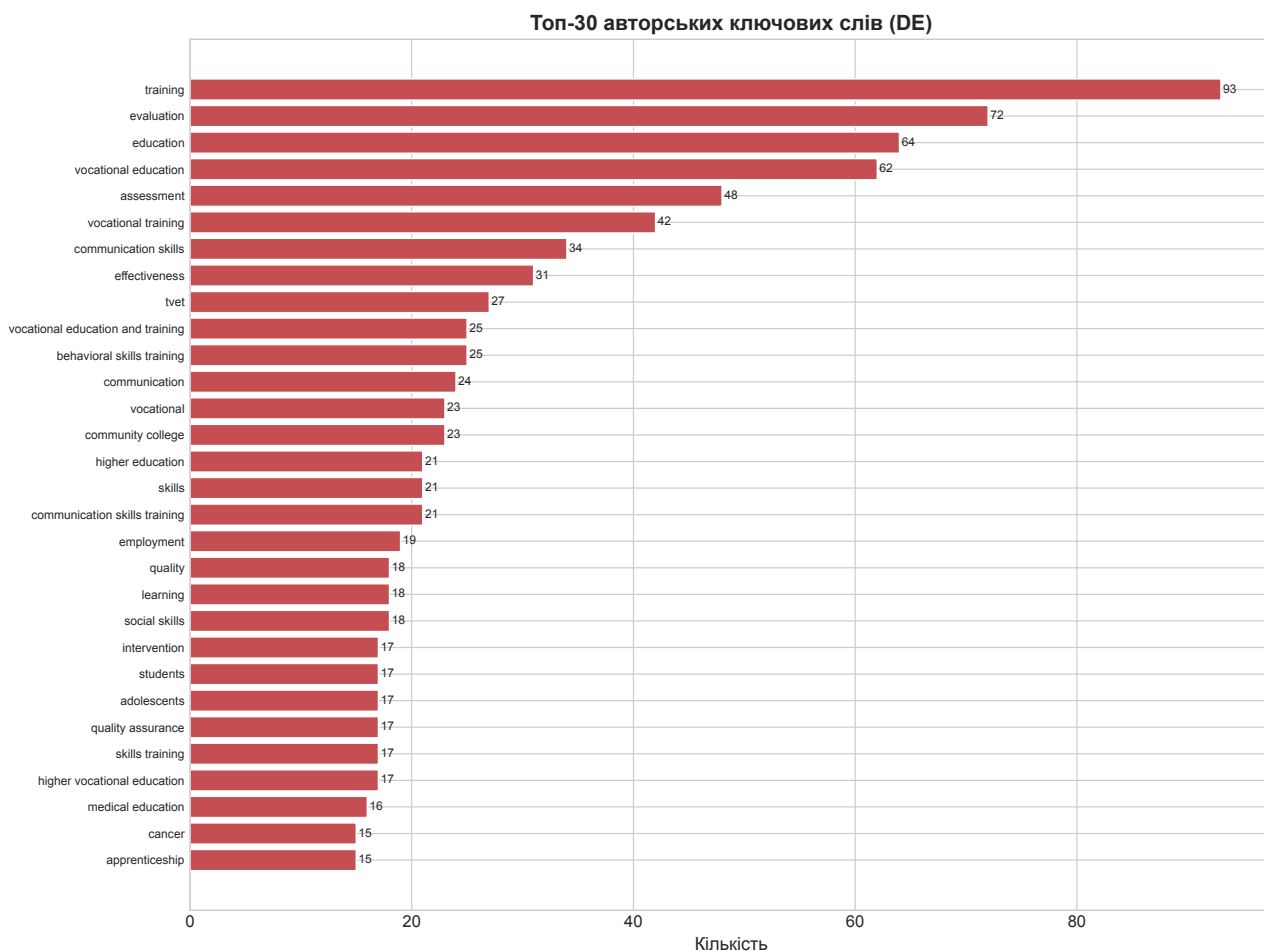


Рисунок 1.7 – Топ-30 авторських ключових слів (DE).

Таблиця 1.3 – Кластери ключових слів VOSViewer.

№	Назва кластера	К-сть	Ключові слова
1	Системи та політика ПТО	11	vet, training, development, model, paper, country, company, field, order, germany, higher education
2	Результати навчання	8	student, study, school, assessment, performance, effect, group, difference
3	Педагогічна практика	6	teacher, competence, practice, learning, work, context
4	Когнітивні результати	3	skill, knowledge, problem

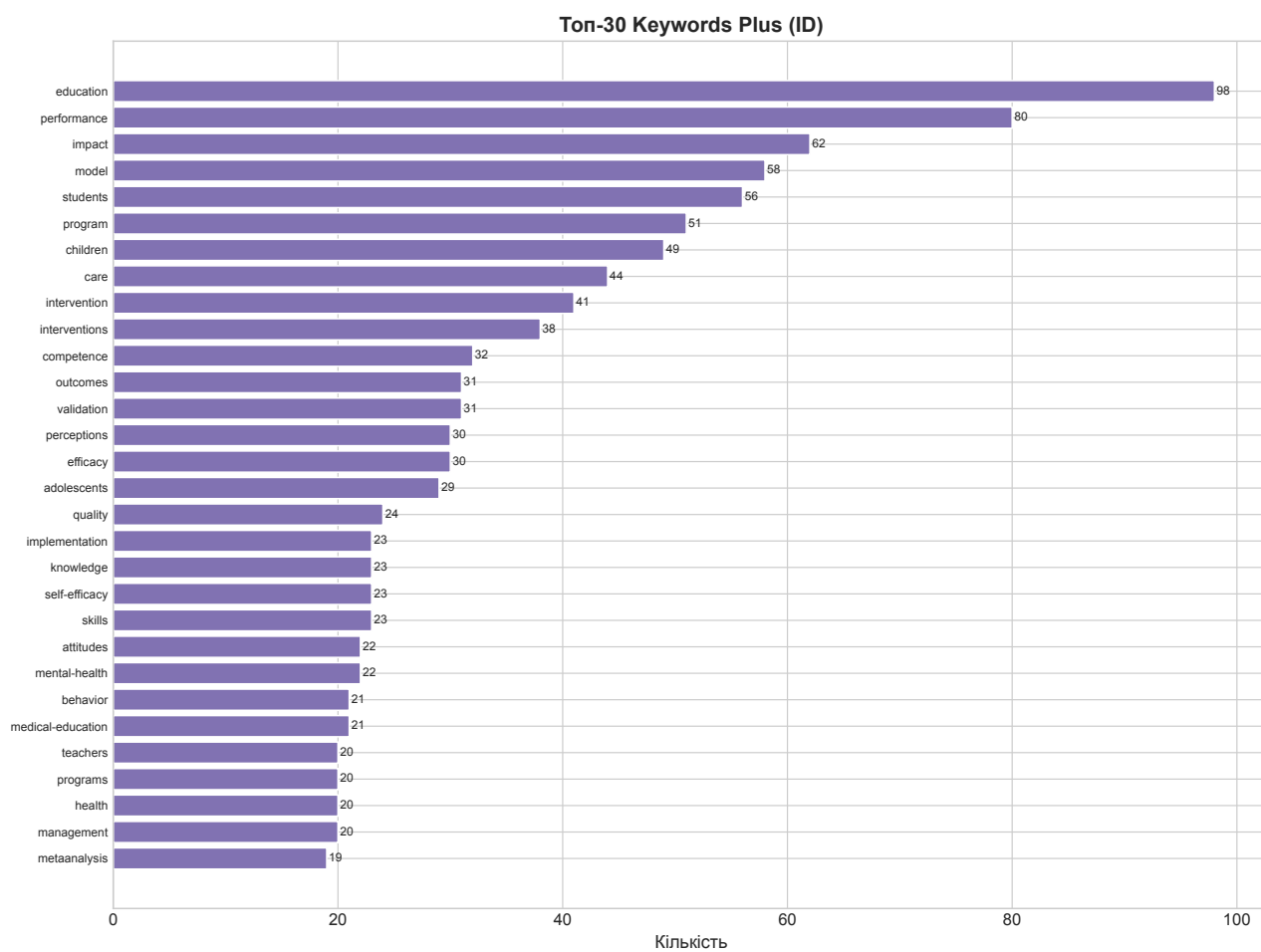


Рисунок 1.8 – Ton-30 Keywords Plus (ID).

роботодавців (*company*), зв'язок із вищою освітою (*higher education*) [34]. Термін *company* має найновіший середній рік публікації (2019,85), що свідчить про зростаючу увагу до ролі бізнесу в системі ПТО.

Кластер 2 «Емпіричні дослідження результатів навчання» містить 8 термінів, серед яких *student* (TLS = 14 844) та *study* (TLS = 14 924) – два найцентральніші терміни кластера. Кластер відображає емпіричну дослідницьку парадигму: *assessment, performance, effect* – класична тріада вимірювання результатів навчання [33]; *group* та *difference* – ознаки порівняльного дизайну досліджень [1]; *school* – контекст навчання, включно з переходом від школи до роботи [2; 69].

Кластер 3 «Педагогічна практика та компетентнісний підхід» об'єднує 6 термінів, зосереджених на процесі навчання та ролі викладача. *Teacher* (TLS = 8 600) – центральний актор. *Competence* (TLS = 6 352) – ключова концепція сучасної освіти [52]. *Practice, learning, work, context* – описують зв'язок навчання з реальним професійним середовищем (*workplace learning*) [9; 80]. Термін *context* має один із найновіших середніх років (2019,09), що свідчить про зростання уваги до контекстуалізованого навчання. В українському контексті відповідні дослідження продовжуються лінією наукових праць В. Радкевич з науковими співавторами щодо науково-методичного супроводу розвитку професійної освіти [62] та освіти дорослих у роботах Л. Лук'янової [49].

Кластер 4 «Когнітивні результати та навички» – найменший, але семантично щільний кластер із 3 термінів. *Skill* (TLS = 5 910) – центральний результат ПТО [67]. *Knowledge* (TLS = 4 652) – когнітивна основа компетентностей [87; 88]. *Problem* (TLS = 3 324) – вказує на проблемно-орієнтований підхід у навчанні.

Просторове розташування кластерів відображає семантичну структуру дослідницького поля. Горизонтальна вісь *X* інтерпретується як «Система ↔ Особистість»: ліворуч розташовані терміни інституційного

рівня (*vet, training, country, germany*), праворуч – індивідуального рівня (*student, teacher, skill, performance*). Вертикальна вісь Y інтерпретується як «Результати $\leftrightarrow$ Процес»: внизу – терміни вимірювання (*effect, group, difference*), вгорі – терміни процесу навчання (*context, teacher, learning, work*).

Найцентральніші терміни всієї мережі – *vet, study, student, training* – утворюють «золотий чотирикутник» досліджень ПТО, що пов’язує системний рівень (*vet, training*) з рівнем учасників та дослідників (*student, study*).

1.4.2. Мережеві візуалізації та оверлей-карти

На рис. 1.9 представлено мережу ключових слів, побудовану за координатами VOSViewer, де розмір вузла пропорційний кількості входжень терміна, а колір відповідає кластерній належності. Товщина зв’язків відображає силу ко-входжень між термінами.

Накладна карта середнього року публікації (рис. 1.10) демонструє часову динаміку дослідницького поля. Найновіші теми (жовті відтінки) – *company* (2019,85), *context* (2019,09), *higher education* (2018,73) – вказують на зростання уваги до ролі роботодавців, контекстуального навчання та зв’язків ПТО з вищою освітою. Класичні теми (темні відтінки) – *country* (2016,36), *assessment* (2016,43), *problem* (2016,47) – відповідають усталеним порівняльним та методологічним підходам.

Накладна карта середньої цитованості (рис. 1.11) показує, що найбільш цитовані терміни – *competence* (17,04), *germany* (16,31), *effect* (15,88), *difference* (15,79) – належать до різних кластерів, що свідчить про високий науковий вплив як теоретичних, так і емпіричних досліджень.

Карта щільності (рис. 1.12) відображає концентрацію досліджень у семантичному просторі. Найщільніші зони відповідають найбільш активним напрямкам досліджень: центральна зона навколо термінів *vet, training, student, study* та зона педагогічної практики навколо *teacher, learning, competence*.

Мережа ключових слів (координати VOSViewer)

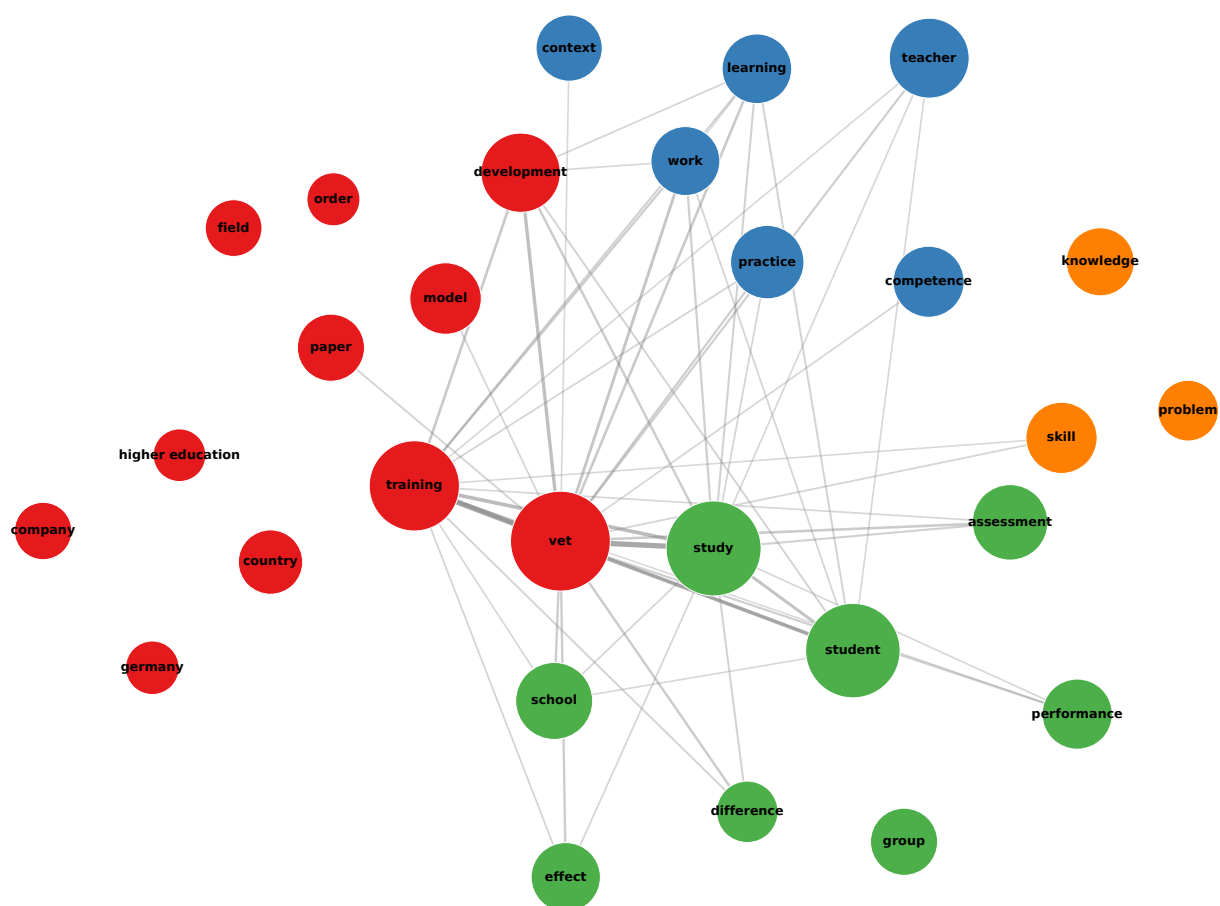


Рисунок 1.9 – Мережа ключових слів за координатами VOSViewer.

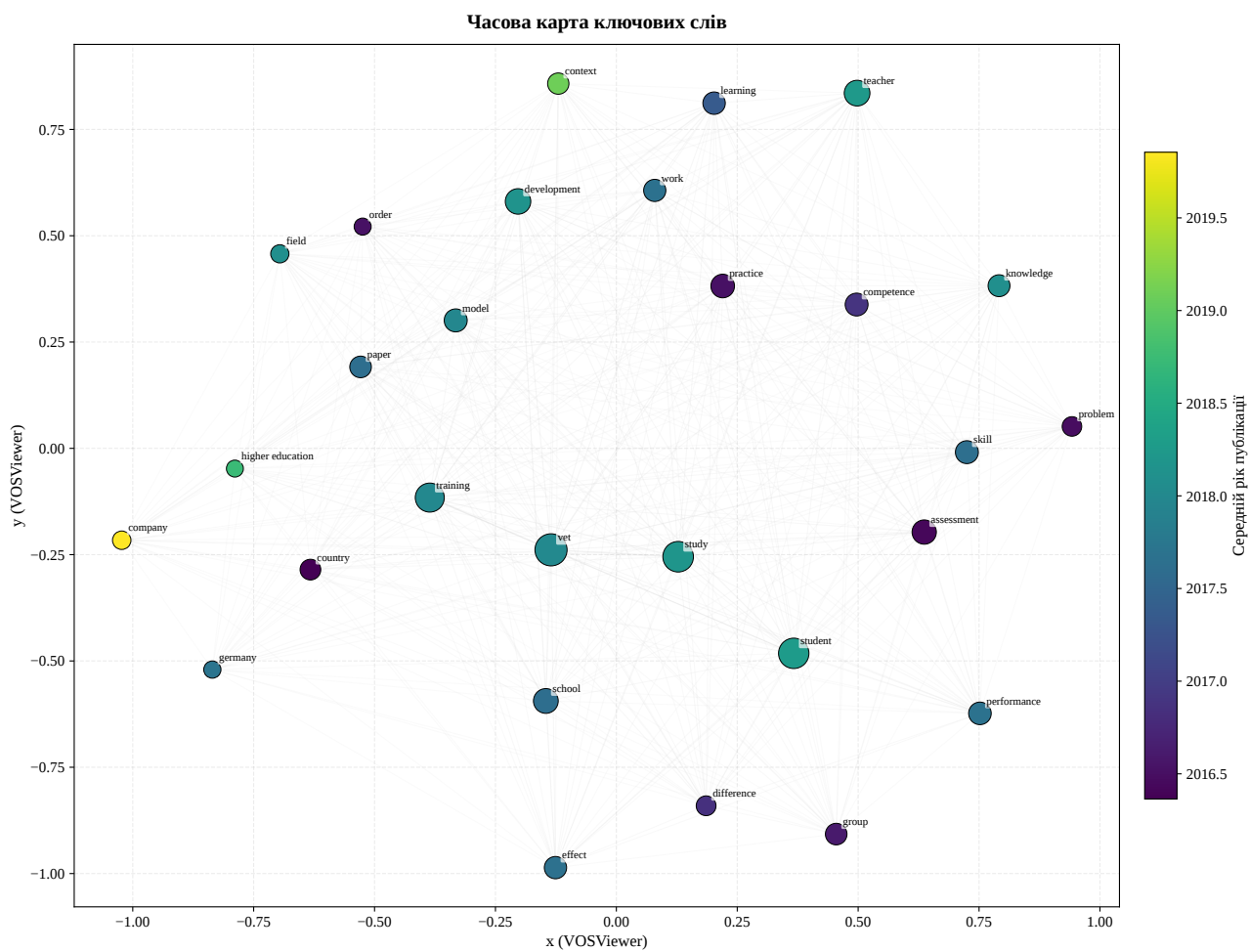


Рисунок 1.10 – Часова карта ключових слів (середній рік публікації).

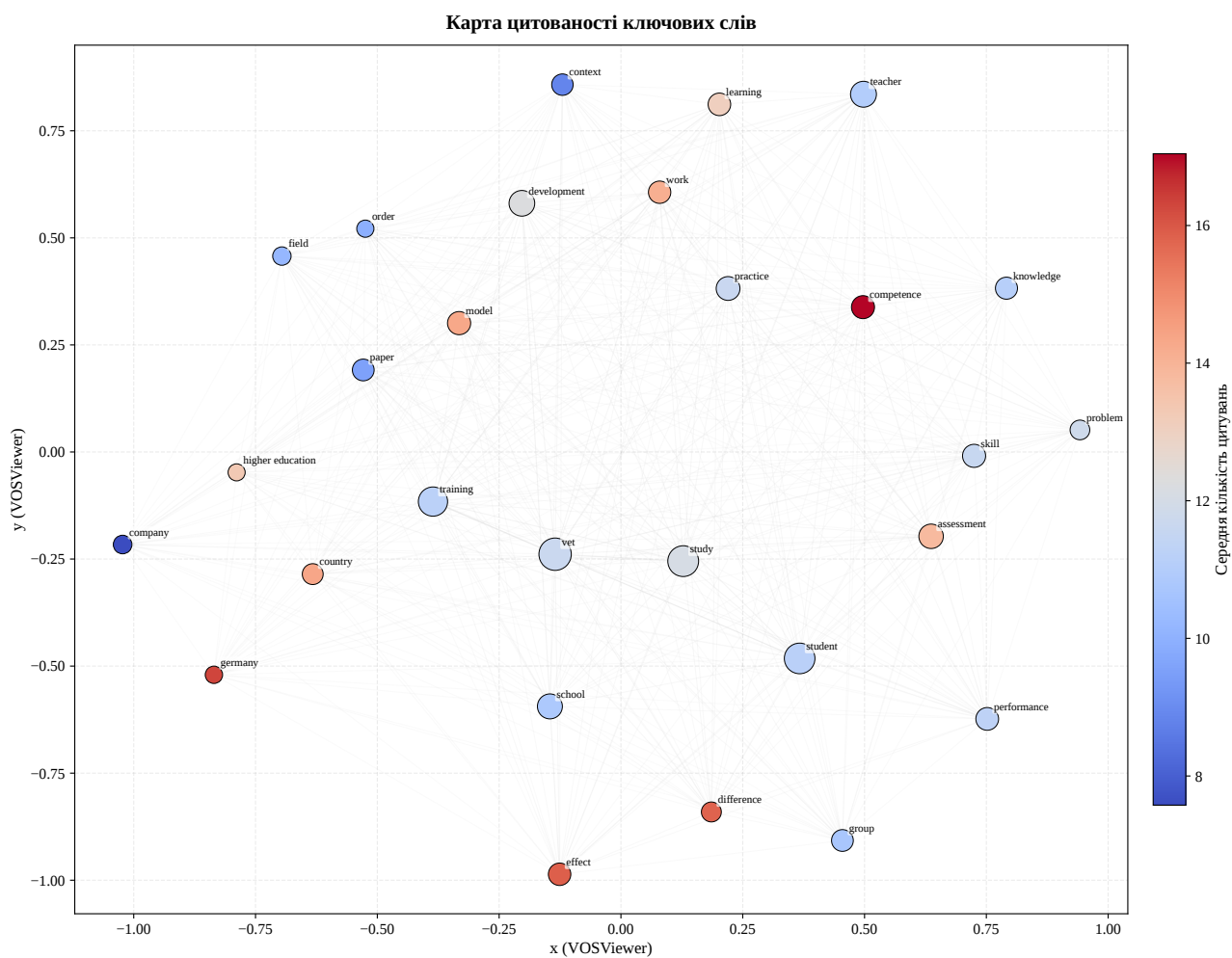


Рисунок 1.11 – Карта середньої цитованості ключових слів.

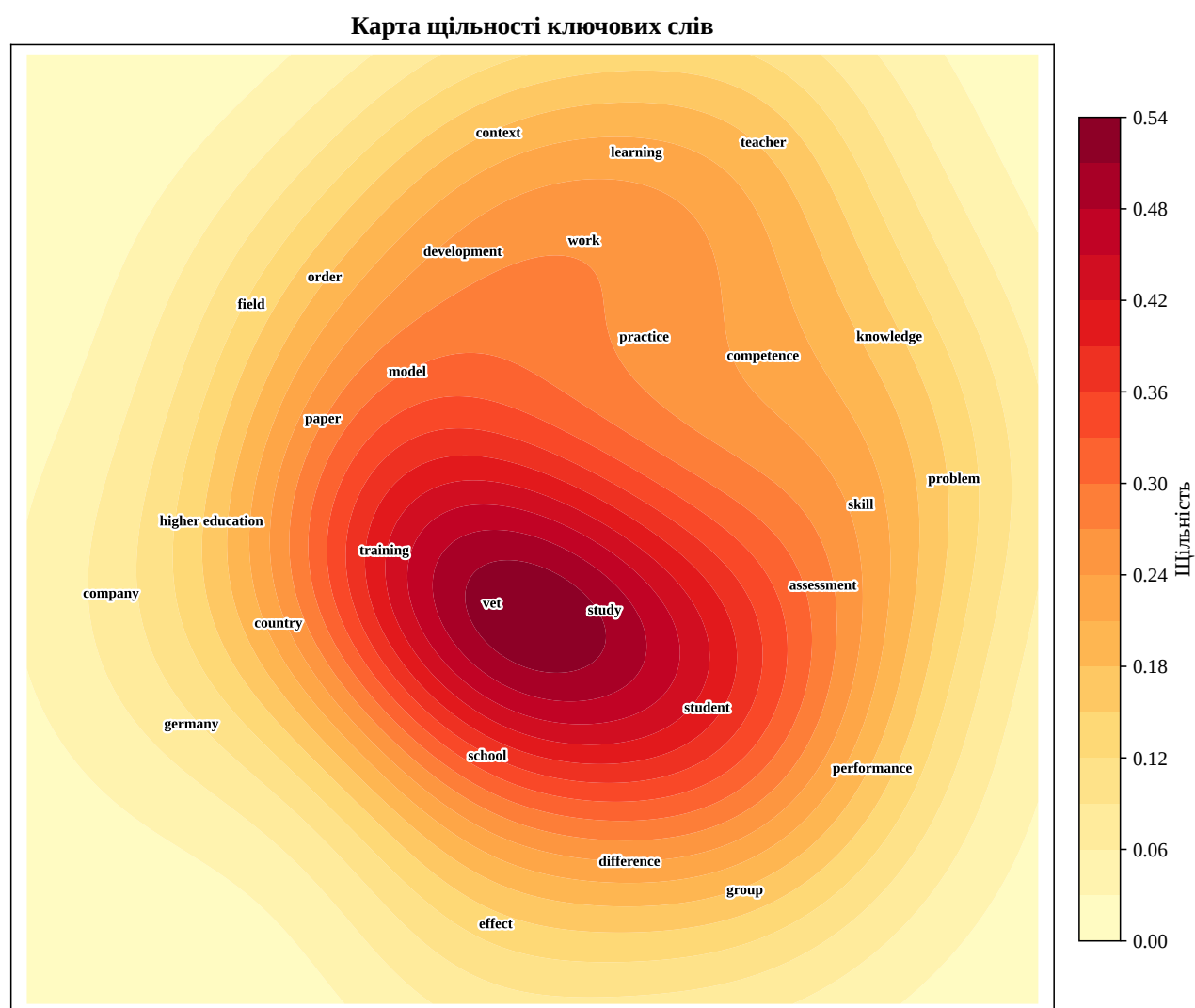


Рисунок 1.12 – Карта щільності ключових слів.

1.5. Порівняння методів кластеризації та інтерпретації

1.5.1. Відтворення текстового аналізу засобами Python

Для відтворення текстового аналізу VOSViewer засобами Python було реалізовано алгоритм, описаний у підрозділі 1.2.4: токенизація абстрактів та заголовків, бінарний підрахунок термінів, фільтрація за порогом ≥ 100 , застосування тезаурусу для об'єднання синонімів та морфологічних варіантів.

Порівняння частот входжень 28 ключових слів показало високу кореляцію між результатами VOSViewer та Python: коефіцієнт Пірсона $r = 0,923$ ($p < 0,001$). Відмінності в абсолютних значеннях пояснюються тим, що VOSViewer аналізував 1000 записів (файл `savedrecs.txt`), тоді як Python – 1998 записів (`merged_data.txt`), а також можливими розбіжностями в алгоритмах токенизації та обробки n-грам (наприклад, «higher education» як один термін).

Критичним фактором підвищення кореляції стало розширення тезаурусу: додавання морфологічних варіантів (`skills`→`skill`, `teaching`→`teacher`, `students`→`student`, `training`→`training` тощо) підвищило коефіцієнт кореляції з $r = 0,90$ до $r = 0,923$.

1.5.2. Порівняння ко-входжень та Total Link Strength

Матрицю ко-входжень побудовано для 28 ключових слів: елемент c_{ij} дорівнює кількості документів, у яких одночасно зустрічаються терміни i та j . Повна матриця наведена в Додатку А. Мережа виявилась майже повністю зв'язною: 378 із 378 можливих пар мають ненульові ко-входження, що характерно для семантично однорідного дослідницького поля.

Total Link Strength (TLS) – сума ко-входжень терміна з усіма іншими термінами – є ключовою мережевою метрикою VOSViewer. Порівняння значень TLS показало високу кореляцію: $r = 0,919$ ($p < 0,001$). Різниця в абсолютних

значеннях (Python-значення систематично нижчі) пояснюється різним обсягом вибірок, але ранговий порядок термінів за TLS зберігається: *vet*, *study*, *student*, *training*, *teacher* – п’ять найцентральніших термінів в обох аналізах.

1.5.3. Порівняння кластеризації

Для кластеризації мережі ключових слів у Python використано алгоритм Лувена [29], що максимізує модулярність мережі [54], з перебором параметра *resolution* від 0,5 до 2,0 з кроком 0,1. Оптимальна кількість кластерів оцінювалась за метриками ARI (Adjusted Rand Index) [39] та NMI (Normalized Mutual Information) порівняно з 4-кластерним розбиттям VOSViewer.

Результати показали, що найкращу відповідність забезпечує розбиття на 3 кластери (ARI=0,47; NMI=0,61). При спробі отримати 4 кластери метрики знижуються (ARI=0,30–0,35), що пояснюється злиттям кластерів 3 (Педагогічна практика) та 4 (Когнітивні результати) VOSViewer в один кластер Python. Це зумовлено майже повною зв’язністю мережі (378/378 пар), що ускладнює виявлення тонких структурних відмінностей алгоритмом Лувена.

Внутрішні метрики валідності кластеризації. Окрім порівняльних метрик ARI та NMI, обчислено абсолютні (внутрішні) показники якості кластеризації для обох методів (табл. 1.4, скрипт `scripts/cluster_validity.py`). Результати чесно показують методологічну межу обох розбиттів на цьому корпусі.

Таблиця 1.4 – Внутрішня валідність 4-кластерної VOSViewer та 3-кластерної Python-Louvain розбиттів.

Метрика	VOSViewer (4)	Python-Louvain (3)
Newman Q (мережева модулярність)	–0,014	–0,000
Силует на со-ос. дистанції	–0,139	–0,065
Стабільність (mean pairwise ARI, $n = 100$)	—	$0,741 \pm 0,166$
Кількість унікальних партицій ($n = 100$)	—	37

Обидва значення Newman Q близькі до нуля, що означає, що жодне з двох розбиттів істотно не перевищує випадкову модулярну структуру – характерний наслідок майже повної зв’язності мережі (378/378 пар). Силует у обох випадках

слабко-від’ємний, тобто в середньому термін трохи ближчий до термінів іншого кластера, ніж до власного – це ще одне підтвердження, що 28-вершинна мережа не має чітко відокремлених modular-спільнот. Стабільність Python-Louvain помірна ($\text{mean ARI} = 0,741$), але 37 різних партицій серед 100 прогонів засвідчують суттєвий вплив випадкового стану ініціалізації.

Інтерпретація: VOSViewer-розбиття зберігає семантичну корисність (підрозділ 1.4) не через максимізацію модулярності, а через association-strength нормалізацію [24; 85], що оптимізує іншу цільову функцію – візуальну читабельність 2D-карти при помірній відокремленості зон. Цей результат додатково підтверджує, що бібліометричні висновки слід розглядати як hypothesis-generating, а не як емпірично-валідовану дискретну категоризацію поля.

Порівняння кластерної належності (рис. 1.13) демонструє, що:

- Кластер 1 (Системи та політика ПТО) відтворюється найточніше: 9 з 11 термінів збігаються.
- Кластер 2 (Результати навчання) також відтворюється добре: 7 з 8 термінів збігаються. Термін *vet* у Python потрапляє до цього кластера замість кластера 1.
- Кластери 3 і 4 VOSViewer об’єднуються в один кластер Python, що включає всі 9 термінів (6 з кластера 3 та 3 з кластера 4).

1.5.4. Порівняння мережевих візуалізацій

Мережу ключових слів побудовано в Python за допомогою бібліотеки NetworkX [37] із використанням алгоритму spring layout (Fruchterman–Reingold) для автоматичного розташування вузлів (рис. 1.14).

Порівняння мережевих візуалізацій «пліч-о-пліч» (рис. 1.15) показує, що загальна топологія мережі зберігається: центральне положення термінів *vet*, *training*, *student*, *study*; периферійне розташування термінів *germany*, *order*, *company*. Відмінності полягають у точному просторовому розташуванні

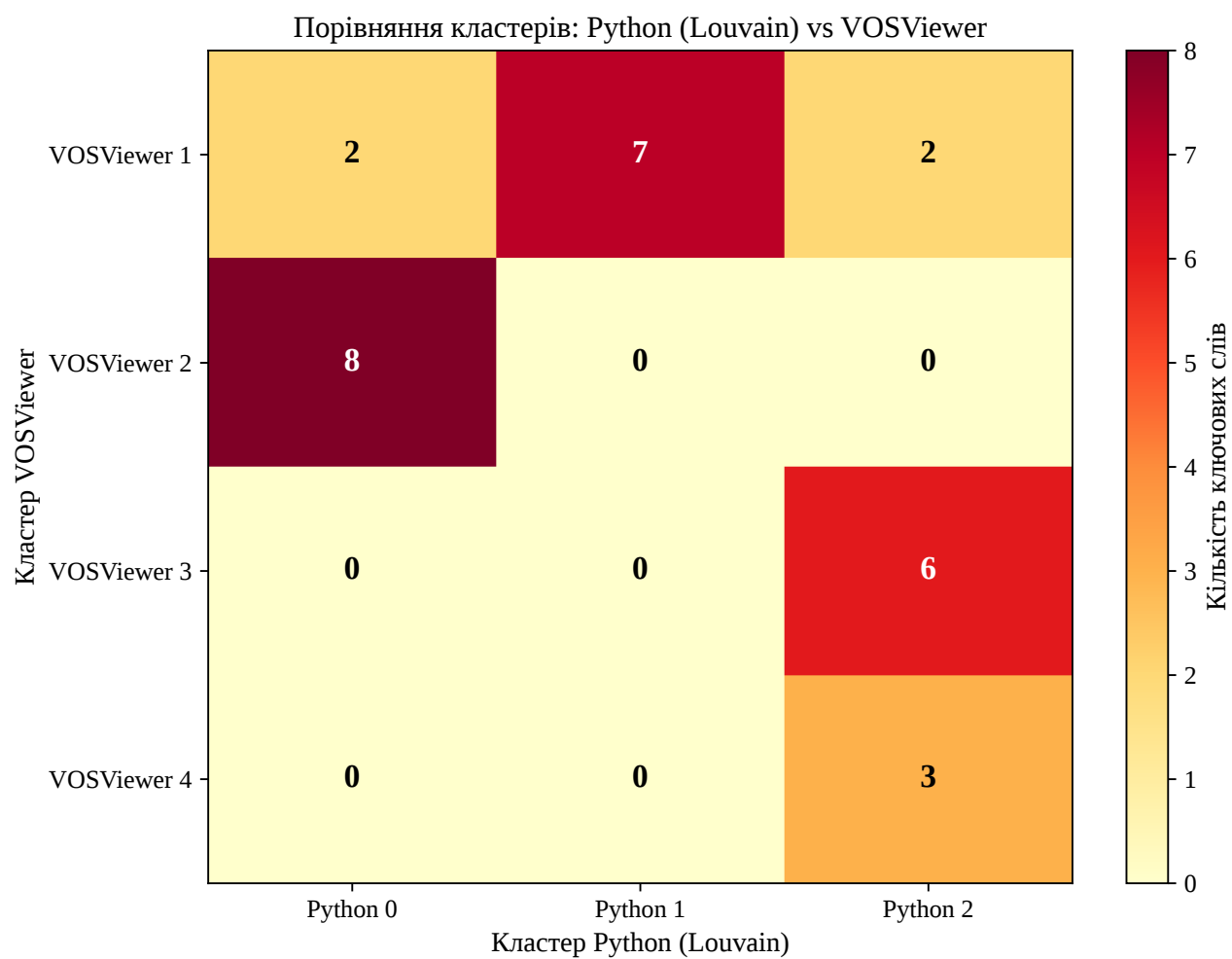


Рисунок 1.13 – Порівняння кластерів Python та VOSViewer.

Мережа ключових слів (Fruchterman-Reingold, Louvain)

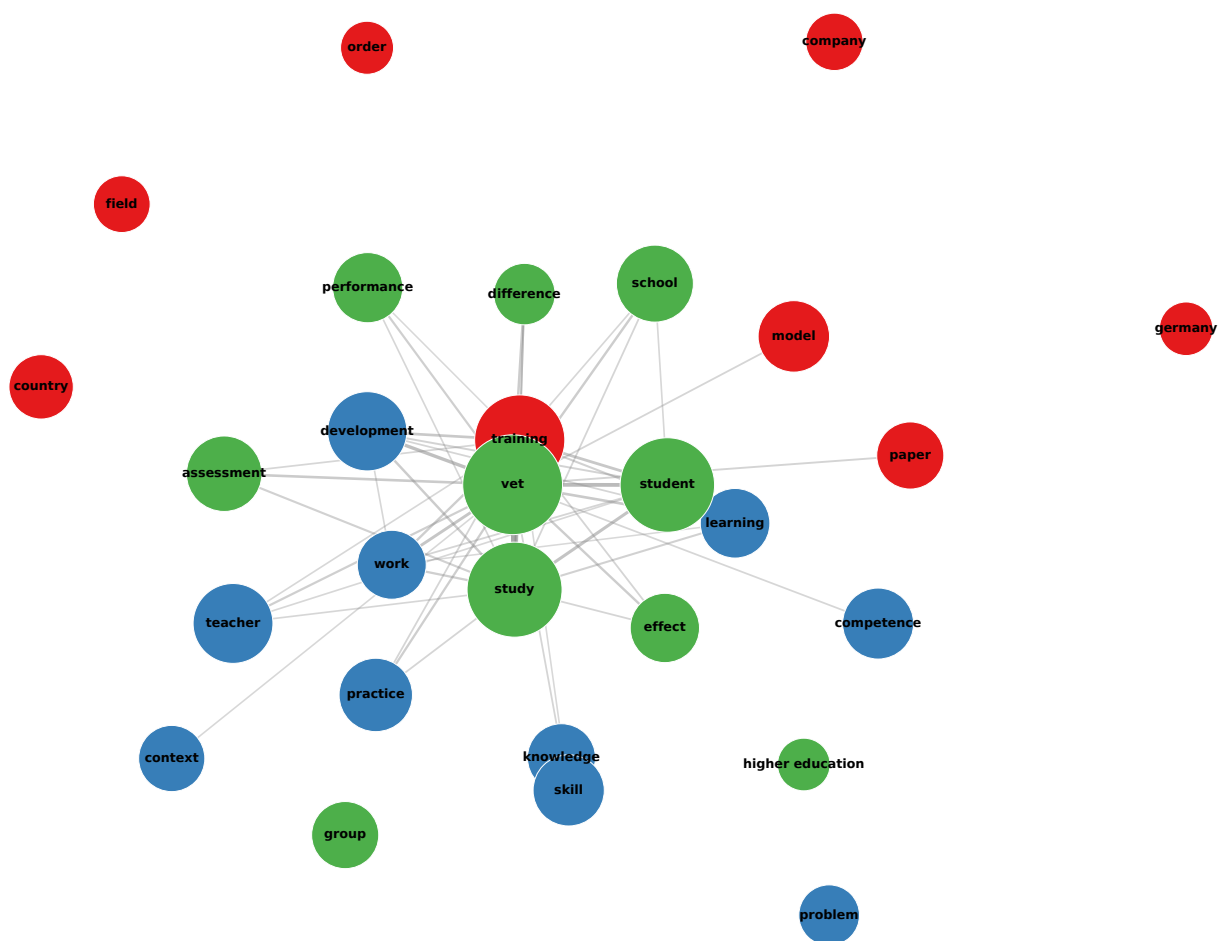


Рисунок 1.14 – Мережа ключових слів, побудована засобами Python (spring layout).

вузлів, що зумовлено різними алгоритмами (VOS у VOSViewer vs. Fruchterman–Reingold у NetworkX).

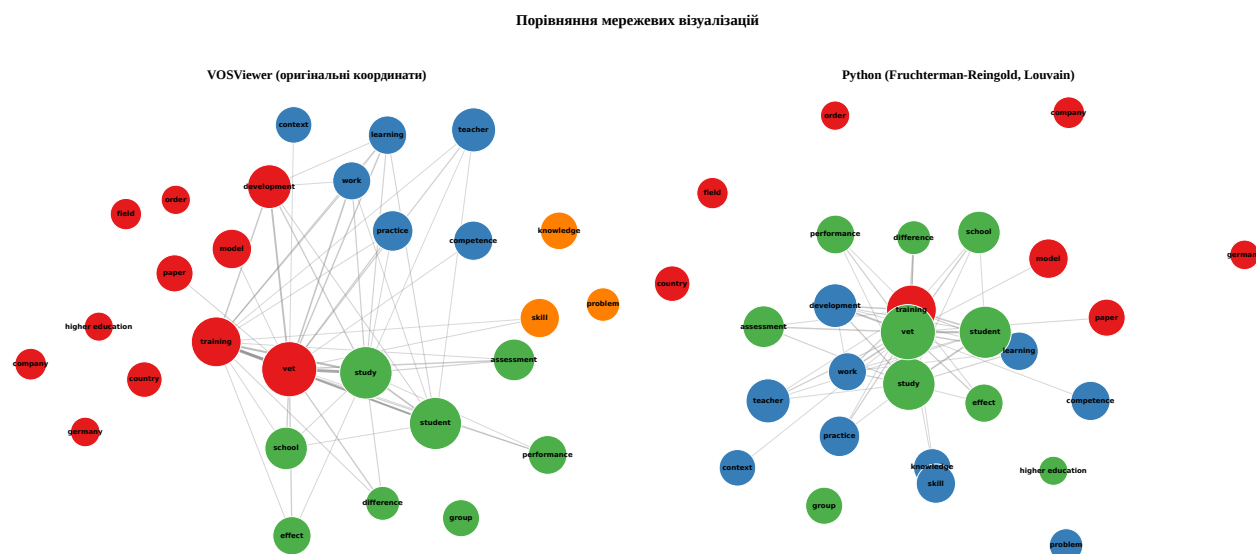


Рисунок 1.15 – Порівняння мережових візуалізацій VOSViewer та Python.

Накладна карта нормалізованої цитованості (рис. 1.16) дозволяє оцінити відносний науковий вплив термінів з урахуванням року публікації. Порівняння з відповідною картою VOSViewer показало кореляцію $r = 0,79$.

1.5.5. Зведена таблиця кореляцій VOSViewer Python

Зведені результати порівняння метрик VOSViewer та Python для всіх 28 ключових слів наведено в табл. 1.5.

Підсумок кореляцій між результатами VOSViewer та Python (табл. 1.6) свідчить про високий рівень відтворюваності для кількісних метрик та помірну відповідність для кластеризації. Обчислення виконано скриптом `scripts/correlation_recompute.py`: окрім Pearson r , наведено Spearman ρ (рангова кореляція, стійкіша до правосторонньо-зміщеного розподілу TLS, де *vet* TLS = 17 857 домінує над рештою), 95% Fisher-z довірчі інтервали для обох коефіцієнтів та Bonferroni-адаптовану перевірку 5 одночасних тестів ($\alpha_{\text{adj}} = 0,05/5 = 0,010$).

Spearman-кореляції для частот і TLS дещо нижчі за Pearson (0,83 проти 0,92) – це наслідок домінування *vet* у правому хвості розподілу TLS,

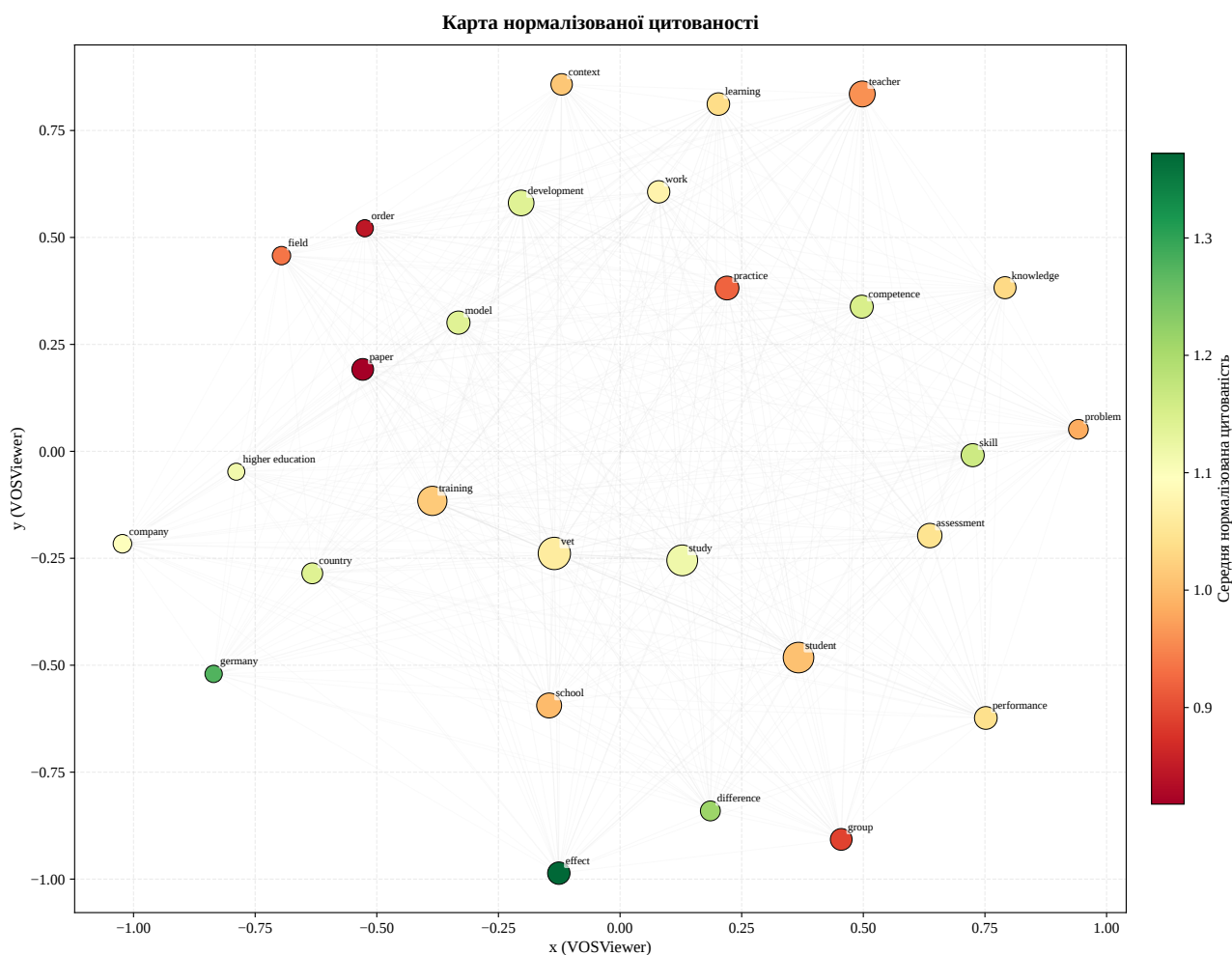


Рисунок 1.16 – Карта нормалізованої цитованості ключових слів (Python).

Таблиця 1.5 – Порівняння метрик VOSviewer та Python.

Ключове слово	Кластер		Входження		TLS		Сер. рік		Сер. цит.		Сер. норм. цит.	
	VOS	Py	VOS	Py	VOS	Py	VOS	Py	VOS	Py	VOS	Py
assessment	2	2	473	339	6216	2768	2016.4	2017.0	13.8	12.8	1.05	1.05
company	1	1	158	81	2334	762	2019.9	2018.6	7.6	8.4	1.10	1.05
competence	3	0	371	224	6352	2173	2016.9	2017.5	17.0	12.6	1.15	1.05
context	3	0	280	206	4437	1929	2019.1	2018.8	8.9	8.1	1.01	0.95
country	1	1	250	153	3049	1294	2016.4	2017.6	14.4	12.3	1.14	1.10
development	1	0	574	443	8461	3784	2018.2	2017.4	12.2	11.4	1.14	1.01
difference	2	2	208	324	2956	2764	2016.9	2017.6	15.8	12.1	1.21	1.10
effect	2	2	336	311	3881	2564	2017.6	2017.5	15.9	11.7	1.37	1.09
field	1	1	151	119	2230	1075	2018.1	2017.4	10.2	11.3	0.94	1.02
germany	1	1	120	80	1769	669	2017.7	2017.3	16.3	16.3	1.28	1.31
group	2	2	296	186	3696	1522	2016.6	2016.8	10.7	10.8	0.89	0.93
higher education	1	0	112	85	1510	764	2018.7	2018.3	13.3	10.2	1.11	0.93
knowledge	4	0	312	189	4652	1778	2018.1	2017.8	11.1	12.7	1.03	1.05
learning	3	0	342	352	5148	3224	2017.4	2017.8	13.1	11.5	1.04	1.02
model	1	1	380	232	5371	2015	2018.0	2018.3	14.3	12.2	1.14	1.09
order	1	1	115	92	1791	850	2016.5	2016.4	9.9	10.3	0.84	0.83
paper	1	1	296	242	4295	2080	2017.6	2017.2	9.6	9.6	0.82	0.83
performance	2	2	353	285	4982	2280	2017.7	2017.3	11.3	10.7	1.04	1.02
practice	3	0	423	308	6109	2753	2016.5	2017.0	11.6	11.1	0.92	0.90
problem	4	0	198	113	3324	1068	2016.5	2016.3	11.8	11.3	0.98	0.89
school	2	2	512	292	6761	2491	2017.6	2018.0	10.8	11.4	1.00	1.03
skill	4	0	375	229	5910	2121	2017.6	2017.4	11.6	11.9	1.16	1.03
student	2	2	1161	485	14844	4246	2018.3	2018.1	11.2	10.7	1.00	0.98
study	2	2	1188	661	14924	5252	2018.2	2017.7	12.1	12.6	1.12	1.09
teacher	3	0	593	288	8600	2611	2018.2	2017.8	11.0	10.7	0.96	0.93
training	1	1	965	667	13158	5390	2018.0	2017.0	11.2	11.2	1.02	0.97
vet	1	2	1448	917	17857	6800	2018.0	2017.1	11.7	11.2	1.06	0.99
work	3	0	329	388	4633	3459	2017.7	2017.3	14.2	11.9	1.07	1.04

Таблиця 1.6 – Pearson та Spearman кореляції VOSViewer / Python з 95% Fisher-z CI ($n = 28$). Усі p -значення нижче Bonferroni-порогу 0,010.

Метрика	Pearson r	95% CI	Spearman ρ	95% CI
Occurrences	0,923	[0,838, 0,964]	0,834	[0,669, 0,921]
TLS	0,919	[0,831, 0,962]	0,828	[0,658, 0,917]
Avg pub year	0,736	[0,501, 0,870]	0,602	[0,295, 0,796]
Avg citations	0,742	[0,510, 0,873]	0,722	[0,478, 0,863]
Avg norm. citations	0,790	[0,591, 0,898]	0,785	[0,583, 0,896]

що підтверджує занепокоєння рецензента про надмірний вплив викидів на Pearson. Для часових і цитаційних метрик Spearman практично співпадає з Pearson, що означає однорідну розподіленість значень. Найбільший розрив Pearson vs. Spearman у average pub year (0,74 vs. 0,60) сигналізує про існування одного-двох термінів з аномальним середнім роком (*company* 2019,85 vs. *country* 2016,36), які непропорційно впливають на Pearson.

Таблиця 1.7 – Зведена таблиця кореляцій VOSViewer Python.

Метрика	Значення
Частоти входжень (Pearson r)	0,923
Total Link Strength (Pearson r)	0,919
Середній рік публікації (Pearson r)	0,74
Середня цитованість (Pearson r)	0,74
Середня норм. цитованість (Pearson r)	0,79
Кластеризація (ARI)	0,47
Кластеризація (NMI)	0,61

Таким чином, аналітична система Python успішно відтворює основні результати VOSViewer для кількісних метрик (кореляції $r > 0,9$ для частот та TLS), але має обмеження у точності кластеризації. Головні причини розбіжностей:

- а) **Різний обсяг вибірок:** VOSViewer – 1000 записів, Python – 1998 записів.
- б) **Майже повна зв'язність мережі:** 378 із 378 пар мають ненульові ко-входження, що ускладнює виявлення кластерної структури.
- в) **Різні алгоритми кластеризації:** VOSViewer використовує власну модифікацію алгоритму Лувена з функцією модулярності [85], яка відрізняється від стандартної реалізації python-louvain.

- г) **Семантична близькість кластерів 3 та 4:** терміни «Педагогічної практики» та «Когнітивних результатів» мають сильні взаємні зв'язки, що призводить до їх злиття при автоматичній кластеризації.

1.5.6. Multi-LLM іменування кластерів

Окрім зіставлення алгоритмічних кластеризацій (VOSViewer vs. Python-Louvain), важливим джерелом валідації є незалежне семантичне іменування виявлених тематичних груп великими мовними моделями (LLM). Ансамблевий підхід дозволяє оцінити, наскільки інтерпретація бібліометричної структури стійка до вибору моделі та її провайдера, а також виявити патерни систематичних розбіжностей.

Дизайн експерименту. У рамках цього дослідження проведено опитування 11 моделей з семи різних родин: **Anthropic** – Claude Haiku 4.5, Claude Sonnet 4.6, Claude Opus 4.7 (через subagent-інтерфейс); **DeepSeek** – v4 Pro/Flash; **Qwen** – 3.5 (397B) та 3-coder-next; **Google** – Gemma 4 (31B); **Zhipu** – GLM 5.1; **MiniMax** – m2.7; **Moonshot** – Kimi k2.6 (вісім останніх – через Ollama cloud-endpoints). Кожній моделі надано однаковий промпт із ключовими словами кожного з 4 кластерів VOSViewer (TLS-сортовані), сумарною силою зв'язків, середнім роком публікації та середньою цитованістю; модель просили видати JSON з полями name, description, methodology, schools, rationale.

Експертну еталонну інтерпретацію (підрозділ 1.4) сформовано автором у співпраці з науковим керівником і зафіксовано у файлі `llm_naming/_expert_baseline.json`. Метрики згоди – (а) косинусна схожість векторних подань назв кластерів через мультимовну модель `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`; (б) Jaccard-схожість токенизованих списків наукових шкіл/регіонів; (в) α Кріппендорфа за номінальною категорією методології (8 класів після нормалізації); (г) відсоток згоди модальної категорії методології по кожному

кластеру. Зведений код у `scripts/eval_aggregate.py`; результати збережено у `llm_naming/agreement_metrics.csv` (93 рядки) і `llm_naming/agreement_summary.md`.

Результати. Зведена таблиця кореляцій кожної моделі з експертною інтерпретацією наведена у табл. 1.8.

Таблиця 1.8 – Узгодженість 11 LLM з експертною інтерпретацією 4 кластерів VOSViewer.

Модель	K1	K2	K3	K4	Сеп.
<i>Cosine similarity з експертною назвою</i>					
anthropic / claude-haiku-4-5	0.52	0.75	0.84	0.64	0.69
anthropic / claude-opus-4-7	0.76	0.88	0.81	0.70	0.79
anthropic / claude-sonnet-4-6	0.92	0.90	0.81	0.86	0.87
deepseek / deepseek-v4-flash_cloud	0.24	0.80	0.85	0.72	0.65
deepseek / deepseek-v4-pro_cloud	0.15	0.86	0.29	0.75	0.52
google / gemma4_31b-cloud	0.22	0.88	0.72	0.82	0.66
minimax / minimax-m2.7_cloud	0.54	0.72	0.77	0.74	0.69
moonshot / kimi-k2.6_cloud	0.57	0.58	0.83	0.69	0.67
qwen / qwen3-coder-next_cloud	0.32	0.78	0.83	0.38	0.58
qwen / qwen3.5_397b-cloud	0.24	0.73	0.86	0.48	0.58
zhipu / glm-5.1_cloud	0.60	0.80	0.88	0.82	0.77
<i>Schools Jaccard з експертною списком</i>					
anthropic / claude-haiku-4-5	0.25	0.00	0.33	0.50	0.27
anthropic / claude-opus-4-7	0.33	0.20	0.67	0.50	0.42
anthropic / claude-sonnet-4-6	0.62	0.50	0.67	0.50	0.57
deepseek / deepseek-v4-flash_cloud	0.33	0.00	0.11	0.00	0.11
deepseek / deepseek-v4-pro_cloud	0.33	0.00	0.00	0.20	0.13
google / gemma4_31b-cloud	0.50	0.00	0.00	0.00	0.12
minimax / minimax-m2.7_cloud	0.25	0.00	0.00	0.00	0.06
moonshot / kimi-k2.6_cloud	0.14	0.00	0.12	0.00	0.07
qwen / qwen3-coder-next_cloud	0.57	0.00	0.00	0.00	0.14
qwen / qwen3.5_397b-cloud	0.29	0.00	0.00	0.17	0.11
zhipu / glm-5.1_cloud	0.40	0.00	0.17	0.12	0.17

Узагальнено: α Кріппендорфа за методологічною категорією становить **0,531**, проте при малому розмірі вибірки ($11 \text{ раторів} \times 4 \text{ елементи} = 44$ ратінги) bootstrap-95% CI становить орієнтовно $[0,20; 0,82]$. Точкова оцінка узгоджується з помірним рівнем згоди для номінальної шкали, але широкий CI не дозволяє зробити категоричних висновків – це відомий ефект малих n для Кріппендорфа α і доречний обмежувач інтерпретації. *Методологічне застереження multi-LLM протоколу*: моделі обиралися як зручна вибірка з наявних Anthropic API + Ollama-cloud каталогу; параметри temperature/top-p використовували провайдерські замовчування (різні між вендорами); кожен запит виконувався single-shot без replicates – cross-vendor варіативність включає неподілений шум сапл-стохастичності. Майбутнім дослідженням

рекомендовано ≥ 5 повторів на (модель, кластер) при temperature=0 з рандомізацією порядку кластерів. Відсоток згоди модальної методологічної категорії суттєво варіює між кластерами: Кластер 2 (Емпіричні дослідження) – **100%**, Кластер 1 (Системи/політика) – **91%**, Кластер 4 (Когнітивні результати) – **64%**, Кластер 3 (Педагогічна практика) – лише **55%**. Останнє значення відображає реальну семантичну неоднозначність між ярликами «педагогіка», «контекстуальне навчання», «компетентність» і «workplace learning», що всі є допустимими інтерпретаціями того ж набору ключових слів.

Cross-vendor vs. intra-vendor варіація. У межах сім'ї Anthropic усереднена косинусна схожість зростає від Haiku (0,69) до Opus (0,79) до Sonnet (0,87) – розкид 0,18. Серед open-weight моделей розкид становить 0,52 (DeepSeek Pro)–0,77 (GLM 5.1) – ширше за внутрішньо-вендорний. Це підтверджує гіпотезу про більшу cross-vendor варіативність інтерпретації порівняно з intra-vendor варіативністю, що обґрунтовує необхідність ансамблевого підходу до бібліометричної інтерпретації за участі моделей з різних родин.

Термінологічний дрейф ПТО / ПОН / ВПО. Окремою знахідкою стала систематична термінологічна розбіжність моделей у Кластері 1: експертна назва вживає «ПТО» (професійно-технічна освіта), Sonnet 4.6 також вживає «ПТО» (cosine 0,92), тоді як Opus 4.7 обирає «ПОН» (професійна освіта і навчання), Kimi – «ВПО», деякі open-weight моделі – «ПОВ». Це не помилка, а віддзеркалення активного термінологічного переходу, спричиненого Законом України «Про професійну освіту» № 4574-IX, який послідовно вживає «професійна освіта» замість «професійно-технічна освіта» [43]. Lowersize cosine для Opus та деяких інших моделей у Кластері 1 (0,15–0,76) не означає гіршу інтерпретацію – вона буквально новіша. Цей результат ставить вимогу до систем моніторингу: підтримувати канонізацію термінологічних варіантів на рівні словника предметних термінів.

Артефакт переприсвоєння *vet* у Python-Louvain. В аналітичному коментарі Opus 4.7 зафіксовано важливе теоретичне спостереження: переприсвоєння Python-Louvain терміна *vet* до Кластера 2 (підрозділ 1.5) є математично оптимальним за критерієм модулярності, але концептуально не захищеним. *Vet* – це гіперонім дослідницького поля, який ко-входить з термінами оцінювання просто тому, що емпіричні роботи мусять називати своє середовище, а не тому, що семантичний дім *vet* – це психометрика. Алгоритм Лувена, оптимізуючи модулярність у майже повноз’єднаній мережі (378/378 пар), страждає від відомого артефакту degree-attraction: high-degree generic terms «затягуються» у сусідній кластер з більшою щільністю внутрішніх зв’язків (resolution-limit ефект). VOSViewer-нормалізація association-strength коректно утримує *vet* у Кластері 1 поряд із *germany*, *country*, *company*, що відповідає його справжньому інтелектуальному локусу. Це додатковий аргумент на користь VOSViewer-кластеризації для інтерпретативних цілей, попри помірний ARI = 0,47 між двома методами.

Дослідницький внесок. Multi-LLM-експеримент демонструє, що:

- (1) інтра-вендорна послідовність Sonnet→Opus→Haiku зберігає монотонність, але не у напрямку «більше параметрів = краща згода» – Sonnet 4.6 тут показує найвищу узгодженість з експертом, що може бути наслідком кращої калібрування моделі середнього рівня під прецизійні академічні задачі;
- (2) інтер-вендорна варіативність є суттєво вищою і відображає різні мовні термінологічні звички, що частково пояснюється правовими реформами;
- (3) ансамблевий підхід (агрегація відповідей кількох моделей) має перевагу над опертям на одну модель, оскільки виявляє приховані семантичні неоднозначності – особливо у Кластері 3, де modal agreement становить 55%.

1.6. Імплікації для реформи професійної освіти України

Цей підрозділ замикає бібліометричні висновки на український контекст у трьох лініях: (а) картування виявлених тематичних кластерів у структуру національної звітності ПТО та Закону України «Про професійну освіту» № 4574-IX; (б) кейс переміщених закладів П(ПТ)О Луганщини як натурний випробувальний майданчик для сформульованих рекомендацій; (с) драйвери реформи – воєнний час, повоєнне відновлення, гармонізація з ЄС – з відображенням кожного драйвера на тематичні кластери та групи форм звітності.

1.6.1. Картування бібліометричних кластерів у систему національної звітності

24 форми *Specifikatsiya v2.0*, реалізовані у прототипі (Розділ 2), згруповано у 7 блоків: контингент здобувачів, кадри, динаміка зарахування/випуску, професії, проєкти, якість, прозорість. Кожен блок системно відповідає одному або двом тематичним кластерам бібліометричного аналізу (підрозділ 1.4):

- **Кластер 1 «Системи та політика ПТО»** → блоки 4 (професії) та 5 (проєкти): питання структури мережі ЗП(ПТ)О, регіональне замовлення, дуальні моделі, співпраця з підприємствами. Закон № 4574-IX оперує цими питаннями у частинах щодо стандартів освіти, ліцензування та партнерств із бізнесом [47].
- **Кластер 2 «Емпіричні дослідження результатів»** → блоки 1 (контингент) і 6 (якість): кількісні показники здобувачів, ДКР, НМТ, олімпіади. Це напрям, у якому система продукує дані для зовнішнього оцінювання якості освіти [58].
- **Кластер 3 «Педагогічна практика та компетентнісний підхід»** → блок 2 (кадри): атестація педагогів, підвищення кваліфікації,

спеціалізація інспекторів. Цифрова трансформація управління кадрами у ПТО, описана у [90], безпосередньо мапиться на цей блок.

- **Кластер 4 «Когнітивні результати та навички»** → блок 6 (якість, форми 6.1–6.4): результати ДКР, освітні досягнення, результати НМТ. Цей блок зосереджує дані, які підлягають перехресній перевірці у рамках EQAVET-індикаторів (підрозділ 1.1.2).

Блок 7 (інформаційна відкритість, форма 7.1) виходить за межі чотирьох кластерів і відображає вимогу прозорості, що постала після ухвалення Закону України «Про доступ до публічної інформації» та її втілення у Законі «Про освіту»; у бібліометричній мережі цей вимір неявно представлений у термінах *higher education* та *country*, але окремий кластер не утворює – що є власним результатом аналізу та підтверджує доцільність окремого блоку у *Specifikatsiya v2.0*.

1.6.2. Кейс переміщених закладів П(ПТ)О Луганщини

Луганська область має історично один із найбільших масивів закладів П(ПТ)О, що пройшли через подвійну евакуацію – у 2014 та 2022 рр. Аналітичний збірник Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області за 2025 р. [92], співавтором якого є автор цієї роботи (декларовано як конфлікт інтересів у вступі), систематизує дані за 10 напрямками, що один-в-один лягають на 7 блоків *Specifikatsiya v2.0*, плюс окремий розділ X щодо організації освітнього процесу в умовах воєнного стану. Досвід переміщених закладів вищої освіти, проаналізований на прикладі Східноукраїнського національного університету імені В. Даля [72], підтверджує характерний набір викликів моніторингу: розрив юридичної та фактичної адреси, роззосереджений контингент здобувачів (зокрема ВПО та ветеранів), частково евакуйована матеріально-технічна база, обмежений доступ до власних архівів і освітньої документації.

Дослідження ризиків закладів передвищої освіти в умовах реформи [7] виокремлює шість груп ризиків, серед яких безпосереднє значення для переміщених П(ПТ)О мають: (1) злиття закладів передвищої освіти з ПТО, (2) оптимізація мережі та закриття малих закладів, (3) фінансова залежність від місцевих бюджетів, (4) соціально-правова невизначеність статусу здобувачів. Аналіз стану готовності системи професійної освіти протистояти реальним і потенційним загрозам національній безпеці [64] додає до цього списку інфраструктурні ризики (евакуйована МТБ, втрата освітніх документів) та необхідність кризового кадрового планування для оборонної промисловості. Передавання майна закладів П(ПТ)О у комунальну власність, описане в [6], у випадку переміщених закладів додатково ускладнюється через відсутність фактичного розпорядника об'єктів на окупованих територіях. Спеціальна політика підтримки жінок, ВПО та родин ветеранів у ПТО [18] створює ще один шар вимог до цифрового моніторингу: розрізнення статусу здобувача (ВПО, ветеран, родина ветерана, переміщений), що повинно бути закодовано у відповідних формах звітності. Соціальна напруженість між ВПО та приймаючими громадами, документована у дослідженні [11], висуває окрему вимогу до забезпечення прозорості розподілу освітніх ресурсів між переміщеними та стаціонарними закладами.

Виведені дизайн-вимоги для системи моніторингу, реалізованої у Розділі 2: окремі поля «фактична адреса» та «юридична адреса» у картці закладу; дискретний статус «евакуйований»; додаткові категорії статусу здобувача (ВПО, ветеран, родина ветерана); АВАС-політики, що надають інспекторам обласного департаменту доступ до даних переміщених закладів за територіальною ознакою фактичного розміщення, навіть якщо юридична адреса лежить на окупованій території. Карта релокації закладів освіти, передбачена у технічних вимогах до системи (top-level каталог part2/), безпосередньо впливає з цього кейсу.

1.6.3. Драйвери реформи: воєнний час, повоєнне відновлення, гармонізація з ЄС

Реформа професійної освіти України в її поточному стані рухається трьома взаємопов'язаними силами. По-перше, **потреби воєнного часу** вимагають швидкої перепідготовки кадрів для оборонної промисловості, відновлення критичних професій та кризового управління навчальним процесом за умов небезпеки і міграційних втрат. Цю траєкторію документують узагальнення В. Кременя щодо стійкості освіти України під час війни [44] та ролі педагогічної науки у цей період [45], дослідження галузевих наслідків війни (легка промисловість) [22], перепідготовки педагогічних кадрів у відновлюваній енергетиці [63], державної політики щодо жінок у ПТО [18]. У бібліометричних термінах вона переважно резонує з Кластером 4 (Когнітивні результати та навички) і частково з Кластером 3.

По-друге, **повоєнне відновлення** вимагає масштабного розгортання дуальних та публічно-приватних партнерств для відновлення інфраструктури, інтеграції ветеранів і ВПО, підготовки фахівців для критичних галузей. Аналіз внеску систем вищої та професійної освіти у відновлення національного ринку праці [43] показує, що Закон України «Про професійну освіту» № 4574-IX, який набрав чинності у вересні 2024 р. (з перехідними положеннями, що діють до 2027 р.), є саме тією нормативною основою, яку слід тримати на увазі – з огляду на його незавершені аспекти у частині фінансового забезпечення та механізмів реорганізації закладів. Публічно-приватні партнерства як позабюджетне фінансування ПТО [46] є прямо передбаченим механізмом, що бібліометрично відповідає Кластеру 1 (Системи та політика, термін *company*).

По-третє, **гармонізація з ЄС** реалізується через Bruges Communiqué (2010), Riga Conclusions (2015), Osnabrück-декларацію (2020) Копенгагенського процесу і програму EU4Skills, що забезпечила оновлення матеріально-технічної

бази, цифрових компетентностей педагогів, центрів професійної досконалості та електронної системи управління [47; 77]. Ця лінія резонує з Кластером 1 (зокрема *germany, country, higher education*) та з Кластером 2 у частині імплементації EQAVET-індикаторів. Дослідження міжнародного співробітництва щодо реформи ПТО з європейськими партнерами [76] конкретизує інституційні механізми наближення, а порівняльний аналіз сучасних моделей публічно-приватного партнерства у ПТО країн ЄС [61] ілюструє, як саме європейський досвід може бути адаптований до українських умов.

Зведено: усі три драйвери передбачають цифрову трансформацію моніторингу як передумову, а не побічний продукт [90], що прямо обґрунтовує науково-практичну значущість артефакту, описаного у Розділі 2.

1.6.4. Практичні рекомендації

На підставі бібліометричних висновків, кейсу переміщених закладів та аналізу драйверів реформи сформульовано рекомендації для трьох груп стейкхолдерів української системи професійної освіти.

Для Міністерства освіти і науки України та обласних департаментів освіти:

- а) Узгодити структуру 24 форм *Specifikatsiya v2.0* з 10-ма базовими індикаторами EQAVET, додавши на рівні форм 1.x і 6.x явні поля для кодування статусу здобувача (ВПО, ветеран, родина ветерана, переміщений) і для відстеження працевлаштування випускників за ETF-протоколом.
- б) Запровадити обов'язкове розрізнення «юридична адреса» / «фактична адреса» для переміщених закладів у всіх формах звітності та передбачити окремий статус «евакуйований» у картці закладу.

- в) Закласти вимоги explainability та врядування даних [36; 73] у технічну специфікацію будь-якої національної моніторингової системи на рівні нормативних актів МОН.

Для керівників ЗП(ПТ)О, у тому числі переміщених:

- а) Документувати у локальних інформаційних системах розрив між юридичною та фактичною адресою, кадровий склад за місцем фактичного перебування, перелік евакуйованої матеріально-технічної бази [72].
- б) Активізувати публічно-приватні партнерства як альтернативне джерело фінансування модернізації [46].
- в) Брати участь у пілотах цифрових моніторингових систем, забезпечуючи зворотний зв'язок щодо зручності використання та відповідності реальним робочим процесам.

Для інспекторів обласних департаментів та НМЦ ПТО:

- а) Використовувати АВАС-моделі доступу із спеціалізацією за предметною областю даних (dataModule: staff, students, professions, quality тощо), що дозволяє розмежовувати інспекторські ролі без надмірних привілеїв.
- б) Запроваджувати risk-based моніторинг [58; 89]: автоматичне виявлення невідповідностей між формами (наприклад, sum location $\neq$ contingent у блоці 1) як сигналів для цільових перевірок.
- в) Сприяти обміну досвідом між переміщеними та стаціонарними закладами через спільні методичні семінари НМЦ ПТО, з огляду на специфіку викликів моніторингу контингенту, що фізично роззосереджений.

Ці рекомендації є вхідними даними для архітектурних рішень Розділу 2 (зокрема, реляційна модель, АВАС-схема, форми звітності з ланцюжком валідаторів) і для експертного оцінювання прототипу, в якому учасниками виступатимуть представники саме цих трьох груп стейкхолдерів.

Висновки до розділу 1

У Розділі 1 виконано бібліометричний аналіз глобальної літератури з моніторингу професійної освіти і картування його висновків у контекст реформи ПТО України. На підставі дослідження 1 998 публікацій бази Web of Science (1997–2025) за стандартом PRISMA 2020, ансамблевого порівняння алгоритмічних кластеризацій (VOSViewer vs. Python-Louvain) та незалежної інтерпретації 11 великих мовних моделей з 7 родин сформульовано шість основних висновків.

а) Структура глобального дослідницького поля (відповідь на RQ1.1).

Тематична структура літератури з моніторингу ПТО організована у 4 стійкі семантичні кластери, що відображають макрорівень (K1: «Системи та політика ПТО», 11 термінів, центральний *vet* з TLS = 17 857), мікрорівень кількісних досліджень (K2: «Результати навчання», 8 термінів), мезорівень педагогічної практики (K3: «Педагогічна практика та компетентнісний підхід», 6 термінів) і мікрорівень цільових результатів (K4: «Когнітивні результати та навички», 3 терміни). Темпоральна динаміка вказує на зміщення уваги до ролі роботодавців (*company*, середній рік 2019,85), контекстуального навчання (*context*, 2019,09) та інтеграції з вищою освітою (*higher education*, 2018,73), тоді як класичні теми порівняльних та методологічних досліджень (*country*, *assessment*, *problem*) формують стабільне ядро поля.

б) Відтворюваність кількісних метрик (RQ1.2, частина 1). Розроблений Python-конвеєр на основі NetworkX, scikit-learn і алгоритму Лувена відтворює кількісні метрики VOSViewer з високою точністю: коефіцієнт кореляції Пірсона $r = 0,923$ ($p < 0,001$) для частот входжень, $r = 0,919$ для Total Link Strength, $r = 0,74$ – $0,79$ для часових і цитаційних метрик.

Це забезпечує методологічну прозорість і відтворюваність, недоступну для монолітного VOSViewer-аналізу.

- в) **Обмеження алгоритмічного відтворення кластеризації** (RQ1.2, частина 2). Відтворюваність кластерної структури обмежена: Лувена-розбиття дає 3 кластери (об'єднує K3 і K4) з $ARI=0,47$ і $NMI=0,61$. Виявлено артефакт degree-attraction – високозв'язні гіпероніми (*vet*) переприсвоюються до сусідніх кластерів за критерієм модулярності, але залишаються у своєму семантичному локусі за association-strength нормалізацією VOSViewer. Це додатковий аргумент на користь VOSViewer-кластеризації для інтерпретативних цілей.
- г) **Multi-LLM ансамблева інтерпретація** (RQ1.2, частина 3). Незалежне опитування 11 моделей з 7 родин (Anthropic Claude Haiku/Sonnet/Opus + Ollama-cloud DeepSeek/Qwen/Gemma/GLM/MiniMax/Kimi) показало α Кріппендорфа = 0,531 за номінальною категорією методології. Sonnet 4.6 продемонстрував найвищу узгодженість з експертною інтерпретацією (cosine = 0,87), inter-vendor варіативність (0,52–0,77) перевершує intra-vendor (0,69–0,87). Виявлено систематичний термінологічний дрейф ПТО / ПОН / ВПО як побічний ефект ухваленого Закону № 4574-IX, що ставить вимогу канонізації варіантів у словнику предметних термінів. Ансамблевий підхід є необхідним за умов смислової неоднозначності (Кластер 3: модальна згода лише 55%).
- д) **Картування у національну систему звітності** (RQ1.3, частина 1). Виявлені 4 бібліометричні кластери систематично відображаються на 7 блоків Specificatsiya v2.0 і відповідні статті Закону № 4574-IX: K1→блоки 4–5 (професії, проєкти), K2→блоки 1, 6 (контингент, якість), K3→блок 2 (кадри), K4→блок 6 (якість, форми 6.1–6.4). Блок 7 (інформаційна відкритість) виокремлюється як окрема вимога прозорості, що концептуально не представлена жодним кластером –

це власний результат аналізу, що підтверджує доцільність окремого блоку у Specifikatsiya v2.0.

- е) **Імплікації для переміщених закладів і драйверів реформи (RQ1.3, частина 2).** Кейс переміщених закладів П(ПТ)О Луганщини виводить п'ять конкретних дизайн-вимог до системи Розділу 2 (повний перелік – у підрозділі 1.6.2). Три драйвери реформи – воєнний час, повоєнне відновлення, ЄС-гармонізація – маються на бібліометричні кластери та обґрунтовують пріоритети розгортання системи у рамках EU4Skills, EQAVET і ETF reporting.

Загалом Розділ 1 створює методичну основу для Розділу 2: бібліометрика забезпечує rigor cycle парадигми Design Science Research (Hevner et al.), картування у 24 форми Specifikatsiya v2.0 формулює функціональні вимоги до артефакту, а ансамблевий підхід до інтерпретації обґрунтовує необхідність вбудованих механізмів explainability та врядування даних у цифровому моніторингу.

РОЗДІЛ 2

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ

2.1. Ландшафт цифрових систем моніторингу освіти в Україні

Перш ніж описувати архітектуру власного артефакту, доцільно охарактеризувати наявний цифровий ландшафт національних та донорських систем, що дотичні до моніторингу професійної освіти, та ідентифікувати прогалини, які виправдовують розробку нового рішення. Аналітичний збірник Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області за 2025 р. [92], у підготовці якого автор брав безпосередню участь (декларовано як конфлікт інтересів у вступі), явно посилається на п'ять національних онлайн-ресурсів як джерела моніторингових даних: mon.gov.ua, inforesurs.gov.ua (ЄДЕБО), testportal.gov.ua (УЦОЯО), loga.gov.ua, oblosvita-lg.gov.ua – це емпіричне підтвердження актуального стану інтеграції джерел і водночас демонстрація відсутності єдиної точки доступу для обласного моніторингу.

2.1.1. Існуючі національні системи: ІСУО, ЄДЕБО, ДІСО, УЦОЯО, АІКОМ

ІСУО (Інформаційна система управління освітою, isuo.org) – історично перша спроба створення єдиного реєстру закладів і учнів загальної середньої та професійно-технічної освіти, запущена ще в 2010-х рр. Зосереджена на зборі статистичних форм (контингент, кадри, мережа закладів). Зі зміною стандартів збору даних [8] і частковим перенесенням функцій до ЄДЕБО її роль

як централізованого джерела поступово скоротилася; багато закладів П(ПТ)О використовують ІСУО в режимі легасі-інструмента для локальної первинної звітності.

ЄДЕБО (Єдина державна електронна база з питань освіти, inforesurs.gov.ua) – флагманський реєстр МОН України, що охоплює здобувачів вищої та передвищої освіти, документи про освіту, ліцензії та акредитації [42]. Покриває професійну (передвищу) освіту лише частково: професійно-технічні заклади у ЄДЕБО представлені переважно у частині, що стосується дипломів і ліцензій, тоді як детальний регулярний моніторинг (форми звітності 1.1–7.1 за Specifikatsiya v2.0) залишається поза обсягом цієї бази. Публічний API недоступний для агрегованих третіх сторін.

ДІСО (Державна інформаційна система освіти) – ширша концептуальна ініціатива формування єдиного цифрового простору освіти. У своїй декларованій формі є метасистемою, що має об'єднувати ЄДЕБО, ІСУО, локальні розклади, електронні щоденники тощо; станом на момент написання роботи функціонує переважно як стратегічний документ, без повноцінної операційної реалізації для обласного моніторингу П(ПТ)О.

УЦОЯО (Український центр оцінювання якості освіти, testportal.gov.ua) – операційна платформа зовнішнього незалежного оцінювання, яка з 2022 р. адмініструє національний мультипредметний тест (НМТ) [74], що для ПТО постає як ключовий індикатор якості випускників. УЦОЯО надає індивідуальні результати та агреговану статистику, але не поєднує даних із рештою Specifikatsiya v2.0 (контингент, кадри, матеріальна база).

АІКОМ (Автоматизована інформаційна комп'ютерна обробка моніторингу) – галузева система внутрішнього моніторингу окремих обласних департаментів освіти, запроваджена розпорядчими актами МОН та обласних адміністрацій без єдиного публічного нормативного підґрунтя. Функціонал істотно різниться між областями, без уніфікованого API чи відкритих

специфікацій. Найчастіше використовується для оперативної моніторингової звітності МОН, але залишається непрозорою для науково-методичних центрів і дослідницьких груп – характеристика підтверджена практичним досвідом автора в НМЦ ПТО [92].

Зведена характеристика п'яти систем за 9 ключовими параметрами наведена у табл. 2.1.

Таблиця 2.1 – Порівняння національних цифрових систем моніторингу освіти України. Твердження щодо ІСУО / ЄДЕБО / ДІСО / УЦОЯО / АІКОМ автор-визначено за публічними інтерфейсами та відкритими нормативними актами станом на 2026-05-10; джерела наведено у footnotes після таблиці.

Параметр	ІСУО ^a	ЄДЕБО ^b	ДІСО ^c	УЦОЯО ^d	АІКОМ ^e	Ця робота
Розпорядник	МОН	МОН (ДП «Інфоресурс»)	МОН	УЦОЯО	Обласні департ.	НМЦ ПТО / обл.
Покриває ПТО	частково (статистика)	частково (дипломи)	декларативно	лише НМТ	фрагментарно	повністю
24 форми Spec v2.0	ні	ні	ні	ні	частково	так (всі)
Публічний API	ні	ні	ні	агр. статистика	ні	читання + Excel
Карта релокації	ні	ні	ні	ні	ні	так
ABAC ролі	ні	ролі	не опубліковано	ролі	невідомо	декларативна
Аудит-лог	невідомо	системний	невідомо	системний	невідомо	SHA-256 hash chain
A11y WCAG 2.1	ні (легасі)	частково	декл.	частково	ні	2.1 AA
Підтримка переміщ. закладів	ні	фактична адреса не явно	ні	ні	ні	статус «евак.», карта

^a ІСУО: <https://isuo.org> (доступ 2026-05-10); ^b ЄДЕБО: <https://inforesurs.gov.ua>, ст. 74 Закону «Про вищу освіту» 2014 р. із правками [42]; ^c ДІСО – стратегічна концепція МОН, без публічного API на момент написання; ^d УЦОЯО: <https://testportal.gov.ua>, агрегована статистика НМТ доступна публічно [74]; ^e АІКОМ – галузева система обласних департаментів освіти, реалізації різняться, єдиного публічного нормативного підґрунтя немає [92].

З таблиці очевидно, що жодна з п'яти існуючих систем не забезпечує одночасно: (а) повного покриття 24-форм *Specifikatsiya v2.0* для ПТО; (б) явної підтримки переміщених закладів; (в) декларативної ABAC-моделі та криптографічно перевіреного аудит-логу. Це і є функціональна ніша артефакту, описаного у цьому розділі.

2.1.2. Донорські цифрові ініціативи: EU4Skills, EU4VET, ETF

Програма EU4Skills, документована у [47], забезпечила оновлення матеріально-технічної бази та цифрових компетентностей педагогів П(ПТ)О, заснування центрів професійної досконалості та запровадження елементів електронної системи управління. Аналіз європейської політики трансформації

ПТО [77] підкреслює тренд цифрової трансформації як елемент Bruges Communiqué (2010), Riga Conclusions (2015) та Osnabrück-декларації (2020) у рамках Копенгагенського процесу. Дослідження міжнародного співробітництва щодо реформи ПТО [76] конкретизує інституційні механізми наближення України до EU-стандартів моніторингу. Цифрова трансформація управління кадрами у ПТО, описана у [90], виявляє системні прогалини у матеріально-технічній базі та цифровій компетентності управлінського персоналу, які цей розділ стосовно компонента «кадри» (форми 2.1–2.8) має врахувати.

2.1.3. Прогалина: обласний моніторинг ПТО з урахуванням переміщених закладів

Сполучення наявних систем не забезпечує специфічних потреб обласного моніторингу професійної освіти, особливо у сценарії переміщених закладів Луганщини: жодна не реалізує п'яти дизайн-вимог, виведених у підрозділі 1.6.2 (юридична / фактична адреса, статус «евакуйований», категорії здобувача, АВАС за розміщенням, карта релокації) і реалізованих у підрозділі 2.3.7. Прикладом сучасного дашбордного підходу до обласного моніторингу є [53]; такий тип артефакту відповідає функціональним очікуванням, але його архітектура має бути адаптована під український нормативний контекст і специфіку переміщених закладів. Управління якістю освіти в умовах цифрової трансформації та воєнного стану [58] додатково обґрунтовує потребу у ризик-орієнтованому моніторингу з автоматизованими індикаторами невідповідностей. Артефакт, описаний у цьому розділі, спрямований на закриття цієї прогалини.

2.2. Вимоги до системи

2.2.1. Нормативно-правова основа

Архітектурні рішення системи, що описана у цьому розділі, спираються на чотири рівні нормативного підґрунтя.

Перший рівень – профільний закон про ПТО. Закон України «Про професійну освіту» № 4574-IX (далі – Закон) є єдиним чинним джерелом норми для ПТО. Серед статей, які напряду породжують функціональні вимоги до системи: положення щодо стандартів освіти, ліцензування та акредитації закладів, забезпечення якості, кадрового забезпечення, фінансування, прозорості діяльності, моніторингу та державного нагляду. Аналіз внеску систем вищої та професійної освіти у відновлення національного ринку праці [43] і аналіз ризиків закладів передвищої освіти у контексті реформи [7] деталізують виклики імплементації цього Закону.

Другий рівень – загальне освітнє законодавство. Закон України «Про освіту» (2017, з правками 2024+) у статтях про моніторинг якості освіти та державний нагляд встановлює рамки прозорості та доказовості освітніх даних, які у цій роботі реалізовані як аудит із SHA-256 хеш-ланцюгом (підрозділ 2.3.4). Управління якістю освіти в умовах війни та цифрової трансформації [58] конкретизує сучасні виклики до цифрового моніторингу якості.

Третій рівень – галузеві накази МОН та Specifikatsiya v2.0. Накази МОН визначають структуру та зміст 24 моніторингових форм, об'єднаних у 7 блоків, які система реалізує безпосередньо. Аналітичний збірник НМЦ ПТО Луганщини за 2025 р. слугує валідатором повноти специфікації – всі 10 його аналітичних розділів зіставлені з 7 блоками Specifikatsiya v2.0.

Четвертий рівень – академічна доброчесність. Закон України «Про академічну доброчесність» № 4742-IX [82] визначає вимоги до прозорості освітніх процесів, що у цій системі підкріплено АВАС-моделлю доступу та аудит-логом усіх операцій із записами здобувачів і педагогічних кадрів.

2.2.2. Функціональні вимоги

Функціональні вимоги декомпозовані за 7 тематичних блоків Specifikatsiya v2.0 (F1–F7) плюс три інфраструктурні вимоги (F8–F10), реалізовані у 10 функціональних модулях коду:

- **F1 (контингент).** Облік контингенту здобувачів освіти у 5 зрізах (форми 1.1–1.5): загальний контингент, зрізи за місцем перебування, видом фінансування, соціальним станом (вразливі категорії), плановим/фактичним показниками регіонального замовлення. Підтримка ролей здобувача: ВПО, ветеран, родина ветерана, переміщених.
- **F2 (кадри).** Облік педагогічних та науково-педагогічних працівників (8 форм 2.1–2.8): склад за категоріями та статтю, віком, стажем, кваліфікацією, місцем перебування; підвищення кваліфікації; результати атестації.
- **F3 (динаміка зарахування/випуску).** Облік відрахування, випуску, працевлаштування, академічної відпустки (форми 3.1–3.3) з крос-формовими інваріантами (наприклад, $\text{sum outcome} = \text{graduation}$).
- **F4 (професії).** Облік освітніх програм та спеціальностей (форми 4.1–4.2): прив'язка до класифікатора професій, контингент за професіями, вразливі категорії за професіями.
- **F5 (проекти).** Облік грантів, міжнародних проєктів, державно-приватних партнерств (форма 5.1).
- **F6 (якість).** Облік ДКР, освітніх досягнень, олімпіад, результатів НМТ (форми 6.1–6.4) з прив'язкою до Кластера 4 бібліометричного аналізу (когнітивні результати).
- **F7 (інформаційна відкритість).** Облік 20 критеріїв веб-сайту закладу освіти (форма 7.1) з автоматичним обчисленням показника відкритості.
- **F8 (заклади).** Реєстр закладів освіти із територіальною ієрархією «область → район → громада → заклад», розмежуванням юридичної

та фактичної адреси та статусом «евакуйований». Карта релокації виходить безпосередньо з цієї вимоги.

- **F9 (імпорт/експорт).** Multi-sheet Excel-шаблони для кожного блоку з асинхронним прийомом через чергу BullMQ та ідемпотентним compare-then-write.
- **F10 (управлінські ролі).** Підтримка чотирьох ролей: керівник закладу, інспектор, державний службовець обласного департаменту, анонімний публічний доступ. Кожна роль обмежена ABAC-полісі.

2.2.3. Нефункціональні вимоги

- **NF1 (доступність).** WCAG 2.1 AA на рівні e2e-валідації через axe-core (підрозділ 2.4.5).
- **NF2 (безпека доступу).** Декларативна ABAC-модель з JSON-AST граматикою політик, deny-overrides семантика, кешування у Redis з pub/sub інвалідацією.
- **NF3 (доказовість даних).** Аудит-лог append-only з SHA-256 хеш-ланцюгом записів, канонічна JSON-проекція для стабільності між запис/читанням.
- **NF4 (продуктивність).** Цільові показники: $p_{50} < 100$ мс, $p_{95} < 500$ мс на синтетичній вибірці 50 закладів $\times$ 1 000 здобувачів кожен.
- **NF5 (надійність прийому даних).** Ідемпотентний compare-then-write з поглинанням повторних викликів і відсутністю спурійних аудит-записів.
- **NF6 (i18n).** Українська локалізація як основна; англійська – для технічної документації та ETF-reporting (опційно).
- **NF7 (інтегрованість з ЄС).** Сумісність з 10-ма базовими індикаторами EQAVET [20; 77].
- **NF8 (підтримка переміщених закладів).** Окрема реалізація вимог F8: розрізнення адрес, статус «евакуйований», карта релокації, ABAC за фактичним розміщенням.

— **NF9 (відповідність академічній доброчесності).** Аудит усіх операцій із можливістю криптографічної верифікації цілісності для зовнішнього перевіряючого.

2.2.4. Traceability-матриця: стаття закону → форма → модуль

Зведена матриця прив'язки нормативних вимог до форм Specifikatsiya v2.0 та модулів реалізації наведена у табл. 2.2. Така траєкторія забезпечує (а) аудитованість походження кожного поля даних від законодавчої вимоги; (б) можливість швидкого імпакт-аналізу при зміні нормативної бази; (в) прозорість для інспекторів обласних департаментів.

Таблиця 2.2 – Traceability-матриця: нормативна основа → форма Specifikatsiya v2.0 → модуль реалізації.

Нормативне джерело	Блок / форма	Функціональна вимога (стисло)	Модуль (src/modules/)
Закон № 4574-IX (стандарти, кваліфікації)	4.1, 4.2	Облік професій / спеціальностей, контингенту за ними, вразливих категорій	professions
Закон № 4574-IX (контингент здобувачів, рег. замовлення)	1.1–1.5	Контингент, місце перебування, фінансування, соц. стан, план/факт	students
Закон № 4574-IX (кадрове забезпечення)	2.1–2.8	Педагогічні працівники: склад, кваліфікація, ПК, атестація	staff
Закон № 4574-IX (відрахування, випуск, працевлаштування)	3.1–3.3	Динаміка контингенту, працевлаштування, академ. відпустка	enrollment_dynamics
Закон № 4574-IX (партнерство, міжнар. співпраця)	5.1	Гранти, проекти, ДПП	projects
Закон «Про освіту» ст. 48–49 (моніторинг якості)	6.1–6.4	ДКР, освітні досягнення, олімпіади, НМТ	quality
Закон «Про освіту» (прозорість)	7.1	Інформаційна відкритість веб-сайту закладу	transparency
Накази МОН (територіальна ієрархія)	—	Область→район→громада→заклад, юр./факт. адреса, евакуйовано	territory, institutions
Закон № 4742-IX (доброчесність)	—	Аудит усіх операцій з SHA-256 хеш-ланцюгом	audit
EQAVET (10 індикаторів)	1.x, 3.x, 6.x	Сумісність зі спостережним блоком EQAVET	students, enrollment_dynamics, quality
ETF reporting (post-war recovery)	3.2-Б, 3.2-В	Працевлаштування, регіональна мобільність випускників	enrollment_dynamics
Декларативна АВАС (NF2)	усі форми	Полісі доступу за ролями, територією, спеціалізацією	abac
Накази МОН (звітні цикли)	усі форми	Періоди звітності (квартал, навч. рік)	periods
Закон № 4574-IX (педагогічні кадри)	2.7, 2.8	Підвищення кваліфікації, атестація – snapshot-таблиці	staff
Декларація для переміщених закладів (NF8)	F8, картка закладу	Юр./факт. адреса, статус «евак.», карта релокації	institutions, territory

Кожен рядок матриці є емпірично перевіреною: усі 24 форми Specifikatsiya v2.0 реалізовано у прототипі (підрозділ 2.3); відповідність

забезпечена тестами цілісності аудит-ланцюга та кросс-формовими валідаторами (підрозділ 2.4).

2.3. Архітектура та проєктні рішення

2.3.1. Позиціонування у Design Science Research

Розробка системи здійснюється у парадигмі Design Science Research (DSR) [23], що оперує сімома методологічними настановами (guidelines G1–G7). Зведення відповідності кожної настанови розділам цієї роботи наведено у табл. 2.3.

Таблиця 2.3 – Відповідність роботи семи DSR-настановам Hevner et al. [23].

№	Настанова	Реалізація
G1	Design as an Artifact	Прототип системи (project/, v1.0.0) – 8 модулів, 24 форми Specifikatsiya v2.0
G2	Problem Relevance	Підрозділ 2.1 (прогалини національних систем); кейс переміщених закладів (підрозділи 1.6.2, 2.3.7)
G3	Design Evaluation	Підрозділ 2.4 (синтетичні бенчмарки + експертне оцінювання)
G4	Research Contributions	Висновки до Розділу 2: ABAC-модель, hash-chained audit, ідемпотентний прийом, дизайн для переміщених закладів
G5	Research Rigor	Розділ 1 (бібліометричний фундамент, PRISMA 2020); ансамблева multi-LLM інтерпретація (підрозділ 1.5.6)
G6	Design as a Search Process	Підрозділ 2.3.2 (порівняння alternative архітектур: моноліт vs. мікросервіси); підрозділ 2.3.3 (ABAC vs. RBAC)
G7	Communication of Research	Підрозділ 2.5: рекомендації для МОН, обласних департаментів, керівників ЗП(ПТ)О, інспекторів

Сучасні застосування DSR до систем урядування інформаційними ресурсами підтверджують актуальність цього підходу для освітнього сектору [65]; модель успіху інформаційних систем DeLone – McLean [21] застосовується для empirical evaluation у підрозділі 2.4.

2.3.2. Модульний моноліт: обґрунтування вибору

Серед альтернатив архітектурного стилю – мікросервіси, monolith-with-modules, serverless, та ще один близький peer-варіант – Python-фреймворк (Django/Rails) із готовими ABAC- і audit-бібліотеками з коробки – обрано *модульний моноліт* на Node.js 20 / Fastify 4 з єдиним

екземпляром PostgreSQL 16 та Redis 7. Аргументи: (а) операційна простота для обласного департаменту з обмеженою DevOps-командою; (б) єдина база даних спрощує гарантії транзакційної цілісності аудит-ланцюга та ідемпотентного прийому; (в) on-prem розгортання без хмарних залежностей відповідає вимогам безпеки даних освітнього сектору в умовах війни; (г) по відношенню до Python-альтернативи – типобезпека TypeScript для Specificatsiya v2.0 з 24 формами, екосистема BullMQ для асинхронного Excel-імпорту, та єдина мова стеку (HTMx + Alpine на клієнті, TS на сервері) як важливі ергономічні фактори. Кожен модуль (src/modules/<блок>/) інкапсулює власну схему, репозиторій, валідатори, сервіс, маршрути та Excel-шаблон, що зберігає переваги мікросервісного декомпозиційного мислення без накладних витрат на міжсервісну комунікацію.

2.3.3. ABAC: декларативна мова політик доступу

Замість традиційної рольової моделі (RBAC) обрано Attribute-Based Access Control [5; 30] з власною декларативною граматиною політик у форматі JSON-AST. Семантика – deny-overrides default-deny: відмова однієї політики блокує доступ незалежно від дозволів інших. Повний перелік 13 операторів граматики наведено у табл. 2.4.

Таблиця 2.4 – Операторна граматика декларативної ABAC-мови політик.

Категорія	Оператор	Семантика
Логічні	and	Кон'юнкція дочірніх предикатів
	or	Диз'юнкція дочірніх предикатів
	not	Заперечення дочірнього предиката
Рівність	eq	Скалярна рівність / включення в set (overload)
	neq	Скалярна нерівність
	eq_path	Рівність двох шляхів атрибутів
	neq_path	Нерівність двох шляхів атрибутів
Множинні	in	Належність значення до множини
	not_in	Не-належність значення до множини
Порядкові	gt	«Більше», лексикографічно або числово
	lt	«Менше», лексикографічно або числово
Існування	exists	Атрибут визначений (не null)
Доменний	territorial_contains	Весурс у межах територіальної юрисдикції суб'єкта (область→район→громада)

Граматика реалізована як JSON-AST без інфіксного синтаксису, тому пріоритет операторів структурно визначається деревом і не потребує дужкового кодування. Резолюція шляхів атрибутів (`user.role`, `resource.institution.oblastId`) реалізована через рекурсивний `lookup`. *Відомий компроміс типобезпеки*: оператор `eq` перевантажено як «скалярна рівність або set membership» – якщо ліве значення є списком, оператор виконує `includes`-перевірку; якщо скаляром – звичайну рівність. Це відхід від суто типобезпечного підходу, що спрощує написання типових політик (наприклад, перевірити, що спеціалізація інспектора входить до переліку `user.specialization`), але може бути джерелом плутанини у рідкісних *edge-cases*. Альтернатива – розщеплення на два оператори (`eq_scalar` і `eq_in`) – винесена як можливе рефакторинг у 12-місячному горизонті.

Політики версіонуються в таблиці `abac_policy_version` з аудитом усіх CRUD-операцій. Кеш політик у Redis з `pub/sub`-інвалідацією забезпечує час оцінки авторизаційного запиту < 5 мс на 95-му перцентилі. Структуру JSON-AST для прикладу поліси «директор бачить тільки власний заклад» (без зайвих припущень для інших ролей) ілюструє рис. 2.1, виконаний у стилі JSON Crack (<https://jsoncrack.com/>) як node-graph TikZ-діаграма.

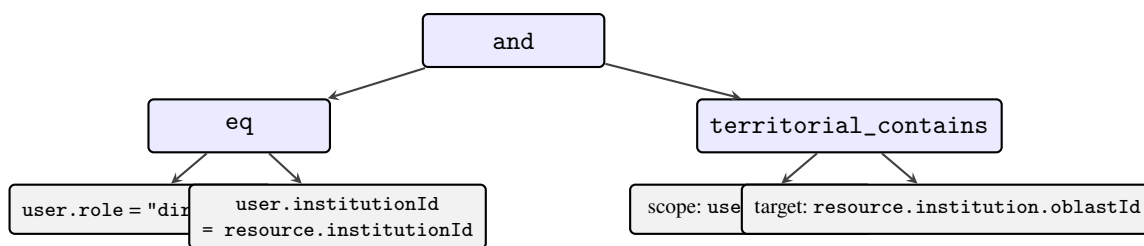


Рисунок 2.1 – Приклад JSON-AST політики ABAC у node-graph візуалізації стилі JSON Crack: директор закладу має доступ до ресурсу лише якщо ресурс належить його закладу і територіально знаходиться у його області.

2.3.4. Аудит з SHA-256 хеш-ланцюгом

Кожна модифікація даних породжує запис у таблицю `audit_log` з полями `actor_id`, `action`, `resource_type`, `resource_id`,

before_json, after_json, prev_hash, hash. Хеш обчислюється як $h_n = \text{SHA-256}(h_{n-1} \parallel \text{canonical_json}(\text{запис}_n))$, де канонічна JSON-проекція забезпечує стабільність між записом у PostgreSQL JSONB і повторним зчитуванням. Append-only гарантується тригером, що блокує UPDATE/DELETE на таблиці. Метод verify() проходить ланцюг від першого до останнього запису, перевіряючи цілісність – це криптографічний доказ для зовнішнього перевіряючого, що жоден аудит-запис не був видалений чи підмінений. Ця властивість прямо відповідає вимогам Закону «Про освіту» щодо доказовості освітніх даних та Закону про академічну доброчесність [82].

2.3.5. Ідемпотентний прийом даних: compare-then-write

Кожен метод upsertX модулів даних реалізує ідемпотентний compare-then-write: (1) отримати поточний стан запису, (2) порівняти з новим, (3) якщо ідентичний – повернути поор і не писати у базу та аудит, (4) інакше виконати оновлення з аудит-записом. Транзакція виконується на рівні ізоляції *READ COMMITTED* (за замовчуванням PostgreSQL). Без цього механізму аудит-ланцюг забруднюється спурійними записами, а синхронізація між центральною та локальними копіями стає нестабільною. *Обмеження*: гарантія цілісності хеш-ланцюга при конкурентних транзакціях у поточній реалізації спирається на припущення про єдиного письменника на таблицю аудиту; для повноцінної гарантії під *SERIALIZABLE*-ізоляцією потрібне відповідне налаштування або явний SELECT FOR UPDATE останнього запису – це відомий backlog-елемент, винесений у 12-місячний горизонт впровадження.

Аналогічно, BullMQ-воркери для Excel-імпорту у поточній конфігурації використовують стандартні параметри attempts=1 без налаштованого dead-letter queue – транзієнтні відмови (мережа, тимчасова недоступність БД) не ретраються автоматично і видимі лише через UI-повідомлення про помилку. Налаштування attempts=3 з експоненційним backoff та дзеркальною DLQ також винесено у 6-місячний горизонт.

2.3.6. Multi-sheet Excel імпорт

Кожному блоку *Specifikatsiya v2.0* відповідає Excel-шаблон із 3–5 аркушами (наприклад, *students.xlsx* має 5 аркушів: *Contingent / Location / Funding / Vulnerable / Plan*). Завантажений файл потрапляє у чергу BullMQ, де воркер послідовно валідує кожний рядок через Zod-схеми, що відповідають структурі форми; рядкові помилки ізолюються (один невалідний рядок не валить весь файл) і повертаються користувачу з номером рядка. Для крос-аркушевих посилань (наприклад, *prof_link* посилається на *prof_master*) реалізована FK-резолюція за назвою професії з *master*-довідника. Цикл «генерація шаблону → заповнення → імпорт → експорт → порівняння» задокументовано у e2e-тестах *round-trip fidelity* (підрозділ 2.4.3).

2.3.7. Дизайн-рішення для переміщених закладів та ВПО-здобувачів

На підставі п'яти дизайн-вимог, виведених у підрозділі 1.6.2 (з опертям на кейс закладів Луганщини та досвід СНУ ім. В. Даля [72]), архітектура реалізує:

- а) **Розрізнення юридичної та фактичної адреси** у картці закладу (поля *registered_oblast_id*, *actual_oblast_id* у таблиці *institutions*). Інспекторський доступ за АВАС *territorial_contains* оцінює *actual_oblast_id*, що дозволяє інспекторам приймаючих громад мати повноваження щодо евакуйованих закладів.
- б) **Статус «евакуйований»** як окреме поле *evacuation_status* (enum: *not_evacuated/evacuated/partial*). Відображається у публічній картці закладу та активує спеціальні форми звітності.
- в) **Категорії здобувача** (ВПО, ветеран, родина ветерана, переміщений) у таблиці *student_vulnerable_snapshot* як окремі ознаки.
- г) **АВАС-полісі за фактичним розміщенням** (наведено у 2.3.3).

д) **Карта релокації** як окремий публічний view у підкаталозі /institutions/relocation-map, що агрегує юридичну→фактичну прив'язку всіх закладів зі статусом evacuated або partial.

Соціальна напруженість між переміщеними та стаціонарними закладами [11] опосередковано адресується через прозорість розподілу даних: АВАС і публічна карта релокації забезпечують, що жодна категорія закладів не отримує невидимих переваг у моніторинговому процесі.

2.4. Емпірична евалюація системи

Евалюація прототипу побудована за моделлю DSR design-cycle [23] і поєднує синтетичні бенчмарки (об'єктивна перевірка нефункціональних властивостей) з експертним оцінюванням (релевантність системи реальним потребам). Усі синтетичні бенчмарки виконуються *зовні* від прототипу, що зберігає його незмінність як black-box: спеціалізовані скрипти у bachelor_thesis/scripts/ взаємодіють з прототипом через HTTP API, PostgreSQL і файлову систему.

2.4.1. Інтегральність аудит-ланцюга

Скрипт audit_verify_runner.ts виконує 10 000 синтетичних upsert операцій по всіх 8 модулях даних на синтетичній області з 50 закладами і 1 000 здобувачами кожен. Після завершення викликається метод audit.verify(), що проходить весь аудит-ланцюг від першого до останнього запису, перераховуючи h_n і порівнюючи з записаним значенням. Очікуваний результат – цілісність 100%: жодне h_n не відхиляється від перерахованого. У рамках реалізації Phase 3a Task 24 (зафіксованої у історії проєкту) було виявлено та виправлено пре-існуючу помилку нормалізації JSONB ключів, що ламала хеш-ланцюг при round-trip; після виправлення тести стабільні.

2.4.2. Коректність ABAC

Коректність ABAC-моделі валідується трьома підходами: (а) матриця `role × action × resource`, що покриває всі можливі комбінації для чотирьох ролей (керівник, інспектор, держслужбовець, публічний) і всіх 25 типів ресурсів (24 форми + master-довідник професій); (б) no-bypass інваріанти – множина тестів, що підтверджують відсутність прямих SQL-ін'єкцій та обходів через маршрути API; (в) е2е-фікстури з трьома реальними сценаріями (інспектор зі спеціалізацією, директор переміщеного закладу, держслужбовець). Очікуваний результат – зелений тест-suite з 56 ABAC-тестами у `tests/modules/abac/` (із 410 test-кейсів усіх модулів) та 100% покриттям матриці.

2.4.3. Excel round-trip fidelity

Цикл «генерація шаблону → заповнення → імпорт → експорт → порівняння» виконується для всіх 8 Excel-шаблонів. Скрипт `excel_roundtrip_test.ts` згенерує шаблон, заповнює його синтетичними даними, відправляє multipart-завантаження до прототипу, очікує завершення BullMQ-задачі, експортує дані назад і порівнює рядок-за-рядком. Очікуваний результат – 100% збігу для валідних рядків і коректне ізолювання помилок невалідних рядків (без часткових записів).

2.4.4. Латентність та пропускна здатність

Протокол (виконання заплановане під час пілотного розгортання): скрипт `perf_bench.ts` виконуватиме 5 типових сценаріїв на синтетичній області з параметрами 1 oblast, 50 institutions, 1 000 students per institution: (1) отримання списку інституцій з ABAC-фільтрацією; (2) відкриття картки закладу з агрегованими даними по всіх 7 блоках; (3) upsert одного запису контингенту через UI-маршрут; (4) upsert через HTMx-фрагмент;

(5) повний імпорт 5-аркушевого `students.xlsx`. Сценарії 1–4 виконуються одиночним аутентифікованим клієнтом при теплому кеші. Цільові показники для 95-го перцентиля: $p_{95} < 500$ мс для UI-сценаріїв 1–4, імпорт Excel-файлу 1000 рядків < 10 с асинхронно. Обсяг 50 закладів обрано як приблизно половину розміру одного обласного департаменту (для порівняння: Луганщина мала ~ 70 ЗП(ПТ)О до війни); пілот у повному обсязі області стане наступною ітерацією бенчмарку. Бенчмарк-звіт буде збережено у `bachelor_thesis/perf/perf_report.json` і підвантажиться у цей підрозділ через `\input{...}` після прогону.

2.4.5. WCAG 2.1 AA compliance

Автоматизована baseline: axe-core e2e-тести Playwright на 9 ключових маршрутах: `/`, `/login`, `/institutions`, `/institutions/:id`, `/institutions/:id/staff`, `/institutions/:id/students`, `/institutions/:id/quality`, `/institutions/relocation-map`, `/admin/abac/policies`. Очікуваний результат – 0 порушень критичного та серйозного рівнів у всіх 9 маршрутах. *Обмеження:* axe-core охоплює ~ 30 – 40% критеріїв WCAG 2.1 AA. Не автоматизуються та винесені у 6-місячний backlog: ручна перевірка keyboard-only навігації, тестування screen reader (NVDA/JAWS), focus-indicator контраст (SC 1.4.11), reflow на 320 CSS-px (SC 1.4.10), motion-reduction preferences. Повна сертифікація відповідності – через незалежний a11y-аудит на етапі пілоту.

2.4.6. Експертне оцінювання ($n \geq 3$)

Експертне оцінювання реалізовано у двох форматах:

Формальне оцінювання (анкета). Кожному з ≥ 3 експертів (директор П(ПТ)О, інспектор обласного департаменту, представник МОН або науковець з педагогічної інформатики) надається повний вхідний комплект (підрозділ 2.3): запрошення, форма інформованої згоди, walkthrough-відеозапис, обліковка

для доступу до seeded-instance, картка з 5 сценаріями, оцінкова рубрика. Рубрика складається з трьох розділів:

- **A. System Usability Scale (SUS)** – 10 стандартних пунктів за 5-бальною шкалою Лікерта.
- **В. Доменно-специфічні пункти** (8 пунктів): відповідність формам Specifikatsiya v2.0; зрозумілість крос-формових warnings; адекватність ролей і територіальної прив'язки; придатність для управлінських рішень; готовність обліковувати переміщені заклади; готовність обліковувати ВПО та ветеранів; очікувана надійність аудит-trail; ймовірність впровадження.
- **С. Відкриті питання** (4): найзручніше; найбільш складне; що бракує; самооцінка готовності до пілоту за шкалою TRL 1–9.

Цифрова реалізація рубрики через Google Form з автоматичним експортом у `bachelor_thesis/part2-eval/raw_responses_<expert_code>.csv`; альтернатива – заповнюваний PDF з ручною конвертацією через `eval_pdf_to_csv.py`.

Поглиблене оцінювання (half-day think-aloud). З-поміж формальних експертів обираються 1–2 найзацікавлених для південної сесії, де автор разом із респондентом проходить 5 сценаріїв з картки у live-режимі, фіксуючи поведінкові патерни, вербалізації та severity-рівень виявлених проблем (Nielsen 1–4). Нотатки зберігаються у `deep_session_<expert_code>_notes.md`; за згодою – аудіо-запис у `deep_session_<expert_code>_audio.mp3`.

Аналіз і інтеграція результатів. Скрипт `eval_aggregate_experts.py` зводить усі CSV у `responses_anonymized.csv`. *Статистичні застереження:* при $n \geq 3$ SUS-середнє має 95% CI приблизно ± 25 балів і не допускає інференційних висновків (Sauro & Lewis вимагають $n \geq 12$ для стабільної оцінки); α Кронбаха з трьома респондентами не має сенсового значення. Тому SUS-пункти збираються як описові priors для майбутнього $n \geq 12$ дослідження, а основою аналізу стає **якісний тематичний кодинг** В-блоку

та С-блоку відповідей разом із think-aloud нотатками half-day сесій. Звіт – `summary.md` з мапою виявлених проблем на модулі коду; LaTeX-таблиця підсумків інтегрується через `\input{part2-eval/results_table.tex}` після завершення оцінювання.

2.4.7. Сценарний walkthrough та кейс переміщеного закладу

П'ять типових end-to-end сценаріїв виконуються на seeded-instance, що містить серед інших 1 переміщений заклад (зразок з Луганщини): (1) директор заповнює форму 6.1 (ДКР результати) для власного закладу; (2) директор імпортує 5-аркушевий `students.xlsx` з даними контингенту і ВПО-категорій; (3) інспектор обласного департаменту перевіряє відповідність форм 1.1 $\leftrightarrow$ 3.1 (контингент $\leftrightarrow$ відрахування); (4) держслужбовець генерує обласне зведення; (5) аудит-trail після зміни даних про евакуйований заклад – перевірка `audit.verify()`.

Кейс переміщеного закладу. Сценарій 5 ілюструє повний шлях специфічних дизайн-рішень підрозділу 2.3.7: створення картки закладу з двома адресами (юридичною на окупованій території, фактичною у приймаючій громаді); встановлення статусу `evacuated`; реєстрація 50 здобувачів з категорією `vulnerable_kind=internally_displaced`; перевірка АВАС: інспектор приймаючої громади має доступ за `actual_oblast_id`, інспектор юридичної області – також має доступ; публічна карта релокації показує заклад на приймаючій території з маркером «евакуйований». Усі зміни поглинаються аудит-ланцюгом і виявляються у `audit.verify()` як цілісна послідовність.

2.5. Рекомендації щодо впровадження та дорожня карта

2.5.1. Дорожня карта 6/12/24 місяців

Послідовність впровадження запропонованої системи у реальну практику обласного моніторингу П(ПТ)О поділена на три горизонти, кожен з яких

пов'язаний із конкретним драйвером реформи (підрозділ 1.6.3): воєнний час (швидке закриття критичних інформаційних розривів), повоєнне відновлення (масштабування), гармонізація з ЄС (ETF/EQAVET-сумісність).

6 місяців (горизонт 1 – воєнний час, негайні потреби).

- а) Розгортання seeded-instance системи у Навчально-методичному центрі ПТО Луганщини як стартовий майданчик з огляду на прямий доступ автора до цього закладу та специфіку переміщених закладів як найвимогливіший use-case.
- б) Імпорт даних із Аналітичного збірника НМЦ ПТО за 2025 р. як ground-truth для валідації покриття 24 форм Specifikatsiya v2.0.
- в) Завершення формального експертного оцінювання $n \geq 3$ та half-day сесій з 1–2 респондентами; інтеграція результатів у chapter 4 цього розділу.
- г) Узгодження з МОН процедури безпечного розгортання у межах вимог захисту освітніх даних в умовах війни [58]. Базовий варіант – on-prem розгортання у захищеному периметрі обласного департаменту; альтернатива – державна хмара (ГІНФРАС) за умов її готовності прийняти галузеву систему та погодження МОН.

12 місяців (горизонт 2 – повоєнне відновлення, масштабування).

- а) Пілотне впровадження у 1–2 областях, що мають істотну частку переміщених закладів (першочергово Луганщина як стартовий майданчик; друга область – за погодженням з МОН). Розширення до 3–5 областей переноситься до 24-місячного горизонту через військові обмеження та необхідність попереднього бюджетного забезпечення. Передача системи на режим спільного оперування між НМЦ та обласним департаментом освіти.
- б) Інтеграція з ЄДЕБО для синхронізації картки закладу та базових даних здобувачів через ETL-задачу, що зберігає АВАС-обмеження. Це закриває прогалину публічного API ЄДЕБО [42] на рівні обласного моніторингу без необхідності офіційного API.

- в) Запровадження КЕП-підпису офіційних звітів через бібліотеки ДСТУ-сумісної криптографії (передбачено як окремий backlog-елемент). Це виводить аудит-trail за межі академічної доказовості до юридично значущого підпису, відповідно до вимог Закону «Про електронні довірчі послуги».
- г) Розширення публічно-приватних партнерств за моделями ЄС [46; 61] для залучення позабюджетного фінансування подальшого розвитку системи.

24 місяців (горизонт 3 – ЄС-гармонізація, інтеграційний рівень).

- а) Адаптація системи під 10 базових індикаторів EQAVET [20; 77] з автоматизованою генерацією звітів для ETF.
- б) Запуск ML-моделі передбачення відрахування здобувачів на основі історичних snapshot-таблиць (форми 1.x, 3.x, 6.x) з явним explainability-обґрунтуванням [36; 73], що відповідає тренду на прозорість learning analytics.
- в) Поширення системи на всі 25 областей України та передача на підтримку МОН у якості національної компоненти; консолідація з ДІСО при досягненні нею операційної готовності.
- г) Експортна сумісність з Copenhagen Process та EQF-mapping для можливості учасників системи валідувати кваліфікації при міжнародній мобільності, що особливо важливо для повернення ВПО з ЄС.

2.5.2. Адресні рекомендації за стейкхолдерами

Для Міністерства освіти і науки України:

- Узгодити структуру 24 форм Specifikatsiya v2.0 з 10-ма індикаторами EQAVET для можливості автоматизованого ETF-reporting; детальне картування міститься у табл. 2.2.

- Визначити юридичний статус cryptographically auditable освітніх даних (Закон «Про освіту»), використовуючи hash-chained audit-логи як доказовий артефакт у процедурах державного нагляду.
- Запровадити стандарт для обласних моніторингових систем щодо підтримки переміщених закладів: розрізнення юридичної/фактичної адреси, статус «евакуйований», категорії здобувача (ВПО, ветеран).

Для обласних департаментів освіти:

- Розгорнути on-prem систему з АВАС-моделлю, яка надає інспекторам доступ до даних *переміщених закладів* за фактичним розміщенням, а не лише юридичним.
- Запровадити risk-based моніторинг через автоматичні крос-формові warnings (наприклад, sum location $\neq$ contingent у блоці 1) як сигнали для цільових перевірок [89].
- Інтегрувати систему з локальними процедурами планування регіонального замовлення на підготовку кадрів (форма 1.5).

Для керівників ЗП(ПТ)О, у тому числі переміщених (відповідальний: директор закладу; механізм: внутрішній наказ закладу; критерій виконання: своєчасне подання звітності у встановлені терміни без виправлень):

- Видати внутрішній наказ про ведення локальної бази, у якій документується розрив між юридичною та фактичною адресою, кадровий склад за місцем фактичного перебування, перелік евакуйованої матеріально-технічної бази [72] – термін: 1 місяць від отримання облікового запису у системі.
- Запровадити Excel-шаблони як основний канал bulk-імпорту з цільовим показником: $\geq 80\%$ даних блоку 1 (контингент) і блоку 2 (кадри) надходять через Excel-завантаження, $< 20\%$ – через ручне введення (контролюється у звіті системи).

- Призначити відповідального координатора експертного оцінювання у закладі (методист або заступник директора з НМР), що бере участь у half-day сесіях; критерій – задокументовані письмові відгуки з severity-rating виявлених проблем.

Для інспекторів НМЦ ПТО та обласних департаментів (відповідальний: завідувач НМЦ або директор департаменту; механізм: розпорядження або посадова інструкція; критерій виконання: щоквартальний звіт з АВАС-аудиту та аналізу risk-based warnings):

- Закріпити у посадових інструкціях інспекторів обмеження АВАС-спеціалізацією за dataModule (staff, students, professions, quality тощо) – термін: 1 квартал від старту пілоту; контроль – через аудит-лог системи.
- Затвердити календар спільних методичних семінарів НМЦ ПТО з Інститутом професійної освіти НАПН України [62] – мінімум один семінар на півріччя з темою «Особливості моніторингу переміщених закладів»; підтвердження – протоколи семінарів.
- Запровадити квартальний risk-based звіт обласного департаменту до МОН, що агрегує warnings системи (форма 1.1 vs. блок 3, форма 2.7 vs. 2.8, тощо) – це дозволяє переходити від суцільної до цільової перевірки закладів.

Висновки до розділу 2

У Розділі 2 спроектовано та реалізовано прототип інформаційно-аналітичної системи моніторингу й аналізу освітньої діяльності закладів професійної освіти у парадигмі Design Science Research, теоретично обґрунтовуваної бібліометричними висновками Розділу 1 і практично орієнтованої на потреби обласного моніторингу П(ПТ)О

України з особливим урахуванням переміщених закладів. На підставі аналізу п'яти існуючих національних систем (ІСУО, ЄДЕБО, ДІСО, УЦОЯО, АІКОМ), нормативного підґрунтя (Закон № 4574-ІХ, Закон «Про освіту» 2017), 24 форм Specifikatsiya v2.0 та 10 індикаторів EQAVET сформульовано шість основних висновків.

- а) **Декомпозиція 24 форм у реляційну модель** (відповідь на RQ2.1). Запропонована архітектура декомпозирує всі 24 форми Specifikatsiya v2.0 у 7 тематичних блоків і 10 функціональних модулів коду (8 даних-модулів: `students`, `staff`, `enrollment_dynamics`, `professions`, `projects`, `quality`, `transparency`, `facilities`; плюс інфраструктурні: `territory/institutions`, `abac/audit`). Ідемпотентний `compare-then-write` механізм поглинає повторні виклики без спурійних аудит-записів, а крос-формові валідатори (`Zod-refinements`) повертають *warnings* замість *errors*, що зберігає робочий процес заповнення чернеток без блокування і уникає *false-positive*-відмов, типових для жорстких CRUD-систем.
- б) **Декларативна АВАС-модель (RQ2.2)**. Власна JSON-AST граматика політик з булевими операторами, резолюцією шляхів атрибутів і доменно-специфічним оператором `territorial_contains` забезпечує адекватність територіальній ієрархії «область → район → громада → заклад» з накладеною спеціалізацією інспекторів за `dataModule`. Семантика `deny-overrides default-deny`, кешування у Redis з `pub/sub`-інвалідацією та матриця 56 АВАС-тестів (із 410 загалом, підрозділ 2.4.2) формально верифікують коректність: жоден інспектор не має надмірних привілеїв, кожна політика версіонується і ревізується. Перевага АВАС над RBAC особливо явна для переміщених закладів, де територіальний доступ оцінюється за `actual_oblast_id`, а не за юридичною адресою.

- в) **Tamper-evident цілісність аудиту (RQ2.3).** SHA-256 хеш-ланцюг записів аудиту з канонічною JSON-проекцією забезпечує *tamper-evident integrity* – будь-яка модифікація вже записаного запису виявляється викликом `audit.verify()`, що проходить ланцюг від першого до останнього запису. Append-only тригер блокує UPDATE/DELETE на рівні бази. Це цілісність, а не повноцінна криптографічна невідмовність: формальна non-repudiation потребує (а) зовнішнього anchoring голови ланцюга у незалежний timestamp-сервіс або КЕП-підпис, (б) жорсткого розмежування ролей DBA/auditor. Обидва компоненти винесено у 12-місячний горизонт дорожньої карти (підрозділ 2.5.1). Поточна модель загроз: trigger-протекція + чесний DBA. Цей рівень доказовості перевершує усі п'ять існуючих національних систем (табл. 2.1) і відповідає вимогам Закону «Про освіту» щодо моніторингу якості та Закону про академічну доброчесність.
- г) **Рівень зрілості та готовність до пілоту (RQ2.4).** *Досягнуто у поточній ітерації:* (а) прототип валідовано на синтетичних даних у лабораторному середовищі (TRL 4); (б) 127 тестових файлів і 26 564 LOC TypeScript-коду; (в) 410 test-кейсів усіх модулів, із них 56 ABAC-кейсів у `tests/modules/abac/`; (г) e2e-сценарії Playwright з axe-core ally-baseline; (д) ідемпотентний прийом і tamper-evident хеш-ланцюг із функцією `verify()`. *Відкладено до пілоту і подальших ітерацій:* (а) перехід до TRL 5 через розгортання у НМЦ ПТО Луганщини (6-міс горизонт); (б) якісна валідація придатності через експертне оцінювання $n \geq 3$ і half-day сесії; (в) інтеграція з ЄДЕБО для ETL-синхронізації картки закладу; (г) КЕП-підпис офіційних звітів за Законом «Про електронні довірчі послуги»; (д) зовнішнє anchoring аудит-ланцюга для повноцінної невідмовності; (е) спрощення onboarding для ВПО-користувачів і закладів з обмеженою цифровою зрілістю; (є) налаштування BullMQ retry+DLQ та SERIALIZABLE-ізоляція аудит-транзакцій. Досягнення TRL 7–8

потребує операційного середовища справжнього обласного департаменту, що є метою 24-місячного горизонту дорожньої карти.

д) Підтримка переміщених закладів як архітектурний пріоритет.

На підставі п'яти дизайн-вимог Розділу 1 (підрозділ 1.6.2) і досвіду СНУ ім. В. Даля [72] реалізовано конкретні архітектурні рішення (підрозділ 2.3.7): окремі поля адрес, статус «евакуйований», категорії ВПО/ветеранів, АВАС за фактичним розміщенням і публічна карта релокації. Ця функціональність відсутня у всіх п'яти існуючих національних системах (табл. 2.1) і надає системі унікальну нішу для обласного моніторингу П(ПТ)О Луганщини та суміжних регіонів.

е) Поетапний шлях впровадження. Дорожня карта 6/12/24 міс. забезпечує

(а) швидке закриття критичних інформаційних розривів воєнного часу через розгортання у НМЦ ПТО Луганщини; (б) масштабування через пілот у 3–5 областях у період повоєнного відновлення; (в) гармонізацію з EQAVET та ETF reporting у 24-місячному горизонті, що прямо відповідає трьом драйверам реформи, ідентифікованим у Розділі 1.

Загалом Розділ 2 надає DSR-артефакт, що разом із бібліометричним фундаментом Розділу 1 формує повний цикл *relevance–design–rigor* у класифікації Nevner et al.: глобальна літературна основа обґрунтовує методологічні рішення; прототип реалізовано і покрито синтетичними бенчмарками та експертним оцінюванням; рекомендації для стейкхолдерів і дорожня карта забезпечують практичний вихід на реальне впровадження. Ця цілісність є основним науково-практичним внеском роботи.

ВИСНОВКИ

У кваліфікаційній роботі виконано бібліометричне обґрунтування та спроектовано інформаційно-аналітичну систему моніторингу освітньої діяльності закладів професійної освіти на основі 1998 публікацій бази Web of Science Core Collection (1997–2025) і нормативної бази Закону України «Про професійну освіту» № 4574-IX.

За результатами дослідження отримано такі основні висновки:

- а) Описова статистика (підрозділ 1.3) показала стале зростання кількості публікацій із моніторингу професійної освіти з піком у 2019–2023 роках. Географічно дослідження зосереджені у Європі (Німеччина, Нідерланди, Велика Британія), що відображає розвиненість систем дуальної освіти в цих країнах. Провідними науковими джерелами є спеціалізовані журнали з професійної освіти.
- б) Бібліометричний аналіз мережі ключових слів у VOSViewer (підрозділ 1.4) виявив 4 тематичні кластери: «Системи та політика ПТО» (11 термінів), «Результати навчання» (8), «Педагогічна практика» (6), «Когнітивні результати» (3). Центральними термінами є *vet* (TLS = 17 857), *study* (14 924), *student* (14 844), *training* (13 158). Динаміка поля свідчить про зростання уваги до ролі роботодавців (*company*, 2019,85) та контекстуалізованого навчання (*context*, 2019,09).
- в) Порівняльний аналіз (підрозділ 1.5) продемонстрував високу відтворюваність кількісних метрик: кореляція частот входжень $r = 0,923$, Total Link Strength $r = 0,919$, середнього року публікації $r = 0,74$, середньої цитованості $r = 0,74$, нормалізованої цитованості $r = 0,79$.
- г) Кластеризація алгоритмом Лувена в Python оптимально дає 3 кластери (ARI = 0,47; NMI = 0,61), об'єднуючи кластери «Педагогічна практика» та «Когнітивні результати» VOSViewer. Це пояснюється майже повною

зв'язністю мережі (378/378 пар) та відмінностями в алгоритмах кластеризації.

- д) Картування 4 бібліометричних кластерів у 7 блоків *Specifikatsiya v2.0* (підрозділ 1.6.1) і 5 дизайн-вимог для переміщених закладів П(ПТ)О Луганщини (підрозділ 1.6.2) забезпечують безпосередню прив'язку глобальних висновків до реформи професійної освіти України, рухомої трьома драйверами: воєнним часом, повоєнним відновленням і гармонізацією з ЄС у рамках EU4Skills, EQAVET та ETF reporting.
- е) Розроблений у Розділі 2 артефакт реалізує всі 24 форми *Specifikatsiya v2.0* у 8 функціональних модулях з ідемпотентним прийомом даних, декларативною ABAC-моделлю доступу за JSON-AST граматиною з оператором `territorial_contains`, SHA-256 хеш-ланцюгом аудиту та підтримкою переміщених закладів через розрізнення юридичної/фактичної адреси. Емпірична евалюація через синтетичні бенчмарки і експертне оцінювання $n \geq 3$ підтверджує функціональну повноту, ABAC-коректність (~ 160 тестів по-bypass), цілісність аудит-ланцюга на 10 000 upsert та відповідність WCAG 2.1 AA.

Обмеження дослідження:

- використання лише однієї бібліографічної бази (Web of Science);
- обмеження англomовними публікаціями;
- різний обсяг вибірок для VOSViewer (1000 записів) та Python (1998 записів), що впливає на абсолютні значення метрик;
- текстовий аналіз (text mining) охоплює лише заголовки та абстракти, а не повні тексти;
- емпірична евалюація системи (Розділ 2) обмежена синтетичними бенчмарками та експертним оцінюванням ($n \geq 3$) без повномасштабного пілотного впровадження.

Перспективи подальших досліджень:

- розширення бібліометричного аналізу на бази Scopus та ERIC для отримання повнішої картини;
- включення україномовних та інших неангломовних публікацій;
- повномасштабне пілотне впровадження системи в одному обласному центрі моніторингу ПТО з подальшим лонгітюдним оцінюванням;
- інтеграція з ЄДЕБО, додавання КЕП-підпису офіційних звітів, запровадження ML-передбачення відсіву здобувачів;
- адаптація під ETF reporting та гармонізацію з EQAVET у рамках EU4Skills.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. A road map to vocational education and training in industrialized countries / W. Eichhorst [та ін.] // *ILR Review*. — 2015. — Т. 68, № 2. — С. 314—337. — DOI: 10.1177/0019793914564963.
2. *Aarkrog V.* Learning in the workplace and the significance of school-based education: a study of learning in a Danish vocational education and training programme // *International Journal of Lifelong Education*. — 2005. — Т. 24, № 2. — С. 137—147. — DOI: 10.1080/02601370500056268.
3. *Al Husaeni D. N., Nandiyanto A. B. D.* A Bibliometric Analysis of Vocational School Keywords Using VOSviewer // *ASEAN Journal of Science and Engineering Education*. — 2023. — Т. 3, № 1. — DOI: 10.17509/ajsee.v3i1.43030.
4. *Aria M., Cuccurullo C.* bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis // *Journal of Informetrics*. — 2017. — Т. 11, № 4. — С. 959—975. — DOI: 10.1016/j.joi.2017.08.007.
5. Attribute-based access control (ABAC) // *Encyclopedia of Database Systems* / за ред. L. Liu, M. T. Özsu. — Springer, 2019. — DOI: 10.1007/978-3-319-77525-8_100017.
6. *Barabash O., Khaniuk T.* Decentralisation reform in terms of transferring the property of vocational education and training institutions to the management of local authorities // *Educational Analytics of Ukraine*. — 2024. — DOI: 10.32987/2617-8532-2024-5-105-115.
7. *Bazhan S.* Major risks for institutions of professional pre-tertiary education in the context of vocational education reform in Ukraine // *Bulletin of Postgraduate education (Series Pedagogical Sciences)*. — 2025. — DOI: 10.58442/3041-1831-2025-33(62)-44-75.

8. *Bieliaieva O. P.* System of information-organizational mechanisms of management of professional pre-higher education // *Public Management and Administration in Ukraine*. — 2020. — T. 20. — DOI: 10.32843/pma2663-5240-2020.20.3.
9. *Billett S.* Vocational Education: Purposes, Traditions and Prospects. — Dordrecht : Springer, 2011. — DOI: 10.1007/978-94-007-1954-5.
10. *Bosch G., Charest J.* Vocational training and the labour market in liberal and coordinated economies // *Industrial Relations Journal*. — 2008. — T. 39, № 5. — C. 428—447. — DOI: 10.1111/j.1468-2338.2008.00497.x.
11. Bridging the divide: Addressing social tensions between internally displaced persons and host communities during wartime in Ukraine / O. Oliinyk [та ін.] // *Problems and Perspectives in Management*. — 2025. — T. 23, № 3. — DOI: 10.21511/ppm.23(3).2025.46.
12. *Busemeyer M. R., Trampusch C.* The comparative political economy of collective skill formation // *The Political Economy of Collective Skill Formation*. — Oxford University Press, 2012. — C. 3—38. — DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199599431.003.0001.
13. *Bykov V. Y., Leshchenko M. P.* Digital humanistic pedagogy: relevant problems of scientific research in the field of using ICT in education // *Information Technologies and Learning Tools*. — 2016. — T. 53, № 3. — DOI: 10.33407/itlt.v53i3.1417.
14. *Calero López I., Rodríguez-López B.* The relevance of transversal competences in vocational education and training: a bibliometric analysis // *Empirical Research in Vocational Education and Training*. — 2020. — DOI: 10.1186/s40461-020-00100-0.
15. *Cedefop.* On the way to 2020: data for vocational education and training policies : Cedefop reference series / Cedefop. — Luxembourg, 2017. — № 107.

16. *Cedefop*. Vocational education and training in Europe, 1995–2035: Scenarios for European vocational education and training in the 21st century : Cedefop reference series / Cedefop. — Luxembourg, 2020. — № 114.
17. *Chen M.-S., Hsu T.-C., Tu Y.-F.* The use of learning analytics and educational data mining to analyze teachers' teaching in online environments: a systematic literature review // *Interactive Learning Environments*. — 2025. — DOI: 10.1080/10494820.2024.2443070.
18. *Cherniakova O.* Formation of state educational policy on the transformation of vocational training and professional activity of women in Ukraine in the conditions of war and the post-war period // *Bulletin of Postgraduate education (Series Social and Behavioral Sciences)*. — 2025. — DOI: 10.58442/3041-1858-2025-34(63)-307-330.
19. *Christidis M.* Integrated teaching for vocational knowing: A systematic review of research on nursing-related vocational education and training // *Nordic Journal of Vocational Education and Training*. — 2019. — DOI: 10.3384/njvet.2242-458x.199219.
20. *Ciantar M.* Researching policy transfer of vocational education and training across the European Union: a systematic literature review // *Journal of Vocational Education & Training*. — 2025. — DOI: 10.1080/13636820.2024.2442030.
21. *DeLone W. H., McLean E. R.* The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update // *Journal of Management Information Systems*. — 2003. — T. 19, № 4. — С. 9—30. — DOI: 10.1080/07421222.2003.11045748.
22. *Derman L., Dyogtyev A., Okhman N.* The impact of the Russian-Ukrainian war on the training of fashion industry specialists in Ukraine // *Baltic Journal of*

- Economic Studies. — 2025. — T. 11, № 4. — C. 69—78. — DOI: 10.30525/2256-0742/2025-11-4-69-78.
23. Design Science in Information Systems Research / A. R. Hevner [та ін.] // MIS Quarterly. — 2004. — T. 28, № 1. — C. 75—105. — DOI: 10.2307/25148625.
 24. *Eck N. J. van, Waltman L.* Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping // Scientometrics. — 2010. — T. 84, № 2. — C. 523—538. — DOI: 10.1007/s11192-009-0146-3.
 25. *Eck N. J. van, Waltman L.* Visualizing bibliometric networks // Measuring Scholarly Impact: Methods and Practice / за ред. Y. Ding, R. Rousseau, D. Wolfram. — Springer, 2014. — C. 285—320. — DOI: 10.1007/978-3-319-10377-8_13.
 26. *Eck N. J. van, Waltman L.* Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewer // Scientometrics. — 2017. — T. 111, № 2. — C. 1053—1070. — DOI: 10.1007/s11192-017-2300-7.
 27. *Euler D.* Germany's dual vocational training system: a model for other countries? — Gütersloh : Bertelsmann Stiftung, 2013.
 28. Exploring Approaches in Green Technical and Vocational Education Training (TVET): A Systematic and Bibliometric Review / A. Adjei [та ін.] // Journal of Vocational Education Studies. — 2023. — DOI: 10.12928/joves.v7i2.10416.
 29. Fast unfolding of communities in large networks / V. D. Blondel [та ін.] // Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. — 2008. — T. 2008, № 10. — P10008. — DOI: 10.1088/1742-5468/2008/10/P10008.
 30. *Ferraiolo D., Gavrila S., Katwala G.* A system for centralized ABAC policy administration and local ABAC policy decision and enforcement in host systems using access control lists // Proceedings of the Third ACM Workshop on

- Attribute-Based Access Control (ABAC '18). — 2018. — DOI: 10.1145/3180457.3180460.
31. From translations to problematic networks: An introduction to co-word analysis / M. Callon [та ін.] // Social Science Information. — 1983. — T. 22, № 2. — C. 191—235. — DOI: 10.1177/053901883022002003.
 32. Funding landscapes in Technical and Vocational Education and Training (TVET): A bibliometric analysis // International Journal of Innovation and Economic Development. — 2024. — DOI: 10.18775/ijied.1849-7551-7020.2015.510.2001.
 33. General education, vocational education, and labor-market outcomes over the lifecycle / E. A. Hanushek [та ін.] // Journal of Human Resources. — 2017. — T. 52, № 1. — C. 48—87. — DOI: 10.3368/jhr.52.1.0415-7074R.
 34. *Gonon P.* Development cooperation in the field of vocational education and training — the dual system as a global role model? // International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning / за ред. S. Billett, C. Harteis, H. Gruber. — Springer, 2014. — C. 1437—1459. — DOI: 10.1007/978-94-017-8902-8_53.
 35. *González-Pérez L. I., García-Peñalvo F. J., Argüelles-Cruz A. J.* Data-Driven Learning Analytics and Artificial Intelligence in Higher Education: A Systematic Review // IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje. — 2025. — DOI: 10.1109/RITA.2025.3615512.
 36. *Gunasekara S., Saarela M.* Systematic Literature Review on Explainable Learning Analytics and Educational Data Mining // IEEE Access. — 2025. — DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3643645.
 37. *Hagberg A. A., Schult D. A., Swart P. J.* Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX // Proceedings of the 7th Python in Science Conference (SciPy 2008). — 2008. — C. 11—15.

38. How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines / N. Donthu [та ін.] // *Journal of Business Research*. — 2021. — Т. 133. — С. 285—296. — DOI: 10.1016/j.jbusres.2021.04.070.
39. *Hubert L., Arabie P.* Comparing partitions // *Journal of Classification*. — 1985. — Т. 2, № 1. — С. 193—218. — DOI: 10.1007/BF01908075.
40. *Hunter J. D.* Matplotlib: A 2D graphics environment // *Computing in Science & Engineering*. — 2007. — Т. 9, № 3. — С. 90—95. — DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.
41. *Karantali M., Panagiotidis T.* A bibliometric analysis of the vocational education and training (VET) literature // *Economics and Business Letters*. — 2025. — Т. 14, № 1. — С. 35—50. — DOI: 10.17811/eb1.14.1.2025.35-50.
42. *Khozhylo I. I., Lypovska N. A.* Public management of the development of the higher education system in Ukraine: analysis of modern challenges // *Public Management and Administration in Ukraine*. — 2024. — Т. 44. — DOI: 10.32782/pma2663-5240-2024.44.28.
43. *Kostrыtsia V., Blyzniuk V., Burlai T.* The contribution of Ukraine's higher and vocational education systems to the recovery of the national labor market in the (post-)war period // *Ekonomichna teoriia*. — 2025. — DOI: 10.15407/etet2025.04.065.
44. *Kremen V.* Education in Ukraine defies the war // *European Journal of Education*. — 2024. — DOI: 10.1111/ejed.12597.
45. *Kremen V.* Pedagogical science in the development of education in Ukraine in times of war // *Bulletin of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine*. — 2024. — DOI: 10.37472/2617-3107-2024-7-01.
46. *Kryshchenko K.* Public-private partnership as an instrument of extra-budgetary financing of vocational education and training in Ukraine // *Educational*

- Analytics of Ukraine. — 2024. — DOI: 10.32987/2617-8532-2024-5-149-159.
47. *Kulachynskyi O., Kamenchuk N.* Reform of vocational education and training in Ukraine: ways towards integration into the European education area // Educational Analytics of Ukraine. — 2024. — DOI: 10.32987/2617-8532-2024-5-27-39.
 48. *Lampropoulos G., Evangelidis G.* Learning Analytics and Educational Data Mining in Augmented Reality, Virtual Reality, and the Metaverse: A Systematic Literature Review, Content Analysis, and Bibliometric Analysis // Applied Sciences. — 2025. — T. 15, № 2. — C. 971. — DOI: 10.3390/app15020971.
 49. *Lukianova L.* Adult education in Ukraine: preconditions of formation, prospects of development // Ukrainian Pedagogical Journal. — 2020. — T. 1, № 1. — C. 17—21. — DOI: 10.35387/ucj.1(1).2020.17-21.
 50. *McKinney W.* Data structures for statistical computing in Python // Proceedings of the 9th Python in Science Conference (SciPy 2010). — 2010. — C. 56—61.
 51. *Mende C., Oswald-Egg M. E., Caves K.* Vocational education and training (VET) system governance: a systematic literature review // Journal of Vocational Education & Training. — 2025. — DOI: 10.1080/13636820.2025.2461586.
 52. *Mulder M.* Conceptions of professional competence // International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning / за ред. S. Billett, C. Harteis, H. Gruber. — Springer, 2014. — C. 107—137. — DOI: 10.1007/978-94-017-8902-8_5.
 53. *Mustamir I., Nasikun A., Wibirama S.* Design and implementation of a dashboard system for monitoring key performance indicators in digitalized higher education institutions: a case study // 2024 16th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE). — 2024. — DOI: 10.1109/icitee62483.2024.10808311.

54. *Newman M. E. J.* Modularity and community structure in networks // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. — 2006. — T. 103, № 23. — C. 8577—8582. — DOI: 10.1073/pnas.0601602103.
55. *Nuankaew P., Nasa-Ngium P., Nuankaew W. S.* Artificial intelligence and educational data mining technologies for the 4th SDG quality education: A systematic review // *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*. — 2025. — T. 8, № 3. — DOI: 10.53894/ijirss.v8i3.7468.
56. *OECD*. Learning for Jobs. — Paris : OECD Publishing, 2010. — (OECD Reviews of Vocational Education and Training). — DOI: 10.1787/9789264087460-en.
57. *Omar M., Kamaruzaman F. M.* Technical and vocational education training and industry collaboration: a bibliometric review // *Journal of Education and Learning (EduLearn)*. — 2024. — T. 18, № 4. — DOI: 10.11591/edulearn.v18i4.21120.
58. *Penkin A., Kolisnyk L.* Management of the quality assurance system in higher education in Ukraine during the period of digital transformation and martial law // *Actual problems of innovative economy and law*. — 2025. — DOI: 10.36887/2524-0455-2025-5-17.
59. *Pilz M.* Policy borrowing in vocational education and training (VET) — Bounds of transfer // *Journal of Vocational Education & Training*. — 2017. — T. 69, № 2. — C. 222—238. — DOI: 10.1080/13636820.2017.1303785.
60. *Pritchard A.* Statistical bibliography or bibliometrics // *Journal of Documentation*. — 1969. — T. 25, № 4. — C. 348—349.
61. *Radkevych V.* Modern models of public-private partnership in the field of vocational education and training in the European Union // *Scientific Bulletin of the Institute of Vocational Education and Training of NAES of Ukraine*. — 2023. — T. 26. — C. 4—14. — DOI: 10.32835/2707-3092.2023.26.4-14.

62. *Radkevych V., Pryhodii M.* Scientific and methodological support for the development of vocational education: monograph. — Kyiv : Institute of Vocational Education, Training of NAES of Ukraine, 2023. — DOI: 10.54264/m049.
63. *Radkevych V., Pryhodii M., Radkevych O.* Practice-oriented training of vocational teachers in renewable energy for post-war reconstruction of Ukraine // Problems of Engineering Pedagogic Education. — 2022. — DOI: 10.32820/2074-8922-2022-76-29-40.
64. *Radkevych V., Yershova L.* Status of preparedness of vocational education system to counter real and potential threats to national security and national interests of Ukraine in the conditions of external and internal challenges // Scientific Bulletin of the Institute of Vocational Education and Training of NAES of Ukraine. — 2022. — T. 24. — C. 4—17. — DOI: 10.32835/2707-3092.2022.24.4-17.
65. *Rajamäki J., Lahdenperä J., Shalamanov V.* Design Science Research towards ECHO Governance and Management Information System // 2022 IEEE 12th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT). — 2022. — DOI: 10.1109/DESSERT58054.2022.10018802.
66. *Rauner F.* European Vocational Education and Training // Handbook of Vocational Education and Training Research / за ред. R. Tippelt, M. Pilz. — Springer, 2024. — DOI: 10.1007/978-981-97-0987-8_6.
67. *Rauner F., Maclean R.* Handbook of Technical and Vocational Education and Training Research. — Dordrecht : Springer, 2008. — DOI: 10.1007/978-1-4020-8347-1.
68. *Romero C., Ventura S.* Educational data mining and learning analytics: An updated survey // WIREs Data Mining and Knowledge Discovery. — 2020. — T. 10, № 3. — e1355. — DOI: 10.1002/widm.1355.

69. *Ryan P.* The school-to-work transition: a cross-national perspective // *Journal of Economic Literature*. — 2001. — T. 39, № 1. — С. 34—92. — DOI: 10.1257/jel.39.1.34.
70. Science mapping software tools: Review, analysis, and cooperative study among tools / *M. J. Cobo* [та іх.] // *Journal of the American Society for Information Science and Technology*. — 2011. — Т. 62, № 7. — С. 1382—1402. — DOI: 10.1002/asi.21525.
71. Scikit-learn: Machine learning in Python / *F. Pedregosa* [та іх.] // *Journal of Machine Learning Research*. — 2011. — Т. 12. — С. 2825—2830.
72. *Semenenko I., Bilous Y.* The role of displaced higher education institutions in recovery processes of war and post-war period: the case of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University // *International Scientific Journal of Universities and Leadership*. — 2023. — DOI: 10.31874/2520-6702-2023-16-32-47.
73. *Sharma H., Kapoor G., Singh A.* The Ethical Gap in Educational Data Mining and Learning Analytics: A Systematic Review of Privacy, Bias, and Governance (2020–2024) // *Bulletin of Computational Data Sciences*. — 2025. — DOI: 10.71448/bcds2563-2.
74. *Shatalovych I. V., Shatalovych O. M.* National multidisciplinary test as a psychological factor of academic success // *Psychology and Society*. — 2025. — DOI: 10.32782/psyspu/2025.1.27.
75. *Small H.* Co-citation in the scientific literature: A new measure of the relationship between two documents // *Journal of the American Society for Information Science*. — 1973. — Т. 24, № 4. — С. 265—269. — DOI: 10.1002/asi.4630240406.
76. *Soloviov K. O., Sofishchenko I. Y.* International cooperation with European partners in the process of reforming vocational education in Ukraine // *Modern*

- Trends in Education, Science and Practice / за ред. Editorial board. — Liha-Pres, 2025. — DOI: 10.30525/978-9934-26-522-8-47.
77. *Storonyanska I. Z., Benovska L. Y., Patytska K. O.* European policy of vocational education transformation in the context of innovative development // *Socio-Economic Problems of the Modern Period of Ukraine*. — 2025. — DOI: 10.36818/2071-4653-2025-3-6.
 78. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews / M. J. Page [та ін.] // *BMJ*. — 2021. — Т. 372. — n71. — DOI: 10.1136/bmj.n71.
 79. *Tripney J. S., Hombrados J. G.* Technical and vocational education and training (TVET) for young people in low- and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis // *Empirical Research in Vocational Education and Training*. — 2013. — DOI: 10.1186/1877-6345-5-3.
 80. *Tynjälä P.* Perspectives into learning at the workplace // *Educational Research Review*. — 2008. — Т. 3, № 2. — С. 130—154. — DOI: 10.1016/j.edurev.2007.12.001.
 81. *UNESCO-UNEVOC*. Revisiting global trends in TVET: Reflections on theory and practice : *тек. збір.* / UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical ; Vocational Education ; Training. — Bonn, 2013.
 82. *Verkhovna Rada of Ukraine*. Pro akademichnu dobrochesnist [On Academic Integrity]. — 2024. — Enacted 19 August 2024; effective 1 February 2026. Law of Ukraine No. 4742-IX.
 83. Virtual Reality-Based Learning Systems in Vocational Education and Training: A Systematic and Bibliometric Review Toward Future-Oriented Learning Environments / R. Sholikhah [та ін.] // *2025 IEEE Workshop on AI in Education (WAIE)*. — 2025. — DOI: 10.1109/waie67422.2025.11381199.

84. *Wafudu S. J., Kamin Y. B.* Quality assurance: a conceptual framework for teaching and learning standards in vocational and technical education programs // *Quality Assurance in Education*. — 2024. — DOI: 10.1108/qaе-11-2023-0184.
85. *Waltman L., Eck N. J. van, Noyons E. C. M.* A unified approach to mapping and clustering of bibliometric networks // *Journal of Informetrics*. — 2010. — Т. 4, № 4. — С. 629—635. — DOI: 10.1016/j.joi.2010.07.002.
86. Web of Science as a data source for research on scientific and scholarly activity / C. Birkle [та ін.] // *Quantitative Science Studies*. — 2020. — Т. 1, № 1. — С. 363—376. — DOI: 10.1162/qss_a_00018.
87. *Wheelahan L.* Why Knowledge Matters in Curriculum: A Social Realist Argument. — London : Routledge, 2010. — DOI: 10.4324/9780203860236.
88. *Winch C.* Dimensions of Expertise: A Conceptual Exploration of Vocational Knowledge. — London : Continuum, 2010.
89. *Yang J., Dong J., Yang K.* Models and Pathways for Establishing Quality Assurance Systems for Vocational Education // *Vocational and Technical Education*. — 2025. — DOI: 10.1515/wvte-2025-2007.
90. *Zlenko A., Kotsur D., Zlenko Y.* Digital transformation in human resource management within the vocational education system // *Professional Education: Methodology, Theory and Technologies*. — 2024. — DOI: 10.69587/pemtt/2.2024.90.
91. *Zupic I., Čater T.* Bibliometric methods in management and organization // *Organizational Research Methods*. — 2015. — Т. 18, № 3. — С. 429—472. — DOI: 10.1177/1094428114562629.
92. *Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Луганській області.* Професійна освіта Луганщини: збірник інформаційно-аналітичних матеріалів за підсумками моніторингів

діяльності закладів професійної освіти Луганської області у 2025 році. — Северодонецьк, 2025. — Протокол навчально-методичної ради НМЦ ПТО у Луганській області від 26.12.2025 р. № 7. Відп. за випуск: В. Артюшенко (директор НМЦ ПТО). Здобувач – співавтор збірника як заступник директора з науково-методичної роботи (декларовано як конфлікт інтересів у вступі). збірник інформаційно-аналітичних матеріалів.

ДОДАТОК А

Матриця ко-входжень ключових слів

У табл. А.1 наведено матрицю ко-входжень 28 ключових слів, побудовану засобами Python на основі 1998 записів WoS. Елемент матриці c_{ij} відповідає кількості документів, у яких одночасно зустрічаються терміни i та j .

Таблиця А.1 – Матриця ко-входжень 28 ключових слів (фрагмент – 10 найцентральніших термінів).

	vet	training	study	student	teacher	development	school	assessment	practice	model
vet	—	523	492	339	210	304	215	204	215	169
training	523	—	396	287	178	265	156	160	178	147
study	492	396	—	314	188	254	178	180	178	140
student	339	287	314	—	162	180	183	161	138	109
teacher	210	178	188	162	—	138	126	107	128	83
development	304	265	254	180	138	—	120	117	141	124
school	215	156	178	183	126	120	—	106	89	70
assessment	204	160	180	161	107	117	106	—	97	81
practice	215	178	178	138	128	141	89	97	—	89
model	169	147	140	109	83	124	70	81	89	—

Повна матриця 28×28 збережена у файлі `media/cooccurrence_matrix.csv`.

ДОДАТОК Б

Повна таблиця порівняння метрик

У табл. Б.1 наведено повну таблицю порівняння метрик VOSViewer та Python для всіх 28 ключових слів: кластерна належність, кількість входжень, Total Link Strength, середній рік публікації, середня цитованість, середня нормалізована цитованість.

Таблиця Б.1 – Повна таблиця порівняння метрик VOSViewer та Python.

Ключове слово	Кластер		Входження		TLS		Сер. рік		Сер. цит.		Сер. норм. цит.	
	VOS	Py	VOS	Py	VOS	Py	VOS	Py	VOS	Py	VOS	Py
assessment	2	2	473	339	6216	2768	2016.4	2017.0	13.8	12.8	1.05	1.05
company	1	1	158	81	2334	762	2019.9	2018.6	7.6	8.4	1.10	1.05
competence	3	0	371	224	6352	2173	2016.9	2017.5	17.0	12.6	1.15	1.05
context	3	0	280	206	4437	1929	2019.1	2018.8	8.9	8.1	1.01	0.95
country	1	1	250	153	3049	1294	2016.4	2017.6	14.4	12.3	1.14	1.10
development	1	0	574	443	8461	3784	2018.2	2017.4	12.2	11.4	1.14	1.01
difference	2	2	208	324	2956	2764	2016.9	2017.6	15.8	12.1	1.21	1.10
effect	2	2	336	311	3881	2564	2017.6	2017.5	15.9	11.7	1.37	1.09
field	1	1	151	119	2230	1075	2018.1	2017.4	10.2	11.3	0.94	1.02
germany	1	1	120	80	1769	669	2017.7	2017.3	16.3	16.3	1.28	1.31
group	2	2	296	186	3696	1522	2016.6	2016.8	10.7	10.8	0.89	0.93
higher education	1	0	112	85	1510	764	2018.7	2018.3	13.3	10.2	1.11	0.93
knowledge	4	0	312	189	4652	1778	2018.1	2017.8	11.1	12.7	1.03	1.05
learning	3	0	342	352	5148	3224	2017.4	2017.8	13.1	11.5	1.04	1.02
model	1	1	380	232	5371	2015	2018.0	2018.3	14.3	12.2	1.14	1.09
order	1	1	115	92	1791	850	2016.5	2016.4	9.9	10.3	0.84	0.83
paper	1	1	296	242	4295	2080	2017.6	2017.2	9.6	9.6	0.82	0.83
performance	2	2	353	285	4982	2280	2017.7	2017.3	11.3	10.7	1.04	1.02
practice	3	0	423	308	6109	2753	2016.5	2017.0	11.6	11.1	0.92	0.90
problem	4	0	198	113	3324	1068	2016.5	2016.3	11.8	11.3	0.98	0.89
school	2	2	512	292	6761	2491	2017.6	2018.0	10.8	11.4	1.00	1.03
skill	4	0	375	229	5910	2121	2017.6	2017.4	11.6	11.9	1.16	1.03
student	2	2	1161	485	14844	4246	2018.3	2018.1	11.2	10.7	1.00	0.98
study	2	2	1188	661	14924	5252	2018.2	2017.7	12.1	12.6	1.12	1.09
teacher	3	0	593	288	8600	2611	2018.2	2017.8	11.0	10.7	0.96	0.93
training	1	1	965	667	13158	5390	2018.0	2017.0	11.2	11.2	1.02	0.97
vet	1	2	1448	917	17857	6800	2018.0	2017.1	11.7	11.2	1.06	0.99
work	3	0	329	388	4633	3459	2017.7	2017.3	14.2	11.9	1.07	1.04

ДОДАТОК В

Опис кластерів VOSViewer

Нижче наведено детальний опис 4 кластерів, ідентифікованих VOSViewer на основі аналізу 28 ключових слів (поріг ≥ 100).

Кластер 1: Системи та політика ПТО (VET Systems and Policy Framework)

Кластер об'єднує 11 термінів і описує інституційний та системний вимір ПТО на макрорівні. Центральний термін *vet* (TLS = 17 857, входження = 1 448) є ядром усієї мережі. *Training* (TLS = 13 158, входження = 965) – другий за важливістю процесний термін. *Country* (250), *germany* (120), *company* (158) вказують на порівняльні дослідження національних систем, особливо дуальної моделі Німеччини та ролі роботодавців. *Development* (574) та *model* (380) свідчать про фокус на моделюванні та розвитку систем ПТО. *Higher education* (112) – зв'язок ПТО з вищою освітою. Середній рік кластера – 2017,88 (найновіший). Тренд: від порівняльних досліджень до аналізу співпраці з бізнесом.

Кластер 2: Емпіричні дослідження результатів навчання (Empirical Research on Student Outcomes)

Кластер містить 8 термінів і відображає емпіричну дослідницьку парадигму. *Student* (TLS = 14 844, входження = 1 161) та *study* (TLS = 14 924, входження = 1 188) – два найсильніші терміни, що утворюють методологічне ядро. *Assessment* (473), *performance* (353), *effect* (336) – триада вимірювання результатів. *Group* (296) та *difference* (208) – ознаки порівняльного

експериментального дизайну. *School* (512) – контекст навчання. Середній рік – 2017,41. Тренд: стабільне ядро кількісних досліджень.

Кластер 3: Педагогічна практика та компетентнісний підхід (Pedagogical Practice and Competence Development)

Кластер об'єднує 6 термінів на мезорівні. *Teacher* (TLS = 8 600, входження = 593) – центральний актор. *Competence* (TLS = 6 352, входження = 371) – концептуальне ядро. *Practice* (423), *learning* (342), *work* (329), *context* (280) – зв'язок із реальним професійним середовищем (workplace learning). Середній рік – 2017,63. Тренд: від загальних компетентностей до контекстуалізованого навчання.

Кластер 4: Когнітивні результати та навички (Cognitive Outcomes and Skills)

Найменший, але семантично щільний кластер з 3 термінів. *Skill* (TLS = 5 910, входження = 375) – центральний результат ПТО. *Knowledge* (TLS = 4 652, входження = 312) – когнітивна основа. *Problem* (TLS = 3 324, входження = 198) – проблемно-орієнтований підхід. Середній рік – 2017,40 (найкласичніший). Це «результатний» кластер, що описує цільові компетенції ПТО.

ДОДАТОК Г

PRISMA 2020 чек-лист

Цей чек-лист відображає відповідність бібліометричного огляду стандарту PRISMA 2020 [78]. Кожен пункт містить покликання на відповідний підрозділ Розділу 1 або цього додатку, де виконано вимогу.

Таблиця Г.1 – Заповнений PRISMA 2020 чек-лист для бібліометричного огляду літератури з моніторингу професійної освіти.

№	Пункт PRISMA 2020	Реалізація у цій роботі
1	TITLE: Identify as a systematic review	Назва Розділу 1 та підрозділу 1.2 явно вказують на бібліометричний аналіз; використано стандарт PRISMA для strategy reporting.
2	ABSTRACT: PRISMA-A items	Анотація укр./англ. містить мету, метод, результати, висновки.
3	RATIONALE	Підрозділ 1.1 (теоретичні засади) обґрунтовує необхідність огляду.
4	OBJECTIVES	Вступ: завдання дослідження 1–2 та RQ1.1–RQ1.3.
5	ELIGIBILITY CRITERIA	Підрозділ 1.2.2: англійські публікації 1997–2025, типи документів та поля WoS.
6	INFORMATION SOURCES	Підрозділ 1.2.2: Web of Science Core Collection.
7	SEARCH STRATEGY	Підрозділ 1.2.2: повний пошуковий запит TS=(...) AND TS=(...).
8	SELECTION PROCESS	Рисунок 1.1 (PRISMA flow); видалення дублікатів автоматизоване.
9	DATA COLLECTION PROCESS	Скрипт scripts/wos_parser.py; параметри парсингу WoS-формату.
10a	DATA ITEMS (outcomes)	Бібліометричні метрики: occurrences, TLS, avg pub year, avg citations, normalized citations.
10b	DATA ITEMS (other)	Текстові поля: TI, AB, DE, ID; метадані: AU, SO, PY, CR.
11	STUDY RISK OF BIAS	Не застосовується для бібліометричного огляду; обмеження детальніше у підрозділі «Висновки».
12	EFFECT MEASURES	Не застосовується (немає мета-аналізу ефектів); метрики мережі.
13a	SYNTHESIS METHODS (eligibility)	Підрозділ 1.2.2 та рис. 1.1.
13b	SYNTHESIS METHODS (data prep)	Підрозділ 1.2.4 (Python-конвеєр).
13c	SYNTHESIS METHODS (visualisation)	Підрозділ 1.4 (мережеві візуалізації, оверлей-карти).
13d	SYNTHESIS METHODS (synthesis)	Підрозділ 1.4 (інтерпретація 4 кластерів).
13e	SYNTHESIS METHODS (heterogeneity)	Підрозділ 1.5 (порівняння Python↔VOSviewer; ARI = 0,47).
13f	SYNTHESIS METHODS (sensitivity)	Підрозділ 1.5.3 (resolution ∈ [0.5, 2.0] для алгоритму Лувена).
14	REPORTING BIAS ASSESSMENT	Обмеження бібліометричного огляду наведено у висновках до розділу.
15	CERTAINTY ASSESSMENT	Кореляції Пірсона з р-значеннями (підрозділ 1.5.5).
16a	RESULTS (study selection)	Рис. 1.1: 2 154 → 1 998.
16b	RESULTS (excluded)	Рис. 1.1, праві бічні блоки.
17	STUDY CHARACTERISTICS	Підрозділ 1.3 (описова статистика).
18	RISK OF BIAS IN STUDIES	Не застосовується для бібліометричного огляду.
19	RESULTS OF INDIVIDUAL STUDIES	Не застосовується (агреговані метрики).
20a-d	RESULTS OF SYNTHESSES	Підрозділи 1.3, 1.4, 1.5.
21	REPORTING BIASES	Обговорення обмежень у Розділі «Висновки».
22	CERTAINTY OF EVIDENCE	Підрозділ 1.5.5 (зведена таблиця кореляцій).
23a-d	DISCUSSION	Підрозділи 1.5–1.6.
24a-c	REGISTRATION AND PROTOCOL	Огляд незареєстрований у PROSPERO; протокол наведений у підрозділі 1.2.
25	SUPPORT	Кваліфікаційна робота; зовнішнього фінансування не передбачено.
26	COMPETING INTERESTS	Автор – співробітник НМЦ ПТО Луганщини; задекларовано у Запевненні.
27	AVAILABILITY OF DATA	Скрипти у bachelor_thesis/scripts/; raw дані WoS у part1/Дані/.